



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemática

Tesis de Licenciatura

Como construir infinitas curvas elípticas con un rango fijo.

Pedro Nicolás Peña

Director Dr. Martín Mereb

28 de septiembre de 2026

Agradecimientos

A Juli Feldman que me paso este template.

Introducción

El objetivo de esta tesis es recopilar la teoría necesaria para la construcción de ejemplos de familias de curvas elípticas de un rango fijo, junto con todos los nuevos métodos que vayan incorporando en aplicaciones al área. Sobre este tema han habido recientes avances que combinan ideas y desarrollos previos en un resultado novedoso. Este documento se irá actualizando conforme avance el área como un resumen de los métodos que surjan, las nuevas versiones se encontrarán en el GitHub de su autor.

El grupo abeliano de puntos racionales de una curva elíptica E sobre un cuerpo de números K es finitamente generado, y podemos considerar su parte de torsión y el rango de su parte libre.

Nos enfocaremos en el rango, que es un valor del que se sabe mucho menos que la torsión, y es componente de muchas conjeturas famosas. De las preguntas principales sobre él algunas son: el rango máximo que puede alcanzar una curva definida sobre $\mathbb{Q}$, con el record actual de rango al menos 31 por Alpöge y Howell [Duj26], o el máximo dado un grupo de torsión fijo, ver [EK20]; que valores de rango aparecen infinitas veces, con una heurística por Park, Poonen, Voight y Wood [PPVMW19] que predice infinitas curvas de cada rango hasta 20 y solo finitas de rango mayor que 21, dejando abierto el caso 21; muchas conjeturas que lo relacionan con otros invariantes de la curva, siendo la más famosa la de Birch y Swinnerton-Dyer; y la de dar familias *explícitas* de curvas de un rango fijo, que recién en el último tiempo se comenzaron a obtener ejemplos gracias a una inteligente combinación de resultados ya conocidos. Hay también resultados de densidad, como el de Bhargava y Shankar que nos dice que el rango promedio es menor a $3/2$, cota que se fue mejorando.

Un resultado conocido de Silverman nos da una forma de construir infinitas curvas sobre $\mathbb{Q}$ de rango al menos r vía especializaciones de una curva elíptica definida sobre $\mathbb{Q}(T)$. Usando el método del descenso, que se usaba en casos particulares, junto con resultados de combinatoria aditiva para aplicarlo en toda una familia, se logró encontrar una forma de acotar superiormente el rango. Logrando que la cota superior sea igual a la inferior obtenemos una familia de curvas de un rango fijo. El mejor resultado hasta la fecha es el de Zywina [Zyw26] que da ejemplos de curvas de rango r para todo $0 \leq r \leq 4$ y para todo cuerpo de números K .

También surge el interés de resultados análogos fijando cierta condición para la curva, y en nuestro caso lo haremos con el j -invariante. Los valores que tienen un comportamiento diferente son $j = 1728$, naturalmente interesante sobre $\mathbb{Q}(i)$, para el cual Savoie [Sav25] dio una familia de curvas de rango 2; y $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, que estudiaremos aquí.

Estructura de la tesis y notación

La estructura de la tesis será la siguiente: en el capítulo 1 reuniremos resultados generales sobre curvas elípticas que vayamos a usar más adelante; el capítulo 2 presenta las herramientas que nos permiten obtener un mínimo para el rango, que son las superficies elípticas o K3 y los teoremas de especialización para bajar a curvas elípticas; el tercero se encarga de la cota superior, junto con el desarrollo de

la teoria para hacerla computable y ejemplos; en el cuarto incluiremos resultados de distribucion de primos, que provienen de otro area y por lo tanto usaremos como “caja negra”, pero que son principales para la generacion de infinitos ejemplos que cumplan nuestras condiciones; y finalmente en el ultimo capitulo reuniremos las aplicaciones, con desarrollos que se fueron presentando como ejemplos a lo largo de la tesis, para presentar un resultado nuevo. Cada capitulo tiene una recapitulacion donde se pueden encontrar la teoria del mismo pero concentrada como para su aplicacion directa al problema que nos interesa.

Antes de empezar fijemos la notacion que usaremos. A lo largo de la tesis trabajaremos mayormente con cuerpos de numeros (extensiones finitas de $\mathbb{Q}$) y los denotaremos K ; y, aunque muchos resultados se pueden extender a cuerpos arbitrarios, otros tantos no, y no haremos mencion en cada caso. El grupo de puntos de una curva eliptica E sobre K , por ser un grupo abeliano finitamente generado, lo escribiremos

$$E(K) \cong T \oplus \mathbb{Z}^r,$$

donde T es el grupo de torsion y $r = \text{rg } E(K)$ es el rango.

Usaremos la notacion habitual de teoria de numeros algebraica, que resumimos a continuacion: Denotaremos $\mathcal{O}_K$ al anillo de enteros, $\bar{K}$ a una clausura algebraica y $G_K = \text{Gal}(\bar{K}/K)$. El grupo $E[n]$ contiene todos los puntos anulados por $[n]$ sobre $\bar{K}$, mientras que $E(K)[n]$ contiene solo los definidos sobre K ; la misma convencion vale para cualquier isogenia ϕ . Los lugares de K forman el conjunto M_K . Para un lugar v , K_v es la completacion respecto a la valuacion de v ; si es finito y corresponde al ideal primo $\mathfrak{p}$, tambien escribiremos $K_{\mathfrak{p}}$ y usaremos la valuacion $v_{\mathfrak{p}}$, con $v_{\mathfrak{p}}(0) = +\infty$.

Para nuestro caso particular de interes fijamos $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$, de modo que $\omega^2 + \omega + 1 = 0$. Usaremos una curva en especifico, pero la iremos presentando con mas o menos generalidad para simplificar la notacion. $E_d : y^2 = x^3 + d$ será la mas general, llamada curva de Mordell; luego, para asegurarnos el punto de 3-torsion $(0, t)$, tomaremos $d = t^2$ y la llamaremos $E_t : y^2 = x^3 + t^2$; despues usaremos $t = k^2 - 1$, con el cual tenemos un punto libre sobre el cuerpo de funciones, y la curva será $E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$; finalmente escribiremos $k = a/b$ y, tras el cambio $(x, y) \mapsto (b^2x, b^3y)$, tendremos

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + (b(a - b)(a + b))^2.$$

El subindice indica la parametrizacion que estamos usando, siempre con coeficiente no nulo.

Índice general

1. Preliminares: curvas elípticas y grupo de Mordell-Weil	6
1.1. Motivación	6
1.2. Curvas elípticas	7
1.3. Mas resultados sobre curvas elípticas	8
1.3.1. Modelo de Weierstrass	8
1.3.2. Reducción y puntos de torsión	9
1.3.3. Puntos en la curva	10
1.3.4. Altura canónica e independencia	12
1.3.5. Isogenias	12
1.3.6. Un endomorfismo para las curvas con $j = 0$	14
1.3.7. Isomorfismos y torsión en las curvas de Mordell	15
1.3.8. Reconocer si la curva proviene de un subcuerpo	17
1.3.9. Popurri	18
1.4. Recapitulación	19
2. Superficies elípticas	21
2.1. Definiciones y grupo de Mordell-Weil	21
2.2. Superficies K3	24
2.3. Teoremas de especialización	26
2.4. Construir superficies elípticas de rango alto	29
2.4.1. Construcciones mediante identidades	29
2.4.2. Herramientas geométricas y el método de Elkies	31
2.5. Limitaciones	32
2.6. Conjeturas para orientar la construcción	33
3. Método de descenso y grupo de Selmer	38
3.1. Teoría del selmer y morfismo de descenso	39
3.2. Espacios homogéneos asociados y obstrucciones locales	48
3.2.1. Elegir los representantes	48
3.2.2. De la clase a una ecuación	51
3.2.3. Las herramientas locales	52
3.2.4. Símbolos de residuos y relaciones lineales	54
3.2.5. Usar los puntos conocidos para terminar el cálculo	58
3.2.6. Recapitulación: cómo hacer el descarte local	59
3.3. El morfismo para el 3-descenso y el cuerpo $\mathbb{Q}(\omega)$	60
3.3.1. Reunir los tres casos locales	62

3.3.2.	Símbolos entre los factores	62
3.3.3.	Los símbolos de la unidad	63
3.3.4.	Primo $b - a$	63
3.3.5.	Primo b	64
3.3.6.	Primo $b + a$	64
3.3.7.	Primo 2	64
3.4.	Condiciones	65
3.4.1.	$e_\omega = 0$	65
3.4.2.	$\delta \neq 1$	66
3.4.3.	$e_2 = e_0$	66
3.5.	Conclusión	66
4.	Teoremas de distribucion de primos	68
4.1.	sobre $\mathbb{Z}$ para introducir	68
4.2.	Sobre cuerpos de numeros	68
5.	Familia de curvas elipticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2	70
5.1.	Los parametros y el grupo de Mordell-Weil	70
5.2.	Infinitas clases de isomorfismo	71
5.3.	Un ejemplo y el procedimiento para producir otros	71

Capítulo 1

Preliminares: curvas elípticas y grupo de Mordell-Weil

1.1. Motivación

Una ecuación diofántica es una ecuación polinomial de la que buscamos soluciones enteras o racionales. Esto en general nos interesa porque pueden modelar problemas que nos interesen. Veamos algunos ejemplos:

- Pedir que el producto de tres enteros consecutivos sea un cuadrado nos lleva a $y^2 = (x-1)x(x+1)$.
- Escribir un número como suma de dos cubos racionales nos lleva a ecuaciones como $u^3 + v^3 = 9$. Su completación proyectiva es una cúbica no singular con el punto racional $(1 : -1 : 0)$.
- Encontrar un triángulo rectángulo de lados racionales y área entera n equivale (luego de algunas cuentas) a encontrar un punto con $y \neq 0$ en $y^2 = x^3 - n^2x$.
- Encontrar un elemento que sea unidad en dos cuerpos cuadráticos $\mathbb{Q}(\sqrt{a})$ y $\mathbb{Q}(\sqrt{b})$ simultáneamente es equivalente a encontrar un punto sobre $\mathbb{Q}$, no trivial, en la curva $y^2 = x(x+a)(x+b)$.
- Encontrar un triángulo rectángulo cuya hipotenusa y suma de catetos sean cuadrados perfectos es equivalente a encontrar un punto racional en la curva $y^2 = x^3 + 8x$.
- Suponer que existe una solución (a, b, c) no trivial a $X^n + Y^n = Z^n$ y analizar la curva $y^2 = x(x - a^n)(x + b^n)$ lleva a muchos años de desarrollo de la matemática.
- Encontrar puntos racionales con todas sus coordenadas positivas de la curva $y^2 = x^3 + 109x^2 + 224x$ nos puede ayudar a resolver un viral de WhatsApp.

En particular todos estos se modelan con curvas elípticas y se ayudan de toda la teoría desarrollada de las mismas para encontrar las soluciones.

1.2. Curvas elípticas

Veamos una definición de curva elíptica más enfocada a la teoría que nos interesa, saltando detalles técnicos y demostraciones. Para ver las definiciones formales correctas de estos temas ver [ST15] y luego [Sil09] y finalmente [Sil94].

Definición (Curva elíptica). Una *curva elíptica* E definida sobre un cuerpo de números K es una ecuación de la forma

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

donde A y B son elementos de K y vale que $4A^3 + 27B^2 \neq 0$.

De una curva elíptica nos interesa el conjunto de puntos racionales denotado $E(K)$ que consta de los pares (x, y) de elementos en K que cumplen la ecuación, junto con “el punto en el infinito” (un elemento distinguido que proviene de ver la curva proyectivamente, y que denotaremos $\mathcal{O}$). Este conjunto tiene una estructura de grupo con una descripción geométrica muy elegante.

Para dos puntos P y Q en $E(K)$, definimos una operación entre ellos que denotaremos como una suma como $P + Q$ será el punto opuesto al que se encuentre sobre la curva alineado con ellos. Este será nuevamente un punto de $E(K)$ porque es simplemente el inverso en y del punto que se encuentra en la intersección de la recta que conecta P y Q y la curva E , definido por dos ecuaciones con coeficientes en K de grados 1 y 3 respectivamente para las cuales dos de las tres intersecciones ya pertenecen al cuerpo. Aprovechando la notación aditiva, notaremos también $2 \cdot P$ para $P + P$, que se calcula con la tangente a la curva por ese punto, y en general $n \cdot P$ para sumar n veces.

Es fácil ver que esa operación es conmutativa, ya que el orden de los puntos no cambia la recta que los une; y si nos creemos que “el punto en el infinito” corresponde geoméricamente a hacer tender la coordenada y a infinito, entonces pertenece a cualquier recta vertical y es fácil ver que corresponde al elemento neutro, y que el cada punto tiene un inverso que es simplemente invertir su coordenada y . Lo que no es fácil es ver que es asociativa, pero se puede encontrar en cualquier bibliografía. Con todo esto tenemos:

Definición (Grupo de Mordell-Weil). Dada curva elíptica E definida sobre un cuerpo de números K , llamamos *grupo de Mordell-Weil de E* al grupo conmutativo $(E(K), +)$.

Un hecho muy importante sobre este grupo es el siguiente:

Teorema (Mordell-Weil). *El grupo $(E(K), +)$ es finitamente generado.*

La demostración de este teorema consta principalmente de dos partes: dar una altura¹ para cada punto de la curva que controle el crecimiento al duplicarlo, salvo un error acotado, y probar que el conjunto $E(K)/2E(K)$ es finito vía el método de

¹Una altura es una función que nos da valores en $\mathbb{R}_{\geq 0}$ para cada punto, que cumpla (entre otras cosas) que la cantidad de puntos con altura menor a una constante sea finita. El ejemplo canónico para $\mathbb{Q}$ es $H(a/b) = \max\{|a|, |b|\}$ para a/b irreducible, y la de la curva no es muy distinta.

descenso que veremos en mas detalle en el capitulo 3. Como el grupo es finitamente generado, y usando el teorema de estructura, nos queda:

$$E(K) \cong T \oplus \mathbb{Z}^r$$

donde T es un grupo finito correspondiente a la torsion de la curva, y tenemos la esperada:

Definición (Rango). El *rango de una curva elíptica*, denotado por r , es el exponente de la parte libre del grupo de Mordell-Weil.

Sobre el grupo de torsion de una curva eliptica se conocen resultados que califican muy bien todos los posibles y cotas para su crecimiento. Recopilando algunos de ellos, Mazur [Maz77] dio una completa clasificacion de todos los que pueden aparecer sobre $\mathbb{Q}$; Merel [Mer96] dio una cota para el exponente de los grupos que pueden aparecer sobre un cuerpo de numeros cualquiera en funcion de su grado, que ultimamente nos da tambien una cota del orden; sobre cuerpos cuadraticos ya se conocian los posibles por Kenku-Momose [KM88] y Kamienny [Kam92], y luego sobre los especificos que nos interesan, Najman [Naj11] la redujo más aún; y para cada uno de estos, hay un modelo que lo parametriza bien recopilado en [Rab10], si es que al lector le interesa trabajar con alguno en particular.

Sobre el rango hay recopilados resultados en la introduccion. Para justificar tambien el estudio de las curvas elipticas, el teorema de Faltings que nos habla sobre curvas de genero mayor a 1, que no tendran “rango”:

Teorema (Faltings). *Una curva no singular de genero mayor a 1 tiene solo finitos puntos sobre K .*

Juntando ese teorema con el resultado conocido de que una curva de genero cero no tiene puntos o es isomorfa a $\mathbb{P}^1$, las curvas elipticas pueden ser considerado el caso mas interesante de curvas cuando se habla de puntos racionales sobre cuerpos de numeros.

1.3. Mas resultados sobre curvas elipticas

Recopilemos algunos resultados que se conocen sobre curvas elipticas y que nos pueden ayudar a utilizarlas para resolver las preguntas que las motivan.

1.3.1. Modelo de Weierstrass

Motivados por el estudio de ecuaciones diofanticas, muchas veces vamos a querer trabajar con coeficientes enteros² en nuestras curvas, y es bueno saber que siempre podemos encontrar un modelo con coeficientes enteros.

Primero definamos el discriminante de una curva que nos va a ayudar:

²Si estamos en $\mathbb{Q}$ son enteros, en un cuerpo de numeros K estamos hablando del anillo de enteros del cuerpo: $\mathcal{O}_K$.

Definición (Discriminante). Para $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ definimos el discriminante de E como

$$\Delta_E = -16(4A^3 + 27B^2).$$

Notemos que para una ecuacion de esa forma vale que E es una curva eliptica si y solo si $\Delta_E \neq 0$ (salvo característica 2).

Ahora observemos que si en la ecuacion $y^2 = x^3 + Ax + B$ reemplazamos por $x = \tilde{x}/u^2$ e $y = \tilde{y}/u^3$ nos queda la ecuacion $\tilde{y}^2/u^6 = \tilde{x}^3/u^6 + A\tilde{x}/u^2 + B$, y cancelando los u tenemos

$$\tilde{y}^2 = \tilde{x}^3 + u^4 A \tilde{x} + u^6 B.$$

De esta forma, metiendo en u los valores necesarios para cancelar los denominadores de nuestros coeficientes A y B podemos tener un modelo con coeficientes enteros. Y el discriminante del nuevo modelo será

$$\Delta_{\tilde{E}} = -16 \left(4(u^4 A)^3 + 27(u^6 B)^2 \right) = u^{12} \Delta_E.$$

De la misma manera podemos eliminar elementos que aparezcan a potencias altas en los coeficientes, y en el discriminante terminaremos dividiendo por un u^{12} . Con todo esto demostramos lo siguiente:

Proposición. *Para toda curva eliptica sobre un cuerpo de numeros K existe un modelo con coeficientes enteros.*

Hablando de enteros, un resultado importante es

Teorema (Nagell-Lutz). *Para curvas sobre $\mathbb{Q}$, si los coeficientes de nuestro modelo $y^2 = x^3 + Ax + B$ son enteros, todos los puntos de torsion distintos de $\mathcal{O}$ tienen coordenadas enteras.*

Este teorema viene acompañado tambien de que, para P de torsion, $y(P)^2$ divide a $4A^3 + 27B^2$, lo que hace facil el calculo de estos puntos. Para cuerpos de numeros en general hay cotas locales para los denominadores de los puntos de torsion, pero para cuadraticos imaginarios especificamente se probó un analogo en [MCB25].

1.3.2. Reduccion y puntos de torsion

Reducir una ecuacion modulo un primo nos permite trabajar con un grupo finito. Esto es especialmente util para acotar la torsion: en los primos adecuados, un punto de torsion conserva su orden al reducir.

Sea $\mathfrak{p} \trianglelefteq \mathcal{O}_K$ un ideal primo. Diremos que E tiene *buena reduccion* en $\mathfrak{p}$ si admite una ecuacion de Weierstrass con coeficientes enteros en $\mathfrak{p}$ cuya reduccion es no singular, o lo que es equivalente, si al reducir sus coeficientes a $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ queda una curva no singular. En particular, si un modelo entero tiene discriminante no divisible por $\mathfrak{p}$, tenemos buena reduccion. Que $\mathfrak{p}$ divida el discriminante de un modelo cualquiera no alcanza para afirmar que la reduccion es mala: primero puede ser necesario cambiar de modelo.

Proposición (Buena reduccion). Si E/K tiene buena reduccion en $\mathfrak{p}$, la reduccion de coordenadas proyectivas define un morfismo de grupos

$$E(K) \longrightarrow \bar{E}(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}), \quad P \longmapsto \bar{P}.$$

Si $\mathfrak{p} \nmid n$, este morfismo es inyectivo sobre $E(K)[n]$. En particular, los puntos de torsion de orden coprimo con $\mathfrak{p}$ conservan su orden.

El uso de coordenadas proyectivas permite reducir tambien los puntos cuyas coordenadas afines tienen denominadores divisibles por $\mathfrak{p}$; algunos de ellos reducen a $\mathcal{O}$.

La forma de aplicar este resultado es contando los puntos de $\bar{E}(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})$, incluyendo $\mathcal{O}$, que consta de probar con finitos casos. Luego, si un primo $\ell \neq p$ divide el orden de un punto de torsion racional, tiene que dividir tambien ese cardinal; y comparando con varios primos de buena reduccion obtenemos restricciones. Igualmente no necesariamente conseguiremos llegar hasta el orden de la torsion de esta forma.

La buena reduccion tambien controla el cuerpo que necesitamos para definir los puntos de torsion. Esto nos permite limitar los primos donde puede aparecer ramificacion al hacer descenso.

Proposición (Torsion y ramificacion). Sea E una curva eliptica sobre un cuerpo de numeros K , y sea $K(E[n])$ el cuerpo obtenido agregando las coordenadas de todos sus puntos de n -torsion. Si E tiene buena reduccion en un primo $\mathfrak{p} \subseteq \mathcal{O}_K$ y $\mathfrak{p} \nmid n$, entonces $K(E[n])/K$ no ramifica en $\mathfrak{p}$.

Asi, para buscar los posibles primos de ramificacion, basta considerar los de mala reduccion y los que dividen n .

1.3.3. Puntos en la curva

Para encontrar puntos mencionamos la idea de la ley del grupo (la operacion que lo define) pero podemos verla explicitamente y usarla para calcular elementos. Si tenemos una curva $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y un punto $P = (x_1, y_1)$ para calcular $2 \cdot P$ primero necesitamos la tangente a la curva por el punto P . Calculamos la pendiente derivando

$$2y \frac{dy}{dx} = 3x^2 + A \implies m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}$$

y reemplazamos la ecuacion de la recta $y - y_1 = m(x - x_1)$, que debe contener (al inverso de) $2P$, en nuestra curva

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B$$

que nos queda la cosa horrible

$$x^3 - m^2x^2 + (A + 2m^2x_1 - 2my_1)x + B - m^2x_1^2 + 2my_1x_1 - y_1^2 = 0$$

pero ya sabemos que x_1 es raiz doble, asi que viendo el coeficiente de x^2 tenemos que $-m^2 = -(2x_1 + x(2P))$, o lo que es lo mismo y nos da la coordenada x de la duplicacion de un punto:

$$x(2P) = m^2 - 2x_1.$$

Ahora para obtener la coordenada $y(2 \cdot P)$ reemplazamos en la recta e invertimos (porque esa era la definicion de la ley de grupo):

$$y(2P) = -(m(x(2P) - x_1) + y_1) = m(3x_1 - m^2) - y_1.$$

De esta forma obtuvimos el duplicado de un punto mediante funciones racionales en las coordenadas del anterior. Con la misma logica y muchas cuentas podemos obtener formulas para $n \cdot P$ para todo n y seguiran siendo funciones racionales (cocientes de polinomios). Incluso existe una recursion para calcular todos estos polinomios y se implementan computacionalmente.

Teorema (Polinomios de división). *Sea $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ una curva elíptica y $P = (x, y)$ un punto sobre ella. Existen polinomios $\psi_n, \phi_n \in \mathbb{Z}[A, B, x, y]$ ³ definidos a partir de*

$$\begin{aligned}\psi_0 &= 0, \quad \psi_1 = 1, \quad \psi_2 = 2y, \\ \psi_3 &= 3x^4 + 6Ax^2 + 12Bx - A^2, \\ \psi_4 &= 4y(x^6 + 5Ax^4 + 20Bx^3 - 5A^2x^2 - 4ABx - A^3 - 8B^2), \\ \psi_{2m+1} &= \psi_{m+2}\psi_m^3 - \psi_{m-1}\psi_{m+1}^3, \\ \psi_{2m} &= \frac{\psi_m}{2y}(\psi_{m+2}\psi_{m-1}^2 - \psi_{m-2}\psi_{m+1}^2), \\ \phi_n &= x\psi_n^2 - \psi_{n+1}\psi_{n-1}\end{aligned}$$

tales que si $\psi_n(P) \neq 0$ se tiene

$$[n]P = \left(\frac{\phi_n(P)}{\psi_n(P)^2}, \frac{\psi_{2n}(P)}{2\psi_n(P)^4} \right).$$

Corolario. *Luego de reemplazar las apariciones de y^2 con $x^3 + Ax + B$, tanto ϕ_n como ψ_n^2 pueden considerarse polinomios en x , y sus términos principales son*

$$\begin{aligned}\phi_n(x) &= x^{n^2} + \text{términos de menor grado}, \\ \psi_n(x)^2 &= n^2 x^{n^2-1} + \text{términos de menor grado}.\end{aligned}$$

En particular esto muestra que el grado de la multiplicacion por n (como isogenia) es n^2 .

Corolario. *Para todo punto $P = (x, y) \in E$,*

$$[n]P = \mathcal{O} \iff \psi_n(x)^2 = 0.$$

Por lo tanto, las raíces de ψ_n^2 son exactamente las coordenadas x de los puntos de n -torsión de E .

Tambien nos interesará saber la estructura de los puntos de torsion en un cuerpo algebraicamente cerrado, ya que esto nos acotará lo que pueda aparecer abajo.

³En particular, si A y B son enteros, estos polinomios serán enteros.

Proposición. Para una curva elíptica sobre un cuerpo de números K y un entero $n \geq 1$,

$$E[n] := E(\bar{K})[n] \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2.$$

En particular, hay n^2 puntos de n -torsion sobre $\bar{K}$.

Una forma de verlo es estudiar $E(\mathbb{C})$: la teoría compleja identifica este grupo con $\mathbb{C}/\Lambda$, donde Λ es un reticulado. Los puntos anulados por n corresponden entonces a $(\frac{1}{n}\Lambda)/\Lambda \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$. Como sus coordenadas satisfacen los polinomios de división son algebraicas sobre K .

1.3.4. Altura canonica e independencia

Una forma de probar independencia de puntos en con la altura canonica de la curva, que es parte de una teoría de alturas mas general que tambien aparecerá en las superficies.

Teorema (Néron-Tate). Sea E una curva elíptica sobre un cuerpo de números K . Existe una altura canonica $\hat{h} : E(K) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ que cumple

$$\hat{h}([m]P) = m^2 \hat{h}(P) \quad y \quad \hat{h}(P) = 0 \iff P \text{ es de torsion.}$$

El emparejamiento

$$\langle P, Q \rangle = \hat{h}(P + Q) - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q)$$

es bilineal y define una forma cuadratica definida positiva en la parte libre del grupo de Mordell-Weil.

La aplicacion que nos interesa es que, dados puntos $P_1, \dots, P_r$, calculamos su matriz de alturas:

$$M = (\langle P_i, P_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq r},$$

y los puntos son independientes modulo torsion si y solo si $\det M \neq 0$. Si calculamos las alturas por aproximaciones, debemos controlar el error para certificar que el determinante no es cero.

1.3.5. Isogenias

Los mapas entre curvas elípticas serán las isogenias:

Definición (Isogenias). Una isogenia $\phi : E \rightarrow E'$ es un morfismo entre curvas elípticas que manda $\mathcal{O}_E \mapsto \mathcal{O}_{E'}$.

Lo mas importante es que respetan la ley del grupo: $\phi(P + Q) = \phi(P) + \phi(Q)$. Estos morfismos estarán definidos por funciones racionales en las coordenadas de los puntos, permitiendonos calcularlas explicitamente, hablar del cuerpo de definicion de una isogenia, y llevandose bien con la accion de Galois que veremos mas adelante. Los primeros ejemplos de isogenias son la multiplicacion por enteros m :

Definición. La multiplicación por m la denotamos

$$[m] : E \rightarrow E$$

definida por $[m](P) = m \cdot P$ es una isogenia.

Las propiedades principales sobre isogenias son las siguientes:

Proposición. *Toda isogenia no constante es sobreyectiva.*

Este hecho proviene directo de la geometría algebraica: un mapa de curvas tiene que tener imagen cerrada, y por no ser constante es toda la curva E' . Con ello definimos el grado de una isogenia.

Definición (Grado de una isogenia). El grado de una isogenia no constante sobre un cuerpo de números K es el cardinal de una fibra sobre $\bar{K}$.

Lo que mas se usa es el cardinal del nucleo de la isogenia $\text{gr}(\phi) = \#E[\phi]$, o la siguiente proposición:

Proposición. *El grado de una isogenia no constante coincide con el grado de la extensión de cuerpos de funciones de las curvas:*

$$\text{gr}(\phi) = [K(E) : \phi^*(K(E'))]$$

Para el caso de cuerpos genericos, donde una isogenia puede no ser separable, esta es la definición que se usa de grado.

Un resultado que vamos a usar muy seguido nos dice que, salvo isomorfismo, una isogenia esta determinada por su nucleo, y eso nos permitirá definir el cociente de una curva elíptica E por un subgrupo $G \leq E(K)$ finito:

Proposición. *Si $\phi : E_1 \rightarrow E_2$ y $\psi : E_1 \rightarrow E_3$ son dos isogenias con el mismo nucleo, entonces existe un isomorfismo $\eta : E_2 \rightarrow E_3$ tal que $\psi = \eta \circ \phi$*

La construcción de E/G y de la isogenia cociente tambien son explicitas, utilizando las formulas de Vélu. Esto nos permite partir de un punto de torsión conocido y construir la isogenia con la que haremos descenso.

Proposición 1.3.1 (Isogenia asociada a un punto de torsión). *Sea $T_0 \in E(K)$ un punto de orden n . Existe una curva elíptica $E' = E / \langle T_0 \rangle$ y una isogenia $\phi : E \rightarrow E'$ definida sobre K , con*

$$\text{nu}(\phi) = \langle T_0 \rangle, \quad \text{gr}(\phi) = n.$$

Mas generalmente, basta que el subgrupo finito que queremos tomar como nucleo sea estable por Galois; no hace falta que todos sus puntos sean racionales.

Para calcularla, escribimos $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y $G = \langle T_0 \rangle$. Las formulas de Vélu dan, fuera del nucleo,

$$\begin{aligned} X(P) &= x(P) + \sum_{Q \in G \setminus \{\mathcal{O}\}} (x(P+Q) - x(Q)), \\ Y(P) &= y(P) + \sum_{Q \in G \setminus \{\mathcal{O}\}} (y(P+Q) - y(Q)). \end{aligned}$$

Estas funciones definen $\phi(P) = (X(P), Y(P))$. Una presentacion breve de las formulas, incluyendo los coeficientes de la curva cociente, está en las notas de Sutherland [Sut23].

Ejemplo 1.3.2. Tomemos nuestra familia $E_t : y^2 = x^3 + t^2$, con $t \neq 0$. El punto $T_0 = (0, t)$ tiene orden 3, y entonces $G = \{\mathcal{O}, T_0, -T_0\}$.

Para $P = (x, y)$ fuera de G , las pendientes de las rectas por P y $\pm T_0$ son $(y \mp t)/x$, de donde

$$x(P \pm T_0) = \frac{(y \mp t)^2}{x^2} - x.$$

Sumando y usando $y^2 = x^3 + t^2$, obtenemos

$$X = x + x(P + T_0) + x(P - T_0) = x + \frac{4t^2}{x^2}.$$

Para la otra coordenada usamos

$$y(P \pm T_0) = \frac{y \mp t}{x} (x - x(P \pm T_0)) - y.$$

Al sumar ambas expresiones queda $y(P + T_0) + y(P - T_0) = -8t^2y/x^3$, y por lo tanto

$$\phi(x, y) = \left(\frac{x^3 + 4t^2}{x^2}, \frac{y(x^3 - 8t^2)}{x^3} \right).$$

Finalmente,

$$Y^2 - X^3 = \frac{(x^3 + t^2)(x^3 - 8t^2)^2 - (x^3 + 4t^2)^3}{x^6} = -27t^2.$$

Asi construimos una isogenia de grado 3 hacia $E'_t : Y^2 = X^3 - 27t^2$, con nucleo $\{\mathcal{O}, (0, t), (0, -t)\}$.

Asociada a una isogenia $\phi : E \rightarrow E'$ tendremos su isogenia dual $\hat{\phi} : E' \rightarrow E$ que cumple que $\hat{\phi} \circ \phi = [\text{gr}(\phi)]_E$ y $\phi \circ \hat{\phi} = [\text{gr}(\phi)]_{E'}$. La isogenia dual es unica.

En particular, dos curvas isogenas sobre K tienen el mismo rango sobre K : al pasar a las partes libres y tensorizar con $\mathbb{Q}$, la isogenia tiene inversa $\hat{\phi}/\text{gr}(\phi)$. Por eso podemos calcular el rango usando cualquiera de las dos curvas del descenso.

1.3.6. Un endomorfismo para las curvas con $j = 0$

En nuestra familia podemos obtener dos puntos independientes a partir de uno. Sea K un cuerpo de numeros que contiene una raiz cubica primitiva de la unidad ω , y consideremos $E : y^2 = x^3 + b$, con $b \neq 0$. El mapa

$$[\omega](x, y) = (\omega x, y), \quad [\omega](\mathcal{O}) = \mathcal{O},$$

es un automorfismo de la curva definido sobre K . Ademas, los puntos $P, [\omega]P, [\omega]^2P$ están sobre la misma recta horizontal, por lo que su suma es $\mathcal{O}$. Asi obtenemos la relacion

$$[1] + [\omega] + [\omega]^2 = 0.$$

Esto permite multiplicar puntos por elementos de $\mathbb{Z}[\omega]$, y es un ejemplo concreto de multiplicacion compleja [Sil09, cap. III, secciones 9–10].

Proposición 1.3.3. *En estas condiciones, $\text{rg } E(K)$ es par. Si $P \in E(K)$ no es de torsion, entonces P y $[\omega]P$ son independientes.*

Demostración. El espacio $E(K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, de modo que su dimension sobre $\mathbb{Q}$ es par. Si $mP + n[\omega]P = \mathcal{O}$, aplicamos $m + n[\omega]^2$ y obtenemos

$$(m^2 - mn + n^2)P = \mathcal{O}.$$

Como P tiene orden infinito y $m^2 - mn + n^2$ solo se anula para $m = n = 0$, los dos puntos son independientes. El mismo argumento se aplica a una relacion modulo torsion, multiplicandola primero por el orden de ese punto de torsion. $\square$

1.3.7. Isomorfismos y torsion en las curvas de Mordell

Para distinguir los ejemplos que construimos no alcanza con cambiar los coeficientes: hay que saber cuando representan la misma curva sobre K . En el caso $j = 0$, esto se reduce a comparar potencias sextas [Sil09, cap. III, proposicion 1.4, y cap. X, proposicion 5.4].

Proposición 1.3.4. *Sean $d, d' \in K^\times$. Las curvas $E_d : y^2 = x^3 + d$ y $E_{d'} : y^2 = x^3 + d'$ son isomorfas sobre K si y solo si $d'/d \in (K^\times)^6$. Si $d' = u^6 d$, un isomorfismo es*

$$(x, y) \mapsto (u^2 x, u^3 y).$$

Para los modelos $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ y $E_{t'} : y^2 = x^3 + (t')^2$, la condicion equivale a que t'/t sea un cubo en K .

Demostración. Un isomorfismo entre modelos cortos de Weierstrass en caracteristica cero tiene esa forma, y al reemplazar obtenemos $d' = u^6 d$. En el segundo caso, $(t'/t)^2 = u^6$ equivale a $t'/t = \pm u^3$, y ambos signos son cubos. $\square$

En particular, dos parametros $t, t' \in \mathcal{O}_K$ libres de cubos que tienen una valuacion distinta modulo 3 producen curvas $E_t, E_{t'}$ no isomorfas sobre K . Usaremos esto para distinguir curvas con distintos factores primos.

La 3-torsion completa impone una restriccion mucho mas fuerte de lo que parece.

Proposición 1.3.5. *Sea K un cuerpo de numeros que contiene ω . Todas las curvas de j -invariante 0 cuya 3-torsion está definida sobre K son isomorfas sobre K a*

$$E_* : y^2 = x^3 + 16.$$

En un modelo E_d la condicion es $d \in 16(K^\times)^6$; en un modelo E_t es $t \in 4(K^\times)^3$.

Demostración. Podemos escribir la curva como E_d . Por el teorema 1.3.3,

$$\psi_3(x) = 3x(x^3 + 4d).$$

Si toda la 3-torsion está en K , los puntos con $x = 0$ nos dan $d = t^2$ para algun $t \in K^\times$, y el otro factor debe tener una raiz $c \in K^\times$. Entonces

$$c^3 = -4t^2, \quad \left(\frac{t}{c}\right)^6 = \frac{t^2}{16} = \frac{d}{16}.$$

La proposición 1.3.4 da el isomorfismo buscado. Recíprocamente, si $s = 1 + 2\omega$, los nueve puntos de $E_*[3]$ son

$$\mathcal{O}, \quad (0, \pm 4), \quad (-4\omega^i, \pm 4s) \quad (i = 0, 1, 2),$$

y todos pertenecen a K . La condición sobre t se sigue tomando cuadrados y usando que -1 es un cubo. $\square$

Sobre $\mathbb{Q}$ no puede ocurrir esto: el emparejamiento de Weil obligaría a que $\mu_3 \subset \mathbb{Q}$. Para $K = \mathbb{Q}(\omega)$, la clasificación completa de Najman dice que los únicos grupos de torsión adicionales a los de Mazur son $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ y $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ [Naj10, teorema 2(ii)]. Esto se refiere a todas las curvas sobre K ; para nuestra forma de ecuación la lista se reduce aun más.

Proposición 1.3.6. *Sea $K = \mathbb{Q}(\omega)$ y $t \neq 0$. La torsión de $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ es*

$$T \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, & t \in (K^\times)^3, \\ (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2, & t \in 4(K^\times)^3, \\ \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, & \text{en los demás casos.} \end{cases}$$

En particular, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ no ocurre para $j = 0$ sobre este cuerpo.

Demostración. Ya tenemos el punto $(0, t)$ de orden 3. Si aparece un punto de orden 2, su coordenada satisface $x^3 = -t^2$. Como $\omega \in K$, aparecen entonces los tres puntos de orden 2. En la lista de Najman esto descarta los grupos cíclicos de orden 6 o 12 y el grupo $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Tampoco puede aparecer torsión cíclica de orden 9: el endomorfismo $[\omega]$ actuaría sobre ella como multiplicación por un entero h que cumpliera $h^2 + h + 1 \equiv 0 \pmod{9}$. Módulo 3 esto exige $h \equiv 1$, pero entonces $h^2 + h + 1 \equiv 3 \pmod{9}$.

Solo quedan los tres grupos del enunciado. Hay 2-torsión si y solo si t es un cubo, y hay 3-torsión completa si y solo si t es cuatro veces un cubo, por la proposición anterior. Las condiciones no pueden darse a la vez, pues 4 no es un cubo en K , como se ve en su valuación en (2). $\square$

Para implementar este criterio, factorizamos t y comprobamos los exponentes y la unidad módulo cubos; en $E_{a,b}$ usamos $t = b(b-a)(b+a)$. En particular, si algún primo $\mathfrak{p} \nmid 2$ cumple $v_{\mathfrak{p}}(t) \not\equiv 0 \pmod{3}$, la torsión es exactamente $\langle (0, t) \rangle \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

También obtenemos una versión de la idea de Nagell–Lutz adaptada a esta familia: si $t \in \mathcal{O}_K$, todos sus puntos de torsión tienen coordenadas en $\mathcal{O}_K$. En efecto, en el primer caso escalamos los doce puntos

$$\mathcal{O}, \quad (0, \pm 1), \quad (-\omega^i, 0), \quad (2\omega^i, \pm 3) \quad (i = 0, 1, 2)$$

de $y^2 = x^3 + 1$; en el segundo, los nueve puntos de E_* ya escritos. Los factores de escala son enteros: tanto $u^3 = t$ como $4u^3 = t$ con t entero obligan a $v_{\mathfrak{p}}(u) \geq 0$ en todos los primos. En el tercer caso solo están $\mathcal{O}$ y $(0, \pm t)$. Así podemos descartar torsión mediante una coordenada no entera, pero en nuestro resultado bastará el criterio de factorización.

1.3.8. Reconocer si la curva proviene de un subcuerpo

Siguiendo el enfoque de Savoie [Sav25, introduccion], diremos que una curva está *genuinamente definida* sobre K si no es isomorfa sobre K a una curva definida sobre un subcuerpo propio. Para $K = \mathbb{Q}(\omega)$ solo debemos descartar que provenga de $\mathbb{Q}$. Tener un coeficiente no racional no basta: un cambio de variables podría eliminarlo.

Proposición 1.3.7. *Para $K = \mathbb{Q}(\omega)$, la curva $E_d : y^2 = x^3 + d$ proviene de $\mathbb{Q}$ si y solo si*

$$d \in \mathbb{Q}^\times (K^\times)^6 \iff \frac{d}{\bar{d}} \in (K^\times)^6.$$

En particular, si algún primo $\mathfrak{p}$ cumple

$$v_{\mathfrak{p}}(d) \not\equiv v_{\bar{\mathfrak{p}}}(d) \pmod{6},$$

la curva está genuinamente definida sobre K .

Demostración. Una curva sobre $\mathbb{Q}$ con $j = 0$ admite un modelo $y^2 = x^3 + q$, con $q \in \mathbb{Q}^\times$, así que la primera equivalencia sale de la proposición 1.3.4. Si $d = qu^6$, entonces $d/\bar{d} = (u/\bar{u})^6$.

Recíprocamente, si $d/\bar{d} = v^6$, tomando normas obtenemos $N(v)^6 = 1$, y como $N(v) > 0$ resulta $N(v) = 1$. Podemos escribir $v = u/\bar{u}$: basta tomar $u = 1+v$ cuando $v \neq -1$, y $u = 1 + 2\omega$ cuando $v = -1$. Entonces d/u^6 es fijo por conjugación y pertenece a $\mathbb{Q}$. Finalmente, una potencia sexta tiene todas sus valuaciones divisibles por 6. $\square$

Las congruencias que usaremos permiten aplicar este criterio sin hacer nuevas búsquedas.

Lema 1.3.8. *Sean $\pi, \pi' \in \mathbb{Z}[\omega]$ primos congruentes a $4 + 3\omega$ modulo 6. Si son asociados, son iguales; y $(\pi') \neq (\bar{\pi})$.*

Demostración. Los seis elementos de $\mathcal{O}_K^\times = \{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}$ tienen residuos distintos modulo 3. Como $\pi \equiv \pi' \equiv 1 \pmod{3}$, una igualdad $\pi' = \varepsilon\pi$ fuerza $\varepsilon = 1$. Si fuese $\pi' = \varepsilon\bar{\pi}$, también tendríamos $\varepsilon = 1$. Pero modulo 2 esto daría $\omega = \omega^2$, imposible en $\mathbb{F}_4$. $\square$

Corolario 1.3.9. *Sean $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$, con $a \neq 0$, tales que $b - a, b, b + a$ sean primos congruentes a $4 + 3\omega$ modulo 6. Entonces $E_{a,b}$ está genuinamente definida sobre K , su torsión es $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ y los puntos*

$$P = (a^2 - b^2, a(a^2 - b^2)), \quad [\omega]P$$

son independientes. Si dos pares de parámetros producen conjuntos distintos de ideales primos $\{(b - a), (b), (b + a)\}$, las curvas correspondientes no son isomorfas sobre K .

Demostración. El lema muestra que los tres primos son no asociados y que ninguno de sus conjugados divide $t = b(b - a)(b + a)$. En ellos $v_{\mathfrak{p}}(t) = 1$, por lo que la proposición 1.3.6 da torsión $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Para $d = t^2$ tenemos $v_{\mathfrak{p}}(d) = 2$ y $v_{\bar{\mathfrak{p}}}(d) = 0$, así que aplicamos la proposición 1.3.7.

El punto P pertenece a la curva por $a^2 = (a^2 - b^2) + b^2$, y su coordenada x no es cero. Por la descripción de la torsión tiene orden infinito; la independencia se sigue de la proposición 1.3.3. Por último, un primo que aparezca en un conjunto y no en el otro tiene valuación ± 1 en el cociente de los parámetros t , que por lo tanto no es un cubo. Aplicamos la proposición 1.3.4. $\square$

1.3.9. Popurrí

Cuando tengamos una curva elíptica definida sobre K nos van a interesar los puntos en $E(\bar{K})$ y a su vez la acción de Galois del grupo absoluto G_K en nuestros puntos, que en un punto $P = (x, y) \in E(\bar{K})$ será

$$\sigma(P) = (\sigma(x), \sigma(y)) \in E(\bar{K}).$$

Esta acción la usaremos más adelante para determinar cuando un punto está en $E(K)$, que serán los fijos por la acción; y tiene otra variedad de aplicaciones. Nos interesa en particular que, para isogenias definidas sobre K , su núcleo $E[\phi]$ será un G_K -módulo porque la acción de Galois conmuta con la isogenia (es una función racional con coeficientes en K). También, a una curva elíptica se le puede asociar una representación de Galois utilizando esta acción sobre los grupos $E[l^m]$ para cada primo l , y esto lleva a una amplia teoría de representaciones asociadas a curvas elípticas, formas modulares y L-series.

Otra herramienta muy utilizada también en la geometría algebraica es el concepto de divisores: sumas formales indexadas, en este caso, por los puntos de la curva:

$$D = \sum_{P \in E} n_P(P)$$

Pidiendo soporte finito, estos forman el grupo de divisores de la curva $\text{Div}(E)$. Cada divisor tendrá un grado que será la suma en $\mathbb{Z}$ de sus coeficientes n_P , cada función racional en la curva tiene un divisor asociado relacionado a sus raíces y polos, y cocientando el grupo de divisores por el de asociados a funciones se obtiene el grupo de Picard denotado $\text{Pic}(E)$; y el gran resultado sobre curvas elípticas es que $E \cong \text{Pic}^0(E)$ el subgrupo de grado cero, que nos está diciendo que si un divisor consta de una suma que correspondería a $\mathcal{O}$ entonces es principal.

También es importante mencionar que existe el *emparejamiento de Weil*, que, dado un n , es una función

$$e_n : E[n] \times E[n] \rightarrow \mu_n$$

bilineal, alternada, no degenerada y compatible con la acción de Galois. Además este emparejamiento cumple muchas más propiedades, y contaremos las que vayamos a utilizar.

De la misma manera, asociada a una isogenia ϕ de grado n existe

$$e_\phi : E[\phi] \times E'[\hat{\phi}] \rightarrow \mu_n$$

que nos servirá para, cuando $E'[\hat{\phi}]$ sea cíclico y fijemos un generador $Q_0 \in E'(K)$, dar un isomorfismo $E[\phi] \cong \mu_n$ compatible con Galois. Esto se aplica en particular

a las isogenias de grado primo que usaremos. Esta identificacion puede describirse con funciones racionales especificas, y usaremos esto para el metodo para acotar el rango superiormente:

Dado $Q_0 \in E'[\hat{\phi}]$, sea $f \in K(E')^\times$ tal que $\text{div}(f) = n(Q_0) - n(\mathcal{O})$ y que $f \circ \phi = g^n$ para una $g \in K(E)^\times$, entonces para un $R \in E[\phi]$ vale

$$e_\phi(R, Q_0) = \frac{g(P+R)}{g(P)}$$

para cualquier P donde este definido el cociente. Esto tiene sentido porque $g(P+R)^n = f(\phi(P+R)) = f(\phi(P)) = g(P)^n$ por estar $R \in E[\phi]$, entonces $g(P+R)/g(P) \in \mu_n$, y no depende de P .

1.4. Recapitulacion

Es importante detenerse un segundo a pensar en para que sirve todo esto. Dijimos que estabamos trabajando con $E(\mathbb{Q})$ el conjunto de soluciones (sobre los racionales para simplificar) de nuestra ecuacion, y encontramos una estructura para él, es decir una relacion entre soluciones que nos permitirá encontrar nuevas, estimar cuantas nos faltan y saber cuando las tenemos todas. Tomemos los ejemplos

$$E_1 : y^2 = x^3 + 1 \quad E_2 : y^2 = x^3 + 2$$

que a simple vista uno esperaria que se comporten parecido, y tambien que son interesantes si uno quiere saber cuando un cuadrado es el siguiente o dos más que un cubo.

Simplemente probando encontramos valores para cada una:

$$P_1 = (2, 3) \in E_1(\mathbb{Q}) \text{ pues } 3^2 = 2^3 + 1$$

$$\text{y } P_2 = (-1, 1) \in E_2(\mathbb{Q}) \text{ pues } 1^2 = (-1)^3 + 2.$$

Como vimos en la seccion anterior, podemos calcular los valores de $n \cdot P_i$ para algunos n . Primero veamos con la formula de duplicacion:

$$x(2 \cdot P_1) = \left(\frac{3x(P_1)^2}{2y(P_1)} \right)^2 - 2x(P_1) = \left(\frac{3 \cdot 2^2}{2 \cdot 3} \right)^2 - 2 \cdot 2 = 2^2 - 2 \cdot 2 = 0$$

y el valor de $y(2 \cdot P_1)$ es 1, por lo que obtuvimos un punto nuevo de la curva, el $(0, 1)$. Ahora veamos $3 \cdot P_1$ como $2 \cdot P_1 + P_1$ calculando la pendiente entre ellos y luego donde interseca la curva:

$$m = \frac{y(P_1) - y(2P_1)}{x(P_1) - x(2P_1)} = \frac{3 - 1}{2 - 0} = 1 \implies x(3P_1) = m^2 - x(2P_1) - x(P_1) = 1 - 2 = -1$$

y reemplazando en la ecuacion obtenemos $y(3P_1)^2 = (-1)^3 + 1 = 0$ por lo que encontramos el punto $(-1, 0)$ de 2-torsion. Esto nos dice que el punto $(2, 3)$ con el que empezamos era de orden 6. Haciendo otras cuentas simples podemos ver que

esa es toda la torsion y más adelante veremos una forma de probar que el rango de esta curva es 0, pero si asumimos ahora que podemos hacer todo esto entonces tendríamos una prueba de que el unico caso no trivial de un cubo racional que al sumarle 1 es un cuadrado es el 8.

El caso de $P_2 = (-1, 1)$ es distinto:

$$x(2 \cdot P_2) = \left(\frac{3 \cdot (-1)^2}{2 \cdot 1} \right)^2 - 2 \cdot (-1) = \left(\frac{3}{2} \right)^2 + 2 = \frac{17}{4} \notin \mathbb{Z}$$

Como vemos que el punto nuevo encontrado no es entero, por el teorema de Nagell-Lutz sabemos que no es de torsion, por lo cual podemos saber que la curva tendrá rango positivo, es decir infinitas soluciones, sin mas que haber encontrado un punto “obvio” y haberlo duplicado con la formula. Y no solo sabemos que existen infinitas soluciones, sino que tambien las podemos generar. Por ahora con unos simples calculos ya encontramos que

$$\left(-\frac{71}{8} \right)^2 = \left(\frac{17}{4} \right)^3 + 2,$$

pero usando los polinomios que mencionamos previamente podriamos calcular muy rapidamente $10 \cdot P_2$ para descubrir la solucion:

$$\left(\frac{7101756495124011219835271161698654764912754876409}{5034957028437368992912415633092962882910696377832} \right)^2 = \left(-\frac{64363752249455070879137307239023}{293763056960316465372944069236324} \right)^3 + 2.$$

Capítulo 2

Superficies elípticas

En este capítulo presentaremos a las superficies elípticas de un modo orientado a la aplicación que nos interesa: proveer familias de ejemplos de curvas elípticas con puntos independientes prefijados, que en particular tienen una cota inferior del rango, y con parámetros que podamos controlar. Si queremos trabajar con curvas elípticas que cumplan una propiedad fija, lo natural es agregarles un parámetro T y codificar en él la información que queramos. La mejor referencia para comenzar con el tema puede ser el capítulo 3 del “advanced” de Silverman [Sil94], y para seguir recomendamos el artículo por Schütt y Shioda [SS10].

Por ejemplo, si nos interesa el caso de j -invariante igual a 0 nuestras curvas tendrán la forma $y^2 = x^3 + d$; y si además queremos tener un punto de 3-torsión asegurado para el 3-descenso, entonces, notando que si $x = 0$ queda $y^2 = d$ y esto puede tener dos soluciones, tenemos que la curva

$$E_t : y^2 = x^3 + t^2$$

tiene siempre un punto de 3-torsión y j -invariante igual a 0 ($t \neq 0$ para que no sea singular). Ahora vamos a querer presentar un resultado donde tengamos una familia de curvas de rango positivo, así que busquemos más condiciones sobre t para que esta curva tenga un punto asegurado. Probando el caso más simple: poner $x = t$ y ver que forma tendría que tener y , llegamos a que si $t^3 + t^2 = t^2(t+1)$ es un cuadrado entonces podríamos reemplazar en y . De esta forma encontramos la familia

$$E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$$

que tiene el punto $(k^2 - 1, k(k^2 - 1))$. Este punto tiene orden infinito sobre $\mathbb{Q}(k)$, como comprobaremos al estudiar un cambio de parámetro en la sección 2.2. Esto da rango genérico positivo, aunque no necesariamente en cada especialización: para $k = 0$ el punto tiene orden 2, y para $k = \pm 1$ la ecuación es singular.

2.1. Definiciones y grupo de Mordell-Weil

Hay varias definiciones de lo que es una superficie elíptica, pero la idea debería ser tener una familia de curvas elípticas “a un parámetro”. Podemos considerar

$$F_T : y^2 = x^3 + A(T)x + B(T)$$

para dos funciones racionales $A(T), B(T) \in K(T)$ y querriamos que cuando reemplazamos T por $t \in K$ tengamos una curva eliptica $F_t : y^2 = x^3 + A(t)x + B(t)$. Para ello necesitamos que el discriminante

$$\Delta_{F_T} = -16(4A(T)^3 + 27B(T)^2)$$

no se anule; lo que se traduce a pedir que la funcion Δ_{F_T} no sea constantemente cero, que t no sea una raiz de ella y evidentemente tenemos que tener cuidado con los valores de los polos de $A(T)$ y $B(T)$.

Tambien es posible querer tener más parametros, pero pensando tambien en querer especializar “una sola vez”, es decir tener una relacion entre ellos que los haga una familia a un parametro. Si fuesen dos parametros relacionados, esto se podria representar como una curva $\mathcal{C}$, pensandola como la relacion entre los parametros, y con A y B viviendo en el cuerpo $K(\mathcal{C})$ de funciones definidas en los puntos de la curva; y nuevamente con alguna condicion para que cada evaluacion de A y B en un punto de la curva nos de una curva eliptica. El caso anterior sería tambien un caso particular de este tomando la recta $\mathbb{P}^1(K)$.

Otra forma de definir superficies elipticas (la que usaremos finalmente) es considerar el t como una variable más y ver el conjunto

$$\mathcal{E} = \{(x, y, t) \in K^3 : y^2 = x^3 + A(t)x + B(t)\}$$

que es una subvariedad de dimension dos de K^3 (es decir una superficie) formada por una familia de curvas elipticas. Nuevamente esto no basta y nos faltan muchos detalles tecnicos sobre los puntos de discriminante cero y los polos de las funciones; y tambien de nuevo se puede considerar $t \in \mathcal{C}$ y ver $\mathcal{E} \subseteq K^2 \times \mathcal{C}$.

Algo que estamos pasando por alto en esta lógica es que las curvas elipticas, como las definimos, vienen provistas de un punto distinguido $\mathcal{O}$, en particular que deberiamos estar considerando pares de la forma $(\mathcal{E}_t, \mathcal{O}_t)$ de curvas elipticas con su elemento neutro. La familia algebraica $\mathcal{E}$, que proviene de una ecuacion en A y B funciones en $\mathcal{C}$, tiene que tener tambien la propiedad de que los puntos $\mathcal{O}_t$ sean una familia algebraica, es decir que tambien esten definidos como una funcion en $\mathcal{C}$. Esta propiedad se puede ver tambien como que la funcion $\sigma_{\mathcal{O}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ que nos da $\sigma_{\mathcal{O}}(t) = \mathcal{O}_t$ debe ser un morfismo de variedades algebraicas. Observemos que si tenemos nuestros puntos en $\mathcal{E}$ como (x, y, t) entonces la proyeccion π en la tercera coordenada cumple que $\pi(\sigma_{\mathcal{O}}(t)) = t$, que es la definicion de pedir que $\sigma_{\mathcal{O}}$ sea una seccion de π .

Entonces estamos listos y motivados para la definicion:

Definición 2.1.1 (Superficie eliptica). Dada $\mathcal{C}$ una curva no singular, una superficie eliptica sobre $\mathcal{C}$ consiste de lo siguiente:¹

- I. una variedad $\mathcal{E}$ de dimension dos,
- II. un morfismo $\pi : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ tal que $\mathcal{E}_t = \pi^{-1}(t)$ es una curva eliptica para todo $t \in \mathcal{C}(\bar{K})$ salvo finitos,

¹Trabajamos con curvas y superficies lisas y proyectivas, y con el modelo relativamente minimal de la superficie. Estas hipotesis y la construccion a partir de la ecuacion se desarrollan en [Sil94, cap. III, seccion 3].

III. y una seccion distinguida $\sigma_{\mathcal{O}}$ de π .

Esta nocion de superficie eliptica es equivalente a la de una curva eliptica definida sobre un cuerpo $K(\mathcal{C})$, la demostracion de esto requiere herramientas de geometria algebraica y muchas definiciones, no la daremos aca pero esta bien mencionar el analogo al grupo de puntos y sus propiedades:

Definición 2.1.2 (Grupo de secciones). El conjunto

$$\mathcal{E}(\mathcal{C}) = \{\text{secciones } \sigma : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}\}$$

con las operaciones

$$(\sigma_1 + \sigma_2)(t) = \sigma_1(t) +_{\mathcal{E}_t} \sigma_2(t) \quad \text{y} \quad (-\sigma)(t) = -_{\mathcal{E}_t}(\sigma(t))$$

realizadas sobre las fibras, pues (casi todas) son curvas elipticas y entonces podemos sumar e invertir sobre ellas, y con elemento neutro $\sigma_{\mathcal{O}}$, es el grupo abeliano de secciones de la superficie eliptica.

Dos cosas que querriamos ahora son un analogo al teorema de Mordell-Weil, es decir que este grupo sea finitamente generado, y poder distinguir los casos triviales de los interesantes. Esto ultimo se refiere a que uno podria tener una curva eliptica definida sobre K y decir que está definida sobre $K(\mathcal{C})$, o tambien tenerla sobre $K(\mathcal{C})$ pero que sea isomorfa a una definida sobre K , y ambos casos querriamos evitarlos para que la superficie realmente parametrice una familia de curvas elipticas “distintas”. Es facil ver que esta condicion es equivalente a pedir que la superficie $\mathcal{E}$ no sea de la forma $E_0 \times \mathcal{C}$ para una curva eliptica E_0 definida sobre el cuerpo K , ya que en este caso todas las fibras serian E_0 . La equivalencia de superficies que nos interesa aca es mediante mapas birracionales (rationales en ambas direcciones) que respeten el morfismo $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$, y si $\mathcal{E} \sim E_0 \times \mathcal{C}$ se dice que la superficie es *split*, y caso contrario *non-split*. Resulta que en el caso de cuerpos arbitrarios estos dos elementos vienen de la mano:

Teorema 2.1.3 (Mordell-Weil para cuerpos de funciones). *Sea $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ una superficie eliptica definida sobre un cuerpo K . Si $\mathcal{E}$ es non-split, entonces $\mathcal{E}(\mathcal{C})$ es finitamente generado.*

Este teorema corresponde al 6.1 del capitulo 3 del libro de Silverman [Sil94], y su demostracion se puede encontrar alli, principalmente leyendo la seccion anterior. En realidad, para cuerpos de numeros especificamente, el teorema es cierto sin pedir la hipotesis de non-split. Veamos rapidamente por qué en el caso de $\mathcal{C} = \mathbb{P}^1$: Si la superficie es de la forma

$$E_0 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1,$$

entonces sus secciones serán morfismos $\mathbb{P}^1 \rightarrow E_0$, pero estos deben ser constantes². Luego, si a cada seccion le asignamos su imagen (un punto en E_0) tenemos el isomorfismo $E(K(\mathbb{P}^1)) \cong E_0(K)$, y sabemos que el segundo es finitamente generado por

²Esto es un hecho conocido de geometria algebraica: todos los morfismos de una curva de genero 0 a una de genero 1 son constantes.

el teorema de Mordell-Weil original (aca usamos que K es un cuerpo de numeros). Para una curva en general no tendremos la asociacion directa a puntos, sino una sucecion exacta corta

$$0 \rightarrow E_0(K) \rightarrow E_0(K(\mathcal{C})) \rightarrow \text{Hom}_K(J_{\mathcal{C}}, E_0) \rightarrow 0$$

donde ambos grupos de los costados son finitamente generados.³

La teoria de superficies elipticas a partir de este punto se pone mas tecnica, con metodos para estudiar las fibras de mala reduccion y clasificarlas, eliminar las singularidades de la superficie con herramientas de geometria algebraica, concluyendo con una clasificacion de superficies no-singulares.

2.2. Superficies K3

Hasta ahora miramos superficies que vienen dadas como familias de curvas elipticas. Podemos ampliar el estudio a otras superficies donde tambien busquemos puntos racionales y curvas que nos ayuden a encontrarlos. Las superficies K3 son una clase especialmente interesante: algunas admiten una fibracion eliptica y permiten aplicar lo anterior, pero otras no admiten ninguna, ni siquiera ampliando el cuerpo. Esto no significa que toda superficie eliptica sea una K3.

Un modo concreto de acercarnos a ellas es pasar de las cubicas planas a las cuarticas en el espacio proyectivo: toda superficie lisa definida por una ecuacion homogenea de grado 4 en $\mathbb{P}^3$ es una K3. Este es un ejemplo de como la geometria de las curvas elipticas se extiende a dimension dos, aunque no todas las K3 se presentan como cuarticas. Para la definicion general y otros modelos se puede consultar [SS10, seccion 12.1].

Una K3 sin fibracion eliptica

Van Luijk da el siguiente ejemplo sobre $\mathbb{Q}$ [vL07, observacion 3.7]:

$$w(x^3 + y^3 + z^3 + x^2z + xw^2) = 3x^2y^2 - 4x^2yz + x^2z^2 + xy^2z + xyz^2 - y^2z^2.$$

Es una cuartica lisa cuyo grupo de divisores modulo equivalencia algebraica, llamado grupo de Néron–Severi, tiene rango 1 incluso sobre $\mathbb{Q}$. Este rango se llama *numero de Picard* y lo notaremos ρ . No es el rango de un grupo de puntos de la superficie: una K3 general no tiene una ley de grupo como las curvas elipticas.

En este ejemplo las clases de divisores son multiples de la seccion por un plano, cuya autointerseccion es 4. Entonces una clase no nula tiene autointerseccion $4m^2 > 0$. Una fibracion eliptica necesitaria una clase de autointerseccion cero, pues dos fibras distintas no se cortan. Por eso esta K3 no admite una fibracion eliptica.

Aun asi podemos encontrar puntos racionales con cuentas simples. Si ponemos $x = 0$, $y = 1$ y $z = t$, la ecuacion queda

$$w(1 + t^3) = -t^2.$$

³Para escribir esta sucesion con la sobreyectividad indicada suponemos que $\mathcal{C}$ tiene un punto en K , que usamos como punto base. $J_{\mathcal{C}}$ es su jacobiana.

Por lo tanto tenemos los puntos

$$\left[0 : 1 : t : \frac{-t^2}{1+t^3} \right], \quad t \in \mathbb{Q}, \quad t \neq -1.$$

Son infinitos puntos distintos, pero todos están sobre una misma curva de la superficie. Esto no produce una fibration ni prueba que los puntos racionales sean densos.

También podemos buscar curvas elípticas dentro de una K3 que no sea elíptica. Una sección plana lisa de una cuártica tiene género 3; si conseguimos una sección geoméricamente irreducible con dos puntos dobles ordinarios y ninguna otra singularidad, su normalización tiene género 1. Si esta normalización tiene un punto racional, obtenemos una curva elíptica. Van Luijk aplica esta idea con planos bitangentes y obtiene un ejemplo de rango 3 [vL07, proposición 3.5 y observación 3.6]. Así, la superficie puede servir para construir curvas elípticas sin ser ella misma una familia elíptica. Para aplicar los teoremas de especialización todavía necesitaríamos organizar esas curvas en una familia.

Cuando la K3 admite una fibration elíptica

Si la superficie viene presentada por una ecuación de Weierstrass, volvemos al caso que sabemos usar. Supongamos que ya tenemos un modelo simplificado sobre un cuerpo de característica cero,

$$F_T : y^2 = x^3 + A(T)x + B(T), \quad A, B \in K[T], \quad \Delta \neq 0.$$

Tomemos el menor entero $m \geq 0$ para el que

$$\text{gr}(A) \leq 4m, \quad \text{gr}(B) \leq 6m,$$

omitendo la desigualdad de un coeficiente que sea cero. Entonces el grado de los coeficientes permite reconocer dos casos útiles.

Proposición 2.2.1. *Con el modelo anterior minimal, su superficie lisa, proyectiva y relativamente minimal es geoméricamente racional si $m = 1$, y es una K3 si $m = 2$.*

La hipótesis de minimalidad incluye el lugar infinito; aquí la damos por comprobada. El criterio está en [SS10, secciones 4.8–4.10 y 12.7].

Por ejemplo, en nuestra familia $y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$ hagamos $k = T^2$. Queda

$$F_T : y^2 = x^3 + (T^4 - 1)^2, \quad P = (T^4 - 1, T^2(T^4 - 1)).$$

Este modelo es minimal y el coeficiente tiene grado 8, de modo que $m = 2$ y tenemos una K3 elíptica. Conservamos la sección P y la de orden 3 dada por $(0, T^4 - 1)$.

Para ver que P no es de torsión alcanza especializar en $T = 2$. Obtenemos

$$F_2 : y^2 = x^3 + 225, \quad P_2 = (15, 60), \quad x(2P_2) = \left(\frac{3 \cdot 15^2}{2 \cdot 60} \right)^2 - 30 = \frac{105}{64}.$$

Si P_2 fuese de torsión, también lo sería $2P_2$, contradiciendo Nagell–Lutz. Una sección de torsión especializa a un punto de torsión, por lo que P tiene orden infinito. Este cambio de parámetro nos dio una K3 con un punto independiente conocido; no prueba por sí solo que el rango haya aumentado.

Leer el rango en la superficie

Las secciones tambien son curvas dentro de la superficie, y podemos relacionarlas con las otras clases de divisores para obtener el rango. Para una fibra singular, sea m_v su numero de componentes irreducibles sobre $\bar{K}$.

Teorema 2.2.2 (Shioda–Tate). *Para una superficie eliptica sobre $\mathbb{P}^1$ con seccion y al menos una fibra singular,*

$$\mathrm{rg} E(\bar{K}(T)) = \rho - 2 - \sum_v (m_v - 1).$$

La demostracion está en [SS10, teorema 6.3 y corolario 6.13]; tambien se resume en [Shi92, seccion 1]. Los dos divisores que restamos primero son la seccion $\mathcal{O}$ y una fibra. Cada componente adicional de una fibra reducible ocupa otro lugar que no corresponde a un punto independiente. Por eso buscamos superficies con ρ grande y pocas componentes de este tipo.

Esta formula calcula el rango sobre $\bar{K}(T)$. Para obtener puntos sobre $K(T)$ hay que verificar que las secciones estén definidas sobre K . Ademias, encontrar varias secciones no prueba su independencia: podemos comprobarla en una fibra o calcular la matriz del emparejamiento de alturas entre ellas. Un determinante no nulo certifica la independencia. En superficies, estas alturas se calculan mediante intersecciones de secciones y contribuciones de las fibras singulares; las formulas están en [SS10, seccion 11.8].

2.3. Teoremas de especializacion

Vamos a comentar la recopilacion del apendice C, seccion 20, de Silverman [Sil09], conservando tambien la version que usaremos para nuestra familia. En toda esta seccion K es un cuerpo de numeros.

Recordemos que a nosotros nos interesa generar una familia de curvas elipticas con caracteristicas particulares de su grupo de Mordell–Weil, y que dijimos que ibamos a hacer esto via especializacion de una superficie eliptica. Hasta ahora vimos (comentamos) la construccion de ese grupo en el contexto de superficies elipticas y algunas de sus propiedades. Veamos ahora cuando esas propiedades se traspasan a las curvas que obtenemos.

Si tenemos una superficie eliptica $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ y un punto $P \in E(K(\mathcal{C}))$ en la curva eliptica asociada, habiamos definido que la seccion $\sigma_P : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ que notamos $t \mapsto P_t$ era el analogo a los puntos. Intuitivamente era como elegir en cada curva *el mismo punto* a lo largo de la superficie. Dando vuelta esta asignacion podemos decir que cada $t \in \mathcal{C}(K)$ con fibra lisa define un mapa de especializacion

$$\sigma_t : E(K(\mathcal{C})) \longrightarrow \mathcal{E}_t(K), \quad P \longmapsto P_t.$$

En una ecuacion de Weierstrass no es mas que reemplazar el parametro por t , usando coordenadas proyectivas si aparecen polos. Es un morfismo de grupos por la definicion que dimos de suma de secciones.

Conservar el grupo al especializar

Primero podemos considerar familias con varios parametros independientes. Néron demostro que hay infinitas especializaciones que conservan todos los puntos y sus relaciones, usando una generalizacion del teorema de irreducibilidad de Hilbert.

Teorema 2.3.1 (Néron). *Sea E una curva eliptica sobre $K(T_1, \dots, T_m) = K(\mathbb{P}^m)$, con $m \geq 1$. Hay infinitos $t \in \mathbb{P}^m(K)$ para los cuales la especializacion está definida y el morfismo*

$$\sigma_t : E(K(\mathbb{P}^m)) \longrightarrow E_t(K)$$

es inyectivo.

Este es el teorema 20.1 de la recopilacion. Néron construyo familias con muchos puntos independientes y obtuvo, como aplicacion, infinitas curvas sobre $\mathbb{Q}$ de rango al menos 10 [Sil09, apendice C, corolario 20.1.1 y observacion 20.2]. Masser extendio y reforzo su resultado con metodos de trascendencia, como se comenta en la observacion 20.2.1.

Para una familia sobre una curva podemos decir mas: bajo la siguiente hipotesis, las excepciones son finitas.

Teorema 2.3.2 (Silverman). *Sea $E/K(\mathcal{C})$ una curva eliptica con j -invariante no constante. El mapa*

$$\sigma_t : E(K(\mathcal{C})) \longrightarrow \mathcal{E}_t(K)$$

está definido y es inyectivo para todos salvo finitos $t \in \mathcal{C}(K)$.

Esta es la version del teorema 20.3 del apendice C. La misma conclusion vale si la superficie es non-split, por [Sil94, cap. III, teorema 11.4]. Esta version mas amplia es la que nos interesa para familias con $j = 0$: que el j -invariante sea constante no implica que la familia sea split.

La forma de ver lo que queremos es que si tenemos r puntos independientes en $E(K(\mathcal{C}))$ entonces sus especializaciones serán independientes por inyectividad, ya que una combinacion que nos de $\mathcal{O}$ podria traerse a la superficie. Similarmente se mantiene la torsion. En particular, el rango de las curvas es al menos el de la superficie fuera de esas excepciones.

La demostracion utiliza la teoria de alturas: al crecer la altura de t , las alturas canonicas de los puntos especializados, normalizadas por esa altura, se aproximan a las de las secciones. Lo mismo ocurre con sus emparejamientos. Entonces la matriz de alturas de puntos independientes conserva determinante no nulo para $h(t)$ suficientemente grande, y se mantiene la independencia. Este es el criterio que vimos en la seccion de altura canonica. La torsion conserva su orden en las fibras lisas, como veremos enseguida. Finalmente, hay solo finitos $t \in \mathcal{C}(K)$ de altura acotada y finitas fibras singulares. Los resultados de alturas que permiten este argumento se desarrollan en [Sil94, cap. III, seccion 11].

Cuando el rango de una especializacion es estrictamente mayor que el de la superficie se dice que hay un *salto de rango*, pero sobre cuando ocurre esto no se sabe realmente mucho. Para familias no isotriviales sobre $\mathbb{Q}$, se espera que las especializaciones de rango igual al generico o uno mayor tengan densidad total 1, respecto a la altura del parametro. Ni siquiera se sabe en general si hay infinitas

sin salto de rango. Zywna dio en 2025 el primer ejemplo no isotrivial donde se demuestra esa infinitud [Zyw25a], combinando especializacion con los metodos de descenso que veremos en el proximo capitulo.

Hay una conjetura de Nagao que generaliza BSD al contexto de curvas elipticas sobre cuerpos de funciones, y está probada para superficies elipticas racionales por Rosen y Silverman [Sil09, apendice C, observacion 20.4.1].

Que podemos llevarnos a las curvas

El teorema de especializacion se aplica tambien cuando la superficie es una K3 eliptica non-split: la curva generica sigue siendo una curva eliptica.

A veces es mas facil verificar la independencia en una curva concreta que calcular alturas en el cuerpo de funciones. Para volver desde esa curva a la superficie basta la siguiente observacion.

Proposición 2.3.3. *Sean $P_1, \dots, P_r \in E(K(\mathcal{C}))$. Si en una fibra lisa sus especializaciones son independientes modulo torsion, entonces los puntos originales tambien lo son.*

Demostración. Una relacion entre los P_i que diese un punto de torsion produciria la misma relacion modulo torsion al especializar. La independencia en la fibra obliga a que todos sus coeficientes sean cero. $\square$

En la otra direccion usamos Silverman, y para la torsion podemos decir algo incluso en cada fibra lisa.

Corolario 2.3.4. *Sea $E/K(T)$ una curva eliptica cuya superficie es non-split.*

- I. *Si conocemos r puntos independientes sobre $K(T)$, obtenemos $\text{rg } E_t(K) \geq r$ para todos salvo finitos $t \in \mathbb{P}^1(K)$.*
- II. *Un punto de orden n conserva su orden en toda fibra lisa.*
- III. *Una isogenia definida sobre $K(T)$ especializa, fuera de un conjunto finito de parametros, a una isogenia sobre K del mismo grado. En particular, un nucleo generado por un punto racional de orden n permite hacer descenso de grado n en esas fibras.*

Demostración. La primera afirmacion es consecuencia de la inyectividad. Para la segunda aplicamos el argumento de reduccion de la proposicion 1.3.2, ahora en el lugar $T - t$: su cuerpo residual tiene caracteristica cero, por lo que la inyectividad vale para todo n [Sil09, cap. VII, proposicion 3.1]. Para la tercera, excluimos los parametros de mala reduccion de las dos curvas y aquellos donde las formulas del mapa degeneran. La isogenia y su nucleo se especializan con el mismo grado; en el caso de un nucleo racional tambien se ve directamente con las formulas de Vélu. $\square$

Para obtener rango *exactamente* r todavia necesitamos una cota superior en las fibras. Ese será el trabajo del descenso. Tampoco debemos confundir infinitos parametros con infinitas clases de isomorfismo: si $j(T)$ no es constante, sus valores ya dan infinitas clases; si j es constante, como en nuestra familia, hay que distinguir

los giros que aparecen. Para $y^2 = x^3 + b$ las clases de isomorfismo sobre K se distinguen por $b \in K^\times / (K^\times)^6$.

En la practica, el procedimiento será construir secciones, certificar su independencia y especializar fuera de los parametros excepcionales. Luego imponemos las condiciones locales que den la cota superior buscada. El teorema de Silverman garantiza que las excepciones a la inyectividad son finitas, pero no nos da por si solo una lista de ellas.

2.4. Construir superficies elipticas de rango alto

Para obtener una familia de rango al menos r necesitamos r puntos independientes sobre el cuerpo de funciones. Podemos comenzar por una ecuacion e intentar encontrar puntos, pero tambien podemos elegir la forma de los puntos y buscar los coeficientes que hagan que todos pertenezcan a la misma curva. Veamos primero esta segunda opcion con cuentas explicitas, y luego las herramientas geometricas que permiten llegar a rangos mayores.

2.4.1. Construcciones mediante identidades

En nuestra familia $y^2 = x^3 + t^2$ queremos que varias diferencias $y_i^2 - x_i^3$ sean el mismo cuadrado. Choudhry y Zargar [CZ16, ecuaciones (12)–(13)] construyen tres puntos de este modo. Reescribamos sus formulas para ver la identidad que las hace funcionar.

Para parametros a, b, c , pongamos

$$\begin{aligned} D &= a^6 + b^6 + c^6 - 2a^3b^3 - 2a^3c^3 - 2b^3c^3, \\ R &= -8(a^3 + b^3 - c^3)(a^3 + c^3 - b^3)(b^3 + c^3 - a^3), \\ q_a &= D - 4a^3(a^3 - b^3 - c^3), \end{aligned}$$

y definamos q_b, q_c intercambiando ciclicamente a, b, c . La cuenta que necesitamos es

$$q_a^2 - D^2 = a^3 R,$$

y las otras dos se obtienen por simetria. Multiplicando por R^2 vemos que la curva

$$E : y^2 = x^3 + (RD)^2$$

contiene los puntos (aR, Rq_a) , (bR, Rq_b) y (cR, Rq_c) , siempre que $RD \neq 0$. Asi una misma identidad nos da los coeficientes y los tres puntos, conservando ademas el punto de orden 3.

Para quedarnos con una superficie sobre $\mathbb{P}^1$, fijamos $a = 1, b = 2, c = T$. Entonces

$$\begin{aligned} R(T) &= -8(9 - T^3)(T^3 - 7)(T^3 + 7), \\ D(T) &= T^6 - 18T^3 + 49, \quad t(T) = R(T)D(T), \\ F_T : y^2 &= x^3 + t(T)^2, \end{aligned}$$

y las secciones son

$$\begin{aligned} P_1 &= (R, R(D + 4T^3 + 28)), \\ P_2 &= (2R, R(D + 32T^3 - 224)), \\ P_3 &= (TR, R(D - 4T^3(T^3 - 9))). \end{aligned}$$

La ecuacion ya está construida. Falta comprobar la independencia, y para ello usaremos una sola fibra, como en la proposicion 2.3.3.

En $T = 3$ tenemos $R = 97920$, $D = 292$ y $t_0 = 28592640$. Los puntos quedan

$$\begin{aligned} P_1 &= (97920, 41909760), \\ P_2 &= (195840, 91261440), \\ P_3 &= (293760, -161763840) \end{aligned} \quad \text{en} \quad y^2 = x^3 + t_0^2.$$

Los autores verifican la independencia calculando el regulador. Aca podemos usar el morfismo de 3-descenso que desarrollaremos en el capitulo 3, tambien descrito en [CP09, definicion 1.3 y proposicion 1.4]:

$$\alpha : F_3(\mathbb{Q}) \longrightarrow \mathbb{Q}^\times / (\mathbb{Q}^\times)^3, \quad \alpha(x, y) = [y - t_0],$$

con $\alpha(\mathcal{O}) = [1]$ y $\alpha(0, t_0) = [(2t_0)^{-1}]$. Para $Q = (0, -t_0)$, de orden 3, y los tres puntos anteriores, las imagenes tienen representantes

	Q	P_1	P_2	P_3
α	57185280	13317120	62668800	-190356480

donde quitamos el signo de $\alpha(Q)$ porque -1 es un cubo. Tomando las valuaciones en 2, 3, 17, 73, modulo 3, obtenemos la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det = 1.$$

Las cuatro clases son entonces independientes. Ademias, $F_3(\mathbb{Q})[3] = \langle Q \rangle$: el polinomio de division es $3x(x^3 + 4t_0^2)$, y $-4t_0^2$ no es un cubo racional porque su valuacion en 73 es 2.

Si hubiese una relacion entera entre los P_i , al aplicar α todos sus coeficientes serian divisibles por 3. Dividiendo esos coeficientes por 3, la nueva suma seria un punto de $\langle Q \rangle$. La independencia de las cuatro imagenes obliga nuevamente a que los coeficientes sean divisibles por 3 y a que ese punto sea $\mathcal{O}$. Iterando, todos los coeficientes originales deben ser cero. Esto prueba tambien independencia modulo torsion, pues una relacion de torsion se convierte en una relacion cero al multiplicar por su orden.

Concluimos que $\text{rg } F_T(\mathbb{Q}(T)) \geq 3$. Esta familia es non-split: por ejemplo, en las raices de $T^3 - 9$ el coeficiente $t(T)^2$ tiene orden 2, asi que el modelo minimal tiene mala reduccion. Por especializacion, para todos salvo finitos parametros racionales obtenemos rango al menos 3. No hemos calculado una cota superior: para afirmar que el rango es exactamente 3 hay que completar el argumento con descenso.

2.4.2. Herramientas geometricas y el metodo de Elkies

Las identidades anteriores son faciles de verificar una vez encontradas, pero buscar muchas a la vez produce sistemas grandes. Las superficies K3 permiten organizar esa busqueda con la geometria. La referencia expositiva principal es [Elk07, conferencias II y III]; las formulas completas de su ejemplo de rango 17 están en [Elk26].

1. *Elegir la geometria que permita el rango buscado.* Por Shioda–Tate necesitamos un grupo de Néron–Severi grande y pocas componentes de fibras reducibles. Elkies usa reticulos, es decir grupos libres con una forma bilineal, para elegir las intersecciones que deberian tener los divisores y las secciones. Esto impone restricciones antes de buscar los coeficientes de una ecuacion.
2. *Encontrar una superficie definida sobre el cuerpo deseado.* Ciertas familias de K3 con esos divisores se parametrizan por curvas modulares o de Shimura. Buscar puntos racionales en ellas permite escoger una superficie sobre $\mathbb{Q}$. Todavia hay que comprobar que las secciones que interesan tambien estén definidas sobre $\mathbb{Q}$.
3. *Cambiar la fibration si conviene.* Una misma K3 puede admitir distintas fibraciones elipticas, con distintos rangos. El grupo de Néron–Severi no cambia, pero si cambian las fibras reducibles y, con ellas, la cantidad que restamos en Shioda–Tate. Esto permite partir de una ecuacion facil de construir y buscar otra fibration que deje mas rango para las secciones.
4. *Recuperar las ecuaciones y comprobarlas.* Las intersecciones elegidas se traducen en condiciones polinomiales para los coeficientes de la superficie y de sus puntos. Elkies combina busquedas modulo un primo, levantamientos p -adicos y reconstruccion racional. Al final las identidades deben verificarse exactamente, y la independencia se certifica con la matriz de alturas.

En el ejemplo de [Elk26, teorema 4 y seccion 2.2] se dan 17 secciones y una matriz de alturas de determinante 948. Esa cuenta certifica el rango al menos 17; la cota superior para K3 sobre $\mathbb{Q}$ que veremos enseguida lo hace exacto.

Otra herramienta es el *cambio de base*. Si encontramos una curva sobre la superficie que corta la fibra generica en dos puntos, podemos pasar a ese recubrimiento de la base y convertirla en una seccion. En coordenadas, muchas veces se trata de imponer que cierta funcion del parametro sea un cuadrado. Hay que comprobar que la nueva seccion sea independiente de las anteriores y que la nueva curva de parametros tenga suficientes puntos racionales. Si tiene genero cero y un punto racional podemos parametrizarla; si tiene genero uno, nos sirve cuando tiene rango positivo.

Asi Elkies obtiene, a partir de la K3 de rango 17, cambios de base con rango al menos 18 sobre $\mathbb{Q}(T)$ y con rango al menos 19 sobre el cuerpo de funciones de una curva eliptica de rango positivo [Elk26, teorema 3]. En el segundo caso tambien hay infinitas especializaciones racionales. Las nuevas superficies ya no son K3.

Finalmente, si buscamos una fibra de rango especialmente grande, podemos ordenar los parametros segun sumas construidas con los cardinales $\#E_t(\mathbb{F}_p)$. La heuristica de Mestre, motivada por Birch y Swinnerton-Dyer, orienta esta busqueda, pero

no prueba una cota inferior del rango. Los candidatos deben terminar con puntos independientes certificados [Elk07, conferencia III]. Para nuestro objetivo de rango fijo, en cambio, lo central será conservar los puntos construidos y ajustar la cota superior por descenso.

Tambien es importante mencionar que a partir de este tipo de resultados es que se empiezan a buscar superficies de rango alto y aquellas especializaciones donde crece lo maximo posible para encontrar curvas de rango alto. Hasta la salida del libro de Silverman [Sil94, cap. III, seccion 11] se habian encontrado sobre $\mathbb{Q}$ familias de rango 13 por Nagao, y curvas de rango al menos 21 por Nagao y Kouya. Hoy las construcciones a partir de K3 llegan a las familias de rangos al menos 18 y 19 que acabamos de comentar, aunque estas ya no son K3. Por otra parte, el record conocido para curvas sobre $\mathbb{Q}$ es rango al menos 31, de Alpöge y Howell [Duj26]; esa curva no proviene de la fibration de Elkies [Elk26, introduccion]. La busqueda de superficies con muchas secciones y de curvas con muchos puntos independientes sigue abierta:

And the quest continues!

Silverman

2.5. Limitaciones

Las cotas dependen de que superficies permitamos y del cuerpo sobre el que pedimos las secciones. En particular, “superficie eliptica racional” significa una superficie geometricamente birracional a $\mathbb{P}^2$; no significa simplemente que su ecuacion esté definida sobre $\mathbb{Q}$.

Cotas geometricas y cuerpo de definicion

Para una superficie eliptica racional, $\rho = 10$, por lo que Shioda–Tate da rango geometrico a lo sumo 8. Para una K3 en caracteristica cero tenemos $\rho \leq 20$, y por lo tanto rango geometrico a lo sumo 18. En ambos casos las fibras reducibles pueden reducir estas cotas. Las pruebas se encuentran en [SS10, secciones 6.10–6.11, 8 y 12.2].

Para K3 definidas sobre $\mathbb{Q}$ hay una restriccion adicional:

$$\mathrm{rg} E(\mathbb{Q}(T)) \leq 17,$$

y la cota se alcanza con el ejemplo de Elkies. La razon no es solamente $\rho \leq 20$: alcanzar 18 exigiria que todas las fibras fueran irreducibles y que los divisores necesarios estuviesen definidos sobre $\mathbb{Q}$. Las restricciones aritmeticas sobre el discriminante del grupo de Néron–Severi y su reticulo hacen imposible esa combinacion. El argumento se explica en [SS10, seccion 13.12] y [Elk07, conferencia II].

Sobre cuerpos de numeros sigue valiendo la cota geometrica 18 para K3. Existen ejemplos que la alcanzan sobre algun cuerpo de numeros: las superficies de rango

geometrico 18 de [SS10, seccion 13.8] y sus generadores se definen sobre una extension finita. Esto no afirma que el rango 18 pueda alcanzarse sobre cualquier cuerpo prefijado; las secciones pueden requerir ampliar ese cuerpo.

Que ocurre al permitir superficies mas generales

Para las superficies sobre $\mathbb{P}^1$ del criterio 2.2.1, con $m \geq 1$, la cota general en característica cero es

$$\mathrm{rg} E(\bar{K}(T)) \leq 10m - 2 - \sum_v (m_v - 1).$$

Proviene de Shioda–Tate y de la desigualdad $\rho \leq h^{1,1} = 10m$ [SS10, secciones 4.10 y 6.10–6.11]. Como m puede crecer, esto no da un maximo absoluto para todas las superficies elipticas. No se conoce el maximo de los rangos de curvas elipticas non-split sobre $\mathbb{Q}(T)$, ni si estos rangos están acotados. Los rangos altos construidos son cotas inferiores, no respuestas a ese problema [Elk07, Elk26].

Por lo tanto, permitir superficies elipticas mas generales *si* puede dar nuevas familias de curvas elipticas, como los cambios de base anteriores. Lo que se pierde es parte del control geometrico disponible para las K3. Si cambiamos tambien las fibras por curvas de genero mayor que uno, sus especializaciones ya no son curvas elipticas. Y si lo que tiene genero mayor que uno es la curva de parametros $\mathcal{C}$, el teorema de Faltings deja solo finitos valores en $\mathcal{C}(K)$ para un cuerpo de numeros fijo. Por eso, para producir infinitas curvas sobre K , nos interesan especialmente las bases racionales o las curvas elipticas de rango positivo.

Finalmente, una cota para el rango de la superficie no es una cota para los rangos de sus fibras. En una especializacion pueden aparecer puntos que no provienen de secciones: la K3 de rango 17 de Elkies tiene una fibra de rango al menos 28 [Elk26, teorema 2]. El mismo cuidado vale sobre cualquier cuerpo de numeros. Para demostrar rango exacto en las curvas resultantes seguiremos necesitando una cota superior que se aplique a esas fibras.

2.6. Conjeturas para orientar la construccion

Al buscar una familia podemos usar conjeturas para elegir parametros y anticipar que cuentas deberian funcionar. Si las suponemos, tambien obtenemos conclusiones condicionales sobre el rango. Conviene separar ambos usos: una conjetura puede orientar una construccion cuya demostracion final termine siendo incondicional, como ocurre en los trabajos de Zywina.

El root number y la paridad

Antes de hacer un descenso, podemos comprobar si los parametros elegidos son compatibles con la paridad del rango que buscamos. El *root number* es un signo $W(E/K) \in \{1, -1\}$ que aparece en la ecuacion funcional de la funcion L completada:

$$\Lambda(E/K, s) = W(E/K) \Lambda(E/K, 2 - s).$$

Sobre un cuerpo de numeros general, la continuacion analitica y esta ecuacion forman parte de las propiedades esperadas de la funcion L ; sobre $\mathbb{Q}$ y para nuestras curvas con multiplicacion compleja son teoremas [Sil09, apendice C, teorema 16.1]. El signo se calcula como un producto de factores locales

$$W(E/K) = \prod_{v \in M_K} W_v(E).$$

Los lugares de buena reduccion aportan 1, y cada lugar real o complejo aporta -1 . En reduccion multiplicativa el factor es -1 si es escindida y 1 si no lo es. En reduccion aditiva hay formulas locales, con especial cuidado en los primos sobre 2 y 3; veanse [Sil09, apendice C, seccion 16] y las cuentas de [Zyw25a, lema 2.2].

La ecuacion funcional determina la paridad del orden de anulacion. BSD, que relaciona ese orden con el rango, lleva a la siguiente prediccion.

Conjetura 2.6.1 (Paridad). Para toda curva eliptica sobre un cuerpo de numeros,

$$(-1)^{\text{rg } E(K)} = W(E/K).$$

Por ejemplo, si ya probamos $2 \leq \text{rg } E(K) \leq 3$, un root number $+1$ permite concluir rango 2 suponiendo paridad; con signo -1 concluiriamos rango 3. Zywina usa este criterio para elegir congruencias en su familia de rango 2, y explica como otras congruencias darian rango 3 bajo esta conjetura [Zyw25c, seccion 1.1]. Tener el signo correcto por si solo no determina el rango ni hace que el Selmer coincida con la imagen del descenso.

En nuestro caso $j = 0$ y $K = \mathbb{Q}(\omega)$, la proposicion 1.3.3 ya demuestra que el rango es par. Por lo tanto, si conseguimos una cota superior 3 y un punto de orden infinito, el rango será 2 sin suponer paridad. Es una ventaja concreta del cuerpo que elegimos.

BSD y la informacion analitica

Los calculos de la funcion L pueden indicar que candidatos vale la pena estudiar por descenso. La parte de BSD que usaremos para interpretarlos es la siguiente.

Conjetura 2.6.2 (Birch y Swinnerton-Dyer). Para una curva eliptica E/K , el orden de anulacion de $L(E/K, s)$ en $s = 1$ es

$$\text{ord}_{s=1} L(E/K, s) = \text{rg } E(K).$$

Por ejemplo, bajo BSD, demostrar $L(E/K, 1) \neq 0$ da rango 0, mientras que $L(E/K, 1) = 0$ y $L'(E/K, 1) \neq 0$ da rango 1. Si conocemos dos puntos independientes, demostrar $L''(E/K, 1) \neq 0$ bastaria para obtener rango 2 suponiendo BSD. Una aproximacion numerica muy pequeña no prueba una anulacion exacta: para una conclusion condicional rigurosa hay que certificar las cotas de error o justificar el orden de anulacion por otro metodo.

La version refinada de BSD relaciona el primer coeficiente no nulo con las alturas de una base del grupo libre, la torsion, el orden de III y factores locales llamados numeros de Tamagawa [Sil09, apendice C, conjetura 16.5]. Puede servir para predecir si falta un punto independiente o si el exceso que vemos en el Selmer proviene de III; esa prediccion todavia debe comprobarse.

Numeros de Tamagawa y el exceso del Selmer

El numero de Tamagawa en un primo $\mathfrak{p}$ tiene una descripcion util para calcularlo. Tomamos un modelo de Weierstrass minimal en $\mathfrak{p}$ y llamamos $E_0(K_{\mathfrak{p}})$ al subgrupo de puntos que reducen a puntos no singulares. Entonces

$$c_{\mathfrak{p}}(E) = [E(K_{\mathfrak{p}}) : E_0(K_{\mathfrak{p}})].$$

En buena reduccion vale 1. Para los demas primos, el algoritmo de Tate obtiene $c_{\mathfrak{p}}$ a partir del modelo minimal y de unas pruebas de valuaciones y factorizacion en el cuerpo residual [Sil94, cap. IV, algoritmo 9.4]. En reduccion multiplicativa escindida vale $v_{\mathfrak{p}}(\Delta_{\min})$.

Para nuestra ecuacion $E_t : y^2 = x^3 + t^2$, si $\mathfrak{p} \nmid 6$ y $v_{\mathfrak{p}}(t) = 1$, el modelo es minimal, $v_{\mathfrak{p}}(\Delta) = 4$ y el algoritmo da tipo IV. Escribiendo $t = \pi t'$, la prueba residual es si $(t')^2$ es un cuadrado; por lo tanto $c_{\mathfrak{p}}(E_t) = 3$. Asi, los tres primos de t que usaremos aportan 3 cada uno. Los lugares sobre 2 y 3 se calculan aparte.

Estos factores tambien intervienen en formulas demostradas que comparan los Selmer de una isogenia y su dual. Por ejemplo, para la 2-isogenia con ambos nucleos racionales que usa Zywna,

$$\frac{\#S^{(\phi)}(E/K)}{\#S^{(\hat{\phi})}(E'/K)} = \prod_{v \in M_K} \frac{\#(E'(K_v)/\phi(E(K_v)))}{2},$$

y para $\mathfrak{p} \nmid 2$ el factor local es $c_{\mathfrak{p}}(E')/c_{\mathfrak{p}}(E)$ [Zyw25b, lema 2.1]. Esto ayuda a diseñar condiciones locales que reduzcan ambos Selmer. La formula es incondicional; no estamos suponiendo BSD al usarla.

Por otra parte, se conjetura que $\text{III}(E/K)$ es finito. Esto no significa que sea trivial. La sucesion (3.1) explica por que un Selmer puede dar una cota mayor que el rango real. Si suponemos finita la parte de III de orden potencia de un primo ℓ , los descensos sucesivos por $\ell, \ell^2, \dots$ permiten, en principio, eliminar ese exceso y determinar el rango, combinandolos con busqueda de puntos [Sto06, pp. 15–16]. El trabajo computacional puede seguir siendo grande. Para construir familias, nos interesa mas imponer condiciones que hagan cerrar ya el primer descenso, como en [SS04, seccion 1].

Estabilidad al especializar y al extender el cuerpo

Para una familia no isotrivial, la prediccion mas directamente relacionada con nuestro objetivo es que haya muchas fibras sin salto de rango. En particular, Zywna considera la siguiente forma debil [Zyw25a, conjetura 1.1].

Conjetura 2.6.3 (Especializaciones sin salto de rango). Sea $E/\mathbb{Q}(T)$ con $j(E) \notin \mathbb{Q}$, y sea $r = \text{rg } E(\mathbb{Q}(T))$. Hay infinitos $t \in \mathbb{Q}$ con fibra lisa y $\text{rg } E_t(\mathbb{Q}) = r$.

Si la suponemos, una familia no isotrivial con rango generico conocido ya produce infinitos ejemplos de ese rango. La conjetura no indica cuales parametros sirven; para encontrarlos seguimos usando signos, puntos y cotas del Selmer. La hipotesis sobre j importa: no podemos aplicarla directamente a nuestra familia con $j = 0$, ni

trasladarla a otro cuerpo sin formular esa extension. La heurística mas fuerte espera densidad positiva de fibras sin salto y que los rangos r y $r+1$ concentren la densidad.

Otra pregunta es conservar el rango al pasar de K a una extension L . Para extensiones ciclicas de grado primo, se espera poder elegir una curva con

$$\mathrm{rg} E(K) = \mathrm{rg} E(L) = 1.$$

Mazur y Rubin lo prueban suponiendo una consecuencia de la finitud de III [MR10, teorema 1.13]. No conviene enunciar esta prediccion sin restricciones sobre L/K : su observacion 7.7 explica obstrucciones de paridad en ciertas extensiones no ciclicas.

En el caso cuadratico tenemos una forma concreta de buscarla. Si $L = K(\sqrt{D})$ y $E^{(D)}$ es el giro cuadratico, dado por $Dy^2 = x^3 + Ax + B$, entonces

$$\mathrm{rg} E(L) = \mathrm{rg} E(K) + \mathrm{rg} E^{(D)}(K).$$

La igualdad sale separando los puntos, despues de tensorizar con $\mathbb{Q}$, segun la conjugacion actue como $+1$ o -1 ; vease [Sil09, ejercicio 10.16]. Para conservar el rango basta entonces construir E con los puntos deseados y forzar rango 0 en el giro. Zywina hace precisamente esto y demuestra, sin conjeturas, que para toda extension cuadratica hay infinitas curvas con rango 1 en ambos cuerpos [Zyw25b, teoremas 1.2 y 1.5].

Minimalismo, giros y eleccion de parametros

La conjetura minimalista predice que una curva tipica tenga el menor rango compatible con su paridad; sobre $\mathbb{Q}$, se espera que las curvas de rango 0 y las de rango 1 tengan densidad $1/2$ al ordenarlas por altura. Es una prediccion sobre el conjunto que se está contando: no se puede trasladar sin mas a una familia donde ya impusimos puntos independientes o multiplicacion compleja [Zyw25b, introduccion].

La conjetura de Goldfeld hace una prediccion analoga dentro de los giros cuadraticos de una curva fija sobre $\mathbb{Q}$: ordenando los discriminantes fundamentales D por $|D|$, la mitad de los giros tendria rango analitico 0 y la mitad rango analitico 1 [KL17, conjetura 1.1]. Bajo BSD, estos son sus rangos algebraicos. Esto orienta la busqueda de giros de rango 0, utiles para la estabilidad anterior. No predice un reparto entre rangos 0 y 1 para nuestras curvas sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, cuyo rango es par.

Cuando el descenso exige que varios polinomios tomen valores primos, tambien aparecen conjeturas sobre primos. La hipotesis H de Schinzel predice valores simultaneamente primos para polinomios distintos e irreducibles en $\mathbb{Z}[T]$, con coeficientes principales positivos, siempre que ningun primo divida su producto para todos los enteros T . Bateman–Horn predice ademas su frecuencia. Podemos usarlas para explorar modelos cuyos discriminantes tienen factores no lineales, despues de comprobar las obstrucciones locales. Kai resume estas conjeturas al comienzo de [Kai26]; Zywina menciona ejemplos condicionales de este tipo en [Zyw25a, seccion 1.1]. Para los tres factores lineales de nuestra construccion usaremos un teorema de Kai, de modo que la infinitud no dependerá de estas conjeturas.

La conjetura de Nagao, mencionada en la seccion 2.3, relaciona el rango generico con promedios de los recuentos modulo primos. Motiva usar esos recuentos para

ordenar candidatos, como en la búsqueda de Mestre; truncar el promedio no certifica un rango.

Finalmente, la hipótesis generalizada de Riemann (GRH) puede intervenir al calcular grupos de clases y unidades necesarios para un descenso. Por ejemplo, `bnfcertify` permite certificar sin GRH los cálculos de PARI/GP [The26]. Si la certificación no se hizo, la cota que depende de esos datos sigue siendo condicional. Para $\mathbb{Q}(\omega)$ conocemos directamente el grupo de clases y las unidades, así que nuestras cuentas no necesitan esta hipótesis.

Recapitulacion practica

Para explorar una familia, primero fijamos los puntos que daran la cota inferior. Calculamos el root number para orientar las congruencias, usamos la funcion L para priorizar ejemplos y probamos las condiciones locales del descenso. Si las cotas coinciden, el resultado queda demostrado; si solo coinciden usando BSD o paridad, indicamos esa hipótesis. Para producir infinitos ejemplos falta ademas justificar la existencia de parametros admisibles y distinguir sus clases de isomorfismo. Las conjeturas ayudan a elegir una construccion, pero cada una responde a una parte diferente del problema.

Capítulo 3

Metodo de descenso y grupo de Selmer

En este capítulo presentaremos la forma de obtener una cota superior para el rango, conocida como metodo del descenso. La idea es encontrar un morfismo inyectivo que salga de los puntos independientes de la curva y que podamos controlar su imagen en el grupo que caiga. Un ejemplo muy claro de 2-descenso está presentado en el libro de Silverman y Tate [ST15] y el de Silverman [Sil09]. Aca daremos un ejemplo puntual de 3-descenso para motivar y tambien porque es el que será usado despues.

Supongamos que tenemos una curva de la forma $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ con coordenadas en $\mathbb{Z}$ para hacer mas facil. Podemos pasar restando el t^2 y factorizar y nos queda

$$(y - t)(y + t) = x^3.$$

Escrito de este modo, para encontrar un punto en la curva nos hace falta encontrar dos numeros a distancia $2t$ cuyo producto sea un cubo. Si estos numeros los escribimos, separando su parte cubica, como au^3 y bv^3 con a, b libres de potencias cubicas¹, entonces solo necesitamos que ab sea un cubo. Por esto tiene sentido ver los elementos a y b en $\mathbb{Q}^\times / (\mathbb{Q}^\times)^3$, y que su producto sea 1 nos dice que podemos quedarnos con a , y b será el inverso; y no nos olvidemos que $au^3 - a^{-1}v^3 = -2t$. Para trabajar en $\mathbb{Q}^\times / (\mathbb{Q}^\times)^3$ necesitamos homogeneizar la ecuacion y nos queda:

$$C_a : aU^3 - a^{-1}V^3 + 2tW^3 = 0$$

Ahora, si tenemos un punto $P = (x_0, y_0)$ con $x_0 \neq 0$ en la curva, eligiendo $U = u$ y $V = v$ como arriba, y $W = 1$, tendremos una solucion en $C_a(\mathbb{Q})$. Multiplicando las tres coordenadas por un denominador comun obtenemos una solucion entera no nula, porque la ecuacion es homogenea. Lo interesante es que podemos ir para el otro lado tambien: si tenemos un punto $(U : V : W)$ de C_a con $W \neq 0$, entonces eligiendo

$$x_0 = \frac{UV}{W^2}, \quad y_0 = \frac{aU^3 + a^{-1}V^3}{2W^3}$$

tenemos que (x_0, y_0) pertenece a $E_t(\mathbb{Q})$ y, si $U \neq 0$, cumple $[y_0 - t] = [a]$. Al definir el morfismo de descenso incluiremos tambien los puntos excepcionales: el

¹Aca estamos usando que la factorizacion es unica en $\mathbb{Z}$. Cuando trabajemos con el anillo de enteros de un cuerpo de numeros esto no siempre ocurre, y mas bien es la excepcion.

espacio homogéneo tiene puntos racionales si y solo si $[a]$ está en su imagen. Esto se comprueba en (3.9), con el cambio de signo $Y = -V$.

En todo este razonamiento quedan muchas cosas para analizar que veremos en este capítulo: la asignación de $E_t(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ que vale $(x_0, y_0) \mapsto [y_0 - t]$, completada en los puntos excepcionales, es un morfismo; su núcleo es la imagen de una isogenia y tiene índice finito. Al cocientar por él obtenemos una inyección en un grupo finito. Con todo eso tendremos una cota superior para el rango, y con una forma de chequear si C_a tiene una solución entera no nula podremos hacerla efectiva.

Este capítulo se basará en los VIII y X del libro de Silverman [Sil09], donde se desarrolla y se dan un ejemplo de 2-descenso. La generalización a cuerpos de números donde $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única es directa.

Para ver el paso de la teoría al cálculo, las notas de Stoll [Sto06] presentan el grupo de Selmer y la construcción de sus espacios de cubrimiento. El trabajo de Schaefer y Stoll [SS04] desarrolla el p -descenso sobre cuerpos de números, reduciéndolo a cálculos con unidades, grupos de clases e imágenes locales, e incluye ejemplos completos. Para el descenso mediante una isogenia de grado 3, Cohen y Pazuiki [CP09] dan fórmulas explícitas y criterios de solubilidad de las cúbicas asociadas.

La aplicación que nos interesa es controlar estos cálculos en una familia para obtener infinitas curvas de rango fijo. En esa dirección, Koymans y Pagano [KP25] combinan 2-descenso y combinatoria aditiva para construir curvas sin crecimiento de rango en ciertas extensiones; Zywina [Zyw25a] combina descenso y especialización para controlar los saltos; y Savoie [Sav25], junto con el cálculo de Selmer de [KS25], desarrolla un procedimiento particularmente cercano al que seguiremos. Nuestro caso usará 3-descenso sobre $\mathbb{Q}(\omega)$.

3.1. Teoría del selmer y morfismo de descenso

En la introducción utilizamos una curva específica que nos permitía encontrar más fácilmente la conexión entre un punto racional y los elementos de $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$, pero para que esta asignación cumpla las propiedades que queríamos, secretamente estábamos usando que teníamos una isogenia de grado 3 a través del punto de 3-torsión. Vamos a mostrar cómo se hace esto en general con una isogenia de grado n (y n será el grado de la isogenia en toda la sección).

Sucesión exacta de Kummer

Supongamos que tenemos una curva E con una isogenia $\phi : E \rightarrow E'$. Junto con la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow E[\phi] \longrightarrow E(\bar{K}) \xrightarrow{\phi} E'(\bar{K}) \longrightarrow 0$$

vamos a tener una sucesión exacta larga tomando cohomología de Galois (todos estos grupos son G_K -módulos):

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & E(K)[\phi] & \longrightarrow & E(K) & \xrightarrow{\quad \phi \quad} & E'(K) \\ & & & & & \searrow \scriptstyle \delta & \\ & & H^1(G_K, E[\phi]) & \longrightarrow & H^1(G_K, E) & \xrightarrow{\quad \phi \quad} & H^1(G_K, E') \cdots \end{array}$$

y tomando de la mitad obtenemos la *sucesion exacta de Kummer* de E/K , que usaremos para el descenso:

$$0 \longrightarrow \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[\phi]) \xrightarrow{\gamma} H^1(G_K, E)[\phi] \longrightarrow 0$$

Rapidamente queremos identificar el segundo y el tercer grupo con otros que conozcamos mejor y podamos controlar, y tambien entender los morfismos.

Isomorfismo para $H^1(G_K, E[\phi])$

Para el segundo grupo vamos a hacerlo en el caso particular donde $E[\phi]$ sea cíclico y K -racional, que podemos obtener simplemente cocientando por el grupo generado por un punto de n -torsion (recordemos que una isogenia queda determinada por su núcleo). Si ϕ es de grado n y $\mu_n \subset K$ entonces quedará $E[\phi] \cong \mu_n$ y podemos dar un isomorfismo explícito usando el emparejamiento de Weil. Un teorema de Kummer nos dice que

$$H^1(G_K, \mu_n) \cong K^\times / (K^\times)^n,$$

que será la identificación que usaremos para el descenso.

Grupo de Weil-Châtelet

Para el tercer grupo, la identificacion se consigue asociando espacios homogneos a la curva, y mirando si es posible encontrar un punto racional en ciertos de ellos, ya que corresponderan a un elemento en el nucleo de γ . El problema de encontrar un punto racional en un espacio homogneo es casi tan difcil, pero podremos descartar muchos trabajando en las completaciones del cuerpo y sus anillos locales, llegando idealmente a todos los necesarios. Al traducir la sucesion de Kummer a las completaciones de K y estudiar como se comporta esta reduccion tenemos el proceso completo para determinar una cota superior para el rango, conocido como *método del descenso*.

Nuevamente para no introducir demasiada teoría mencionaremos que asociado a cada curva elíptica existe el grupo de Weil-Châtelet $WC(E/K)$ de clases de equivalencia de espacios homogéneos sobre E . Estos últimos constan de una curva $\mathcal{C}/K$ junto con una acción de E en $\mathcal{C}$ definida sobre K simplemente transitiva. Lo importante sobre estos es que, dado un punto $P \in \mathcal{C}$, tenemos un isomorfismo con E definido sobre $K(P)$ (adjuntar a K las coordenadas de P); y esto nos dice que, si $\mathcal{C}$ tiene un punto K -racional entonces está en la clase trivial de $WC(E/K)$, que es lo que nos interesa calcular. También tenemos el teorema que nos dice que existe una biyección entre $WC(E/K)$ y $H^1(G_K, E)$ para poder reemplazar uno de los términos de la sucesión.

Para calcular estos espacios homogéneos vamos a elegir un punto $Q_0 \in E'(K)[\hat{\phi}]$ que genere el núcleo de la isogenia dual (que también será cíclico) y tenemos que encontrar una función racional $f \in K(E')^\times$ tal que

$$\operatorname{div}(f) = n(Q_0) - n(\mathcal{O}).$$

Con esto, el espacio homogéneo asociado a $a \in K^\times / (K^\times)^n$ será (el modelo proyectivo suave de) la curva

$$f(Q) = az^n.$$

Notemos que está evaluada en $Q \in E'$, entonces esto puede traducirse a variables x e y con la ecuación de la curva E' (cuidado, no es la de E). No olvidemos que $f = g/h$ era una función racional, por lo que si nos interesan ecuaciones polinómicas terminaríamos obteniendo

$$\begin{cases} y^2 = x^3 + A'x + B' \\ g(x, y) = az^n h(x, y). \end{cases}$$

Decir como calcular los esp homogéneos.

Morfismo de descenso

Ahora nos falta analizar el morfismo δ , haciendo la identificación de su codominio con $K^\times / (K^\times)^n$. Para lo que lo estamos usando únicamente necesitaríamos saber que existe un morfismo inyectivo que sale del cociente de los puntos y que su imagen coincide con el núcleo de γ y así podremos acotarla, es decir, no necesitamos calcularlo explícitamente. Igualmente vamos a presentarlo ya que saber la imagen de los elementos que tenemos (como los puntos de torsión y libres con que hayamos partido) nos ayuda a saber en qué espacios concentrarnos para descartar. Antes de comenzar con la teoría general notemos que, en el caso de la introducción, encontramos un morfismo que cumplía lo que necesitábamos, con el que incluso nos pudimos armar el espacio homogéneo, y fue simplemente de la estructura de la curva. Esto puede ser la solución en muchos casos para evitar esta parte, pero presentaremos el caso general.

Lema 3.1.1. *Dada una isogenia $\phi : E \rightarrow E'$ cíclica de grado n y un punto $Q_0 \in E'(K)[\hat{\phi}]$ generador del núcleo de $\hat{\phi}$, existe una función $f \in K(E')^\times$ tal que $\operatorname{div}(f) = n(Q_0) - n(\mathcal{O})$ que puede normalizarse para que $f \circ \phi = g^n$ para alguna $g \in K(E)^\times$.*

Demostración. Como Q_0 tiene orden n , el divisor $n(Q_0) - n(\mathcal{O})$ (que sería n veces el asociado al punto Q_0) es trivial en $\operatorname{Pic}^0(E')$ y por lo tanto es principal: existe f con ese divisor en $K(E')^\times$ ($Q_0 \in E'(K)$) así que f puede tomarse definida sobre K . La función asociada a un divisor estará definida salvo constantes. Veamos que, con la constante adecuada, podemos conseguir que $f \circ \phi = g^n$.

Como ϕ es sobreyectiva, existe $P_0 \in E(\bar{K})$ con $\phi(P_0) = Q_0$ y las preimágenes de Q_0 serán $P_0 + R$ para los $R \in \operatorname{nu}(\phi)$. Entonces, el divisor

$$D = \sum_{R \in E[\phi]} (P_0 + R) - \sum_{R \in E[\phi]} (R)$$

es tal que $D = \phi^*((Q_0) - (\mathcal{O}))$. Viendo D en $\text{Pic}^0(E)$ (como puntos por ser $\cong E$) se cancelan los R y queda nP_0 , pero $[n]P_0 = \hat{\phi}(Q_0) = \mathcal{O}$ en E y entonces existe $g \in K(E)^\times$ con $\text{div}(g) = D$ (g está definida sobre K porque D lo está). Ahora como $\text{div}(f) = n((Q_0) - (\mathcal{O}))$ tenemos

$$\text{div}(f \circ \phi) = \phi^*(n((Q_0) - (\mathcal{O}))) = nD = n \text{div}(g) = \text{div}(g^n).$$

Como tienen los mismos divisores, $f \circ \phi = \lambda g^n$ para algun $\lambda \in K^\times$, y tomando $\lambda^{-1}f$ nos queda

$$f \circ \phi = g^n.$$

□

La f del lema nos permitirá dar una descripción explícita de δ , donde para puntos $P \in E'(K)$ distintos a $\mathcal{O}$ y Q_0 valdrá $\delta(P) = f(P) \pmod{(K^\times)^n}$. Para $\mathcal{O}$, por ser morfismo, debe caer en la clase trivial (f tendría un polo en $\mathcal{O}$, por eso no está definida); y en Q_0 la definimos como el valor de su coeficiente principal c (f tiene un cero en Q_0). Juntemos esto en un resultado y demostremoslo abajo:

Teorema 3.1.2 (Morfismo de descenso). *Sea f la función del Lema 3.1.1. El mapa*

$$\begin{aligned} \alpha : E'(K) &\longrightarrow K^\times / (K^\times)^n \\ P &\longmapsto \begin{cases} [1] & \text{si } P = \mathcal{O}, \\ [c] & \text{si } P = Q_0, \\ [f(P)] & \text{si no.} \end{cases} \end{aligned}$$

está bien definido, es un morfismo, su núcleo es $\phi(E(K))$ y, cocientando por él, corresponde al morfismo δ de la sucesión de Kummer luego de hacer la identificación $H^1(G_K, E[\phi])$ con $K^\times / (K^\times)^n$ usando el emparejamiento de Weil con Q_0 .

Demostración. Veamos la evaluación $f(Q)$ para un $Q \neq Q_0, \mathcal{O}$. Podemos tomar una de sus preimágenes $P \in E(\bar{K})$ y $g(P)$ será una raíz n -ésima. Para ver la clase de $f(Q)$ vía el isomorfismo en $K^\times / (K^\times)^n$ nos basta ver como actúa un $\sigma \in G_K$ en $g(P)$, es decir,

$$\sigma \mapsto \frac{\sigma(g(P))}{g(P)}.$$

Veremos que este cociclo, luego de las identificaciones, es igual a $\delta(Q)$. Su definición es $\delta(Q) = (\sigma \mapsto \sigma(P) - P)$ para un $P \in E(\bar{K})$ tal que $\phi(P) = Q$. Es fácil ver que toma valores en $E[\phi]$ pues $\sigma(Q) = Q$ y σ conmuta con ϕ . Cuando identificamos $E[\phi] \cong \mu_n$ a través del emparejamiento de Weil con el Q_0 , nos queda

$$\delta(Q) = (\sigma \mapsto e_\phi(\sigma(P) - P, Q_0)).$$

Ahora, si llamamos $R = \sigma(P) - P \in E[\phi]$, por la identificación del emparejamiento de Weil con funciones racionales nos queda que

$$e_\phi(\sigma(P) - P, Q_0) = \frac{g(P+R)}{g(P)} = \frac{g(\sigma(P))}{g(P)} = \frac{\sigma(g(P))}{g(P)},$$

que es exactamente lo que queríamos.

Para definir $\alpha(Q_0)$ en $K^\times/(K^\times)^n$, como tenemos un cero de orden n , necesitaremos definirlo con un parametro local t^n con el cual $f = c_n t^n + c_{n+1} t^{n+1} + \dots$ y definimos $\alpha(Q_0) = [c_n] \in K^\times/(K^\times)^n$ ya que, si cambiamos de parametro local, el valor de c_n cambiará solo por una potencia n -esima. **Falta ver pq coincide con $\delta(Q_0)$.** Para $\mathcal{O}$ podriamos hacer lo mismo, pero como δ es un morfismo, lo asignará a la clase trivial en la cohomologia, que corresponde en nuestra identificacion con la clase del 1 en $K^\times/(K^\times)^n$.

Finalmente, como probamos que α coincide, via f y luego de identificaciones, con δ , entonces será un morfismo; y por exactitud de la sucesion de Kummer su nucleo será $\text{nu}(\delta) = \phi(E(K))$. Al cocientar obtenemos la inyeccion

$$\alpha : \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} \hookrightarrow K^\times/(K^\times)^n.$$

□

Grupos de Selmer y Sha

El siguiente paso es reemplazar el termino $K^\times/(K^\times)^n$ por un grupo finito y el $\text{WC}(E/K)$ para que siga siendo una sucesion exacta, y esto se logra con consideraciones locales. Volviendo a la secuencia de Kummer, uno puede considerar un lugar $v \in M_K$ y todos los objetos correspondientes: extender v a $\bar{K}$ para fijar una inclusion de $\bar{K} \subseteq \bar{K}_v$ y un grupo de descomposicion $G_v \subseteq G_K$ para fijar su accion en $E(\bar{K}_v)$ y $E'(\bar{K}_v)$; y asi armar la siguiente sucesion:

$$0 \longrightarrow \frac{E'(K_v)}{\phi(E(K_v))} \xrightarrow{\delta} H^1(G_v, E[\phi]) \longrightarrow \text{WC}(E/K_v)[\phi] \longrightarrow 0$$

Y considerando los mapas de restriccion simultaneamente a todos los lugares tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & E'(K)/\phi(E(K)) & \xrightarrow{\delta} & H^1(G_K, E[\phi]) & \xrightarrow{\gamma} & \text{WC}(E/K)[\phi] \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \prod_{v \in M_K} E'(K_v)/\phi(E(K_v)) & \longrightarrow & \prod_{v \in M_K} H^1(G_v, E[\phi]) & \longrightarrow & \prod_{v \in M_K} \text{WC}(E/K_v)[\phi] \longrightarrow 0 \end{array}$$

Nuestro objetivo era conocer la imagen de δ , o equivalentemente el nucleo de γ , y ya mencionamos que esto es equivalente a encontrar puntos racionales en espacios homogeneos, que es igualmente una pregunta dificil. Por otro lado, con el mismo razonamiento nos sirve calcular

$$\text{nu} \left(H^1(G_v, E[\phi]) \rightarrow \text{WC}(E/K_v)[\phi] \right)$$

y eso se consigue calculando puntos racionales en espacios homogeneos sobre cuerpos locales, que, gracias al lema de Hensel, se puede hacer en finitos pasos. Esto motiva las siguientes definiciones.

Definición 3.1.3. Dada una isogenia $\phi : E \rightarrow E'$ sobre K , el *grupo de Selmer* asociado a ϕ (o ϕ -Selmer) es el subgrupo de $H^1(G_K, E[\phi])$ definido por

$$S^{(\phi)}(E/K) = \text{nu} \left\{ H^1(G_K, E[\phi]) \rightarrow \prod_{v \in M_K} \text{WC}(E/K_v) \right\},$$

El *grupo de Shafaréovich-Tate* es el subgrupo de $\text{WC}(E/K)$ dado por

$$\text{III}(E/K) = \text{nu} \left\{ \text{WC}(E/K) \rightarrow \prod_{v \in M_K} \text{WC}(E/K_v) \right\}.$$

Y se sigue del diagrama que tenemos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} \longrightarrow S^{(\phi)}(E/K) \longrightarrow \text{III}(E/K)[\phi] \longrightarrow 0 \quad (3.1)$$

Esta sucesión explica qué información podemos perder al trabajar solamente con condiciones locales. El *principio local-global* para un espacio homogéneo C afirmaría que tener puntos en todos los K_v alcanza para tener un punto en K . Una dirección es inmediata: un punto global da puntos en todas las completaciones. La otra puede fallar. Como la clase de C en $\text{WC}(E/K)$ es trivial exactamente cuando $C(K) \neq \emptyset$, los elementos no nulos de $\text{III}(E/K)$ son precisamente las clases de espacios homogéneos para E que tienen puntos en todos los lugares, pero ninguno global. En este sentido, III mide cuánto falla el principio local-global para esos espacios [Sil09, cap. X, observación 4.1.2 y teorema 4.2].

Para nuestro cálculo, esto significa que el Selmer puede ser más grande que la imagen del descenso: el cociente entre ambos es $\text{III}(E/K)[\phi]$. Una clase con imagen no nula en este último grupo no se puede descartar buscando otra obstrucción local, porque ya pasó todas esas pruebas. Un ejemplo clásico de este fenómeno es la cúbica de Selmer $3X^3 + 4Y^3 + 5Z^3 = 0$, que tiene puntos en todas las completaciones de $\mathbb{Q}$ y ninguno en $\mathbb{Q}$; véase [Sil09, cap. X, observación 4.11]. No hay que confundir una clase no trivial del Selmer con una clase no trivial de III : la primera todavía puede venir de un punto racional de la curva elíptica.

Se conjetura que $\text{III}(E/K)$ es finito [Sil09, cap. X, conjetura 4.13]. Para los argumentos que siguen no necesitaremos suponerlo: la sucesión (3.1) y las cotas que obtenemos del Selmer son incondicionales.

Ahora lo que nos motiva todas estas definiciones es que vale lo siguiente:

Teorema 3.1.4. *El grupo de Selmer es finito.*

Este teorema lo vamos a demostrar usando primero las identificaciones que hicimos antes, para verlo como subgrupo de $K^\times / (K^\times)^n$. Para esto veamos:

Proposición 3.1.5. *Al identificar $H^1(G_K, E[\phi]) \cong K^\times / (K^\times)^n$ el grupo de Selmer es*

$$S^{(\phi)}(E/K) = \{[a] \in K^\times / (K^\times)^n : [a]_v \in \text{Im}(\alpha_v), \forall v \in M_K\}$$

donde α_v es el mismo morfismo de descenso pero sobre K_v y $[a]_v$ es la clase de a en $K_v^\times / (K_v^\times)^n$, usando la inclusión $K \hookrightarrow K_v$.

Por definicion una clase $\xi \in H^1(G_K, E[\phi])$ esta en el Selmer si y solo si todas sus restricciones locales ξ_v estan en el nucleo de $H^1(G_v, E[\phi]) \rightarrow \text{WC}(E/K_v)[\phi]$, eso corresponde por exactitud a la imagen de δ_v , que luego de las identificaciones son los mapas α_v .

Definamos tambien ahora el subconjunto de lugares donde podemos tener problemas de reduccion:

$$S := M_K^\infty \cup \{v : v(n) > 0\} \cup \{v : E \text{ tiene mala reduccion en } v\}.$$

Este conjunto es finito, y veremos que fuera de S la valuacion de los elementos del grupo de Selmer es divisible por n , incluyendolo de esta forma en el conjunto finito

$$K(S, n) := \{[a] \in K^\times / (K^\times)^n : v(a) \equiv 0 \pmod n \text{ para todo lugar } v \notin S\}.$$

Ahora probemos estas dos cosas para concluir el teorema:

Lema 3.1.6. *Sea $v \in M_K$ tal que $v \notin S$ y $a \in K_v^\times$ representa una clase de $\text{Im}(\alpha_v)$. Entonces $v(a) \equiv 0 \pmod n$.*

Demostración. Recordemos que $\alpha_v(Q) \equiv f(Q) \pmod{(K_v^\times)^n}$ para todo punto $Q \in E'(K_v)$ distinto de Q_0 y $\mathcal{O}$.

Como vimos en el primer capitulo, si $v \nmid n$ entonces la n -torsion se preserva al reducir modulo v , lo que nos asegura que $\bar{Q}_0 \neq \bar{\mathcal{O}}$ y que f sigue teniendo cero y polo en Q_0 y $\mathcal{O}$. Si Q reduce a $\bar{Q} \neq Q_0, \mathcal{O}$ entonces $f(Q)$ es una unidad y $v(f(Q)) = 0$; si Q reduce a $\bar{Q}_0$ entonces tomando un parametro local t (es decir $f = c_n t^n + c_{n+1} t^{n+1} \dots$ alrededor de Q_0) nos queda $v(f(Q_0)) = v(c_n) + nv(t(Q_0))$, y que el coeficiente principal sea una potencia n -esima en la reduccion nos lo podemos asegurar por la normalizacion $f \circ \phi = g^n$; y si reduce a $\bar{\mathcal{O}}$ es el mismo argumento pero con $f = c_{-n} t^{-n} + c_{-n+1} t^{-n+1} \dots$. $\square$

Lema 3.1.7. *$K(S, n)$ es finito (si S es finito).*

Demostración. Definamos algunos elementos de teoria de numeros algebraica: El anillo de S -enteros de un cuerpo son los elementos del cuerpo K que tienen valuacion mayor o igual a 0 ("son enteros") en todos los lugares fuera de S . Es decir que nos permitimos tener denominadores pero solo con factores en el conjunto S . Se denota $\mathcal{O}_{K,S}$ y $\mathcal{O}_{K,S}^\times$ es su grupo de unidades. Su grupo de clases, denotado $\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})$, es el grupo de ideales fraccionarios del anillo cocientado por los principales.

Ahora, si $[a] \in K(S, n)$, como $v(a) \equiv 0 \pmod n$ para todo $v \notin S$ entonces el ideal generado por a como ideal fraccionario de $\mathcal{O}_{K,S}$ será una potencia n -esima: $(a) = \mathfrak{a}^n$. Luego, el mapa

$$K(S, n) \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n], [a] \mapsto [\mathfrak{a}]$$

esta bien definido. Miremos su nucleo: si $1 = [\mathfrak{a}]$ entonces $\mathfrak{a} = (b)$ y $(b^n) = (a)$. Como generan el mismo ideal tenemos que $a/b^n \in \mathcal{O}_{K,S}^\times$, y el nucleo será $\mathcal{O}_{K,S}^\times / (\mathcal{O}_{K,S}^\times)^n$. Juntando todo tenemos la sucesion exacta

$$1 \rightarrow \frac{\mathcal{O}_{K,S}^\times}{(\mathcal{O}_{K,S}^\times)^n} \rightarrow K(S, n) \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \rightarrow 1,$$

donde los dos de los costados son finitos ($\mathcal{O}_{K,S}^\times$ es finitamente generado por el teorema de Dirichlet), y entonces el del medio tambien lo es. $\square$

La elección concreta de representantes, especialmente simple cuando $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única, se desarrolla en la sección 3.2.

Juntando estos dos resultados tenemos la demostración del teorema porque vimos que $S^{(\phi)}(E/K) \subseteq K(S, n)$ y este último es finito.

Calculo del grupo de Mordell-Weil

Para calcular el grupo de Mordell-Weil de una curva E nos interesa calcular $E(K)/nE(K)$, pero lo que hicimos solo nos da $E'(K)/\phi(E(K))$, que no basta. La solución es trabajar también con la isogenia dual, que vimos que era calculable a partir de la original: una vez que se tienen generadores para ambos $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$ y $E'(K)/\phi(E(K))$ se obtiene lo deseado utilizando la siguiente sucesión exacta:

$$1 \rightarrow \frac{E'(K)[\hat{\phi}]}{\phi(E(K)[n])} \rightarrow \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} \xrightarrow{\hat{\phi}} \frac{E(K)}{nE(K)} \rightarrow \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \rightarrow 1. \quad (3.2)$$

De la sucesión se puede ver que, si conseguimos encontrar generadores o simplemente acotar el orden, tanto de $E'(K)/\phi(E(K))$ como de $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$, entonces, como el núcleo de la isogenia es conocido (o computable), tendremos una forma efectiva de encontrar los generadores (o acotar el orden) de $E(K)/nE(K)$, que tendrá uno por cada punto de n -torsión y uno por cada punto libre independiente. Observemos que para esto es necesario hacer el análisis desarrollado tanto para la curva como para su dual.

Todos los grupos de esta sucesión son anulados por n , porque $\hat{\phi}\phi = [n]$ y $\phi\hat{\phi} = [n]$. Cuando $n = \ell$ es primo, son espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_\ell$ y podemos trabajar con dimensiones. Para n compuesto, en general solamente son módulos sobre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Entonces el resumen del procedimiento sería el siguiente: encontrar (o armar la curva a partir de) una isogenia con un núcleo cíclico, que comúnmente se obtiene a partir de un punto de torsión; identificar el espacio homogéneo asociado a la isogenia, armando la f del lema 3.1.1; calcular la lista de lugares de mala reducción y encontrar representantes para el conjunto $K(S, n)$; en él, identificar que valores serán imagen de los puntos que tenemos e intentar descartar los demás con argumentos locales o de la estructura de grupo. Haremos énfasis en lo último en la sección 3.2.

Caso particular: descenso primo

Como nos interesa construir infinitas curvas de rango fijo, usaremos el descenso para buscar condiciones sobre los parámetros de una familia que hagan coincidir la cota del rango con la cantidad de puntos independientes que conocemos. Para eso, fijar un primo y trabajar con el descenso correspondiente será nuestro punto de partida.

Si nos interesa una curva en particular, también podemos intentar mejorar la cota combinando descensos de distintos grados o haciendo descensos de orden potencia de un primo. Como comentamos previamente, esto puede ser necesario cuando $\text{III}(E/K)[m]$ no es trivial y el grupo de Selmer da una cota que no es óptima para el orden de $E(K)/mE(K)$.

Hay una descomposición que permite separar los factores coprimos y concentrar las cuentas en un primo por vez [Sto06, pp. 15–16]:

Proposición 3.1.8. *Si m y r son enteros positivos coprimos, entonces*

$$S^{(mr)}(E/K) \cong S^{(m)}(E/K) \times S^{(r)}(E/K).$$

Demostración. El mapa $E[mr] \rightarrow E[m] \times E[r]$ dado por $R \mapsto ([r]R, [m]R)$ es un isomorfismo de módulos de Galois. Por lo tanto también descompone el grupo de cohomología. Bajo este isomorfismo, la clase de Kummer de un punto P se transforma en sus clases módulo m y módulo r . Esto vale tanto sobre K como sobre cada K_v , y el teorema chino del resto da

$$E(K_v)/mrE(K_v) \cong E(K_v)/mE(K_v) \times E(K_v)/rE(K_v).$$

Así, las condiciones locales se separan en las de los dos Selmer, lo que prueba la afirmación. $\square$

En consecuencia, calcular un Selmer de multiplicación se reduce a calcular los correspondientes a potencias de primos. El primer paso natural es el descenso por ℓ , pero no siempre es el último: un ℓ^2 -descenso puede dar restricciones nuevas sobre las clases que sobrevivieron al primero. Silverman explica estos descensos sucesivos en [Sil09, cap. X, observación 4.11 y proposición 4.12]; también pueden verse [Sto06, pp. 15–16] y [SS04, §1].

Las ventajas específicas de un grado primo ℓ son que el núcleo geométrico de la isogenia es cíclico, y que sus cocientes y Selmer son espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_\ell$. Esto permite contar dimensiones, escribir condiciones lineales en los exponentes y comparar subespacios.

Para el descenso por multiplicación, la sucesión (3.1) da en particular

$$\text{rg } E(K) = \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\ell)}(E/K) - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} \text{III}(E/K)[\ell].$$

Por eso un primo pequeño suele ser un buen punto de partida para acotar el rango. Si trabajamos mediante una isogenia de grado ℓ , debemos combinarla con su dual usando (3.2).

Para aplicar esto a una familia, conviene tener escrita la cota directamente en términos de los dos Selmer. Así sabemos qué dimensiones necesitamos obtener con las condiciones locales. La siguiente proposición se deduce de la sucesión anterior; véanse también [Sil09, cap. X, observación 4.7] y [SS04, §9]. Savoie usa esta cuenta para isogenias de grado 2 en [Sav25, §3.1].

Proposición 3.1.9. *Sea $\phi : E \rightarrow E'$ una isogenia de grado primo ℓ , definida sobre el cuerpo de números K , y sea $\hat{\phi}$ su dual. Entonces*

$$\begin{aligned} \text{rg } E(K) \leq & \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\phi)}(E/K) + \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\hat{\phi})}(E'/K) \\ & - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E'(K)[\hat{\phi}]. \end{aligned}$$

En particular, si los dos núcleos están formados por puntos definidos sobre K , los dos últimos términos suman 2.

Demostración. El núcleo de ϕ sobre $E(K)[\ell]$ es $E(K)[\phi]$, así que

$$\dim_{\mathbb{F}_\ell} \phi(E(K)[\ell]) = \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi].$$

Tomamos dimensiones en (3.2) y usamos que $\dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)/\ell E(K) = \text{rg } E(K) + \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell]$. Al cancelar los términos de ℓ -torsión obtenemos

$$\begin{aligned} \text{rg } E(K) &= \dim_{\mathbb{F}_\ell} \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} + \dim_{\mathbb{F}_\ell} \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \\ &\quad - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E'(K)[\hat{\phi}]. \end{aligned}$$

Cada uno de esos cocientes se inyecta en su grupo de Selmer por (3.1), lo que da la desigualdad. $\square$

Por ejemplo, si ambos núcleos son racionales y conocemos r puntos independientes en cada curva de una familia, alcanza con imponer condiciones que hagan que la suma de las dimensiones de los dos Selmer sea a lo sumo $r + 2$. La proposición da rango a lo sumo r , y los puntos conocidos dan la desigualdad contraria. Este es un objetivo concreto para las cuentas locales: no hace falta resolver todas las ecuaciones de los espacios homogéneos, sino obtener suficientes restricciones independientes. Para concluir que hay infinitos ejemplos, todavía debemos demostrar que las condiciones elegidas se cumplen para infinitos miembros no isomorfos de la familia.

3.2. Espacios homogéneos asociados y obstrucciones locales

Lo que nos quedó de la sección anterior es “descartar espacios homogéneos”. Por la condición de

$$[a] \in S^{(\phi)}(E/K) \iff C_a(K_v) \neq \emptyset \text{ para todo } v \in M_K,$$

si encontramos un lugar donde el espacio homogéneo no tiene puntos, ya podemos descartarlo del grupo de selmer.

Cuando $n = \ell$ es primo, el Selmer es un $\mathbb{F}_\ell$ -subespacio de $K(S, \ell)$. Si una clase queda descartada, también quedan descartadas todas sus potencias con exponentes $1, \dots, \ell - 1$: cualquiera de ellas genera la misma recta. La clase trivial sí permanece. Para n compuesto solo podemos afirmar lo mismo para exponentes coprimos con n .

3.2.1. Elegir los representantes

El primer paso es determinar una forma de representar $K(S, n)$. Si el número de clases de K es 1 entonces es simple:

Proposición 3.2.1. *Supongamos que $\mathcal{O}_K$ tiene número de clases 1. Sean $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ los lugares finitos de S , elijamos generadores $\mathfrak{p}_i = (\pi_i)$ y un conjunto U de representantes de $\mathcal{O}_K^\times/(\mathcal{O}_K^\times)^n$. Entonces un conjunto de representantes de $K(S, n)$ es*

$$\{\varepsilon \pi_1^{e_1} \cdots \pi_s^{e_s} : \varepsilon \in U, \quad 0 \leq e_i < n\}.$$

Demostración. Como $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única, podemos factorizar cualquier $a \in K^\times$ como una unidad por un producto de elementos primos, permitiendo exponentes negativos. Si $[a] \in K(S, n)$, los exponentes de los primos fuera de S son múltiplos de n , así que podemos eliminarlos dividiendo por una potencia n -ésima. Podemos hacer lo mismo con los múltiplos de n en los exponentes de los π_i , y reducir la unidad módulo potencias n -ésimas. Esto da la expresión del enunciado. Dos expresiones de esa forma representan la misma clase solamente si sus exponentes coinciden y sus unidades representan la misma clase. $\square$

Si el número de clases no es 1, la dificultad está en que las S -unidades pueden no representar todas las clases de $K(S, n)$. Para trabajar con familias de rango fijo sobre un mismo cuerpo, nos interesa mantener pequeña la lista de candidatos y reutilizar las cuentas del cuerpo. Por eso ampliaremos S solo lo necesario para representar las clases que faltan. El cálculo de $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)$ sirve para toda la familia; los primos auxiliares también pueden reutilizarse, siempre que verifiquemos la condición sobre la n -torsión que explicamos a continuación para cada conjunto S .

Recordemos la sucesión exacta de la sección anterior, que también se usa en la demostración del teorema 1.1 de [Sto06], pp. 4–5, y en [SS04, §5]:

$$1 \longrightarrow \frac{\mathcal{O}_{K,S}^\times}{(\mathcal{O}_{K,S}^\times)^n} \longrightarrow K(S, n) \longrightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \longrightarrow 1.$$

Si $\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] = 0$, alcanza con calcular las S -unidades módulo potencias n -ésimas. Cuando no es trivial, basta agrandar S para que esas clases se vuelvan principales. No necesitamos hacer principal todo el grupo de clases: la sucesión muestra que solo interviene su $[n]$. Después recuperamos los representantes de $K(S, n)$ mediante condiciones sobre sus valuaciones.

Esto funciona porque, al invertir un primo, su clase deja de aportar al grupo de clases. Más precisamente, si añadimos los primos $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_h$ y llamamos S' al nuevo conjunto, tenemos

$$\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S'}) \cong \frac{\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})}{\langle [\mathfrak{q}_1], \dots, [\mathfrak{q}_h] \rangle}.$$

En efecto, los ideales de $\mathcal{O}_{K,S'}$ se representan por ideales de $\mathcal{O}_{K,S}$, y una clase se vuelve principal al localizar si y solo si se puede representar por un producto de potencias de los primos añadidos. Por eso nos alcanza con elegirlos de modo que

$$\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \subseteq \langle [\mathfrak{q}_1], \dots, [\mathfrak{q}_h] \rangle.$$

Con esa condición, toda clase de $K(S, n)$ tiene un representante que es una S' -unidad. Para verlo, si $[b] \in K(S, n)$, escribimos $(b) = \mathfrak{a}^n$ en $\mathcal{O}_{K,S}$. La clase de $\mathfrak{a}$ pertenece a $\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$, así que al pasar a $\mathcal{O}_{K,S'}$ tenemos $\mathfrak{a}\mathcal{O}_{K,S'} = (c)$ para algún $c \in K^\times$. Entonces b/c^n es una S' -unidad y representa la misma clase que b .

Hay que distinguir esto de afirmar que las S' -unidades representan todo $K(S', n)$. El nuevo grupo de clases todavía puede tener n -torsión: por ejemplo, si el original es $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ y $n = 3$, al dividir por su $[3]$ queda $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Lo que probamos es suficiente para nuestro cálculo: todas las clases del $K(S, n)$ original están entre las S' -unidades módulo potencias n -ésimas.

Para llevarlo a una cuenta concreta, podemos seguir estos pasos:

1. Calculamos $\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})$ como el cociente de $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)$ por las clases de los primos que ya están en S , y encontramos generadores de su $[n]$. Añadimos primos solo hasta que el subgrupo generado por sus clases contenga esos generadores.
2. Calculamos generadores $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_d$ de las S' -unidades, incluyendo las unidades de $\mathcal{O}_K$. Las clases de

$$\varepsilon_1^{e_1} \cdots \varepsilon_d^{e_d}, \quad 0 \leq e_j < n,$$

recorren las S' -unidades módulo potencias n -ésimas y contienen representantes de todo $K(S, n)$. Si los generadores elegidos tienen relaciones, la lista puede contener repeticiones.

3. Para recuperar $K(S, n)$, conservamos exactamente los exponentes que satisfacen

$$\sum_{j=1}^d e_j v_{\mathfrak{q}}(\varepsilon_j) \equiv 0 \pmod{n} \quad \text{para cada } \mathfrak{q} \in S' \setminus S.$$

Cuando $n = \ell$ es primo, esto es un sistema lineal sobre $\mathbb{F}_\ell$: podemos calcular su núcleo antes de listar los representantes.

El último paso recupera exactamente $K(S, n)$: una S' -unidad tiene valuación cero fuera de S' , y las congruencias imponen que las valuaciones en $S' \setminus S$ sean múltiplos de n . Así, cada clase que conservamos pertenece a $K(S, n)$, y por el argumento anterior ninguna de sus clases falta en la lista. Además, multiplicar un representante por una potencia n -ésima no cambia estas congruencias.

Para implementar el segundo paso, no necesitamos que cada primo de S' sea principal en $\mathcal{O}_K$. Si $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ son sus primos finitos, calculamos las relaciones enteras

$$c_1[\mathfrak{p}_1] + \cdots + c_s[\mathfrak{p}_s] = 0 \quad \text{en } \text{Cl}(\mathcal{O}_K).$$

Para una base del grupo de relaciones, buscamos generadores η de los ideales principales $\mathfrak{p}_1^{c_1} \cdots \mathfrak{p}_s^{c_s} = (\eta)$. Esos η , junto con los generadores de $\mathcal{O}_K^\times$, generan las S' -unidades. En efecto, las valuaciones de cualquier S' -unidad dan una de esas relaciones; al dividir por el producto correspondiente de los η , queda una unidad de $\mathcal{O}_K$. Así, las cuentas necesarias son el grupo de clases, relaciones entre sus elementos y generadores de ideales principales.

Por ejemplo, supongamos que $n = 3$ y que $\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})$ es cíclico de orden 3, generado por la clase de un primo $\mathfrak{q}$ fuera de S . Escribimos $\mathfrak{q}^3 = (a)$ como ideales de $\mathcal{O}_{K,S}$. Al añadir $\mathfrak{q}$, el elemento a pasa a ser una S' -unidad, pero su valuación en $\mathfrak{q}$ es 3. Por lo tanto, sus clases $[a]$ y $[a^2]$ sobreviven a la congruencia del tercer paso: son precisamente clases que las S -unidades originales no representaban. No debemos eliminar un generador solo porque tenga valuación no nula en un primo añadido; lo que importa es su valuación módulo n .

Una vez recuperado $K(S, n)$, hacemos las pruebas locales en los lugares de S , como antes. También podemos aplicar directamente las pruebas locales a la lista de S' -unidades, pero en ese caso hay que conservar las condiciones locales en todos los lugares de S' , incluidos los añadidos. La ampliación cambia la lista de candidatos, no el Selmer que buscamos.

Si preferimos no ampliar S , la sucesión exacta da otra opción: para cada clase de $\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$ elegimos un ideal $\mathfrak{a}$, encontramos a con $\mathfrak{a}^n = (a)$ en $\mathcal{O}_{K,S}$ y multiplicamos esos a por representantes de las S -unidades módulo potencias n -ésimas.

Ejemplo 3.2.2. En nuestro caso $K = \mathbb{Q}(\omega)$, con $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, el anillo $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$ es un dominio de factorización única. Las unidades son $\{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}$ y, módulo cubos, podemos representarlas por $1, \omega, \omega^2$.

Tomemos en nuestra curva $t = b(b-a)(b+a)$ y supongamos que sus tres factores son primos, no asociados entre sí y que no dividen a 6. El discriminante es $-432t^4$, así que podemos tomar como lugares finitos de S los primos

$$(2), \quad (1 - \omega), \quad (b - a), \quad (b), \quad (b + a).$$

Los representantes de $K(S, 3)$ son entonces

$$u = \omega^{e_\omega} (1 - \omega)^{e_\lambda} 2^{e_2} (b - a)^{e_-} b^{e_0} (b + a)^{e_+}, \quad e_i \in \{0, 1, 2\}.$$

Son 3^6 clases, es decir, un espacio vectorial de dimensión 6. Como los puntos conocidos nos darán dos clases independientes, buscamos cuatro restricciones lineales independientes para reducir los candidatos a dimensión 2. El generador $[\omega]$ viene del cociente de las unidades globales

$$\mathcal{O}_K^\times / (\mathcal{O}_K^\times)^3 = \{[1], [\omega], [\omega^2]\}.$$

El lugar arquimediano de este cuerpo es complejo, y allí todo número no nulo tiene raíz cúbica: $\mathbb{C}^\times / (\mathbb{C}^\times)^3$ es trivial. Por eso ese lugar no aporta un generador ni una condición que descarte clases. Aunque el número de lugares arquimedianos interviene en el rango del grupo de unidades por el teorema de Dirichlet, ω pertenece a su parte de torsión; en nuestro cuerpo el rango de las unidades es 0.

3.2.2. De la clase a una ecuación

Para descartar una clase necesitamos una ecuación donde podamos hacer las cuentas. Lo importante es encontrar una forma de escribir los espacios homogéneos en la que la clase aparezca como un parámetro: así hacemos la construcción una sola vez y después cambiamos ese parámetro para recorrer los candidatos.

Con la función de descenso f de la sección anterior esto ya se puede hacer. Si $f = g/h$ sobre $E' : y^2 = x^3 + A'x + B'$, imponer que $f(x, y)$ tenga clase $[u]$ nos lleva al sistema

$$\begin{cases} y^2 = x^3 + A'x + B', \\ g(x, y) = uz^n h(x, y). \end{cases}$$

Son dos ecuaciones en tres variables: su intersección describe una curva en el espacio afín. Fijados E' y f , el único dato que cambiamos es u . Además, si reemplazamos u por us^n , el cambio $z \mapsto z/s$ identifica las dos ecuaciones, como corresponde a representantes de una misma clase.

Este sistema es un punto de partida. Al despejar o sustituir variables podemos encontrar una ecuación más fácil de reducir módulo un primo. Si quitamos denominadores, trabajamos primero donde $h \neq 0$ y luego tomamos el modelo proyectivo

suave del cubrimiento: los puntos que aparecen al poner un denominador igual a cero no se pueden aceptar sin revisar que pertenezcan a ese modelo. También tenemos que recuperar los puntos que quedaron fuera de las coordenadas afines, en particular los del infinito.

En nuestro ejemplo, la forma de simplificar la ecuación sale directamente de

$$(y - t)(y + t) = x^3.$$

Como explicamos al principio del capítulo, buscamos dos números a distancia $2t$ cuyo producto sea un cubo. Si separamos sus partes cúbicas y escribimos $y - t = uU^3$, el otro factor tiene que ser $y + t = u^{-1}V^3$: las dos clases son inversas porque su producto es un cubo. Restamos estas igualdades, homogeneizamos y cambiamos el signo de la segunda coordenada. Así obtenemos

$$C_u : \quad uX^3 + u^{-1}Y^3 + 2tZ^3 = 0. \quad (3.3)$$

La ventaja es que ya eliminamos x e y y nos queda una cúbica homogénea con tres términos. Para una curva fija, t queda fijo y u recorre los representantes de las clases; cambiar t sería cambiar la curva elíptica. También se ve directamente cómo cambiar de representante: las ecuaciones de C_u y C_{us^3} se identifican mediante $(X : Y : Z) \mapsto (X/s : sY : Z)$.

En las cuentas de esta familia seguiremos con $K = \mathbb{Q}(\omega)$ y $t \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$. Recordemos solamente la orientación: el descenso dado por $y - t$ corresponde a $\hat{\phi} : E'_t \rightarrow E_t$, donde $E'_t : y^2 = x^3 - 27t^2$. Más desarrollo de las ecuaciones de 3-descenso y de su solubilidad local puede encontrarse en [CP09, teorema 3.1 y §§5–6].

Según el grado del descenso, convienen distintos tipos de ecuaciones. Por ejemplo, para los elementos del Selmer del descenso por multiplicación por 2, 3 y 4 se usan, respectivamente, modelos $y^2 = g(x)$ con g de grado 4, cúbicas en $\mathbb{P}^2$ e intersecciones de dos cuádricas en $\mathbb{P}^3$.² En este último caso la curva tiene grado 4, aunque sus ecuaciones tengan grado 2. Para un descenso por isogenia, partimos de su función f y buscamos la presentación más conveniente; el grado de la isogenia por sí solo no determina el grado de las ecuaciones que escribamos.

3.2.3. Las herramientas locales

Cuando reduzcamos localmente, la primera forma de descartar soluciones es comparar las valuaciones de los términos. Tendremos ecuaciones de la forma $AX^n + BY^n + CZ^n = 0$ o mas generales (mas sumandos o variables con distinto grado), y el siguiente lema o su adaptación al caso que tengamos, será nuestra principal herramienta para descartar candidatos. La idea principal es que si las clases de los sumandos son distintas, no podremos hacer que los términos de menor valuación se cancelen.

Lema 3.2.3 (El mínimo de las valuaciones). *Sean $A, B, C \in K$, no todos cero, tales que $A + B + C = 0$. Para cualquier primo $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$, el mínimo de $v_{\mathfrak{p}}(A), v_{\mathfrak{p}}(B), v_{\mathfrak{p}}(C)$ se alcanza al menos dos veces, con la convención $v_{\mathfrak{p}}(0) = +\infty$.*

²Véase M. Stoll, *Descent on elliptic curves*, §1.2, después de la proposición 1.4, p. 10 de la versión de 2006.

Demostración. Supongamos que A es el único término de valuación mínima. Dividiendo por A tenemos $1 + B/A + C/A = 0$. Las otras dos fracciones tienen valuación positiva en $\mathfrak{p}$, así que reducen a cero. Al reducir la igualdad queda $1 = 0$, una contradicción. $\square$

El argumento es el mismo en $K_{\mathfrak{p}}$. Por lo tanto, si las valuaciones hacen imposible la ecuación, descartamos también las soluciones locales, que es lo que necesitamos para el Selmer. No hace falta que $\mathfrak{p}$ sea principal: estamos usando la valuación asociada al ideal primo.

Si las valuaciones no alcanzan, podemos reducir las ecuaciones módulo $\mathfrak{p}$, o módulo alguna de sus potencias. Para una ecuación homogénea primero normalizamos las coordenadas: dividimos por una de valuación mínima. Así todas quedan en el anillo de enteros $\mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$ y al menos una es una unidad. Llamaremos *primitiva* a una terna con esa propiedad. Si la ecuación tiene coeficientes en $\mathcal{O}_K$ y no hay soluciones primitivas módulo $\mathfrak{p}^m$, tampoco puede haber un punto sobre $K_{\mathfrak{p}}$.

Para ir en sentido contrario usaremos Hensel: una solución módulo $\mathfrak{p}$ se levanta al anillo de enteros local $\mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$ si alguna derivada parcial no se anula. En nuestras ecuaciones, fijamos dos coordenadas y corregimos la tercera [Sil09, ejercicio 10.12(a)–(b)].

Lema 3.2.4 (Hensel para las ecuaciones de descenso). *Sean $A, B, C \in \mathcal{O}_K$, $n \geq 2$ y $\mathfrak{p}$ un ideal primo no nulo de $\mathcal{O}_K$. Si $x_0, y_0, z_0 \in \mathcal{O}_K$ cumplen*

$$Ax_0^n + By_0^n + Cz_0^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{p} \nmid nAx_0,$$

entonces existe $x \in \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$, con $x \equiv x_0 \pmod{\mathfrak{p}}$, tal que

$$Ax^n + By_0^n + Cz_0^n = 0.$$

Así obtenemos un punto $(x : y_0 : z_0)$ sobre $K_{\mathfrak{p}}$. Lo mismo vale intercambiando las variables.

Demostración. Fijamos y_0, z_0 y ponemos $h(T) = AT^n + By_0^n + Cz_0^n$. Tenemos $h(x_0) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $h'(x_0) = nAx_0^{n-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Si $x_j \equiv x_0 \pmod{\mathfrak{p}}$ resuelve la congruencia módulo $\mathfrak{p}^j$, para $c \in \mathfrak{p}^j$ tenemos

$$h(x_j + c) \equiv h(x_j) + ch'(x_j) \pmod{\mathfrak{p}^{j+1}}.$$

Como $h'(x_j)$ es invertible módulo $\mathfrak{p}^{j+1}$, elegimos c para que el lado derecho sea cero. Repitiendo, las correcciones tienen valuación cada vez mayor y las soluciones convergen en $\mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$ a la raíz buscada. Su reducción es $x_0 \neq 0$, así que el punto es no nulo. $\square$

Para nuestras cúbicas, si $\mathfrak{p} \nmid 3$, basta que una coordenada y su coeficiente sean no nulos módulo $\mathfrak{p}$. El argumento también vale con coeficientes en $\mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$.

En particular, si $\eta \in \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}^{\times}$ y $\mathfrak{p} \nmid n$, aplicamos el lema a $X^n - \eta Z^n = 0$ con $Z = 1$. Obtenemos

$$\eta \in (K_{\mathfrak{p}}^{\times})^n \iff \bar{\eta} \text{ es una potencia } n\text{-ésima en } (\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^{\times}, \quad (3.4)$$

donde $\bar{\eta}$ es la reducción módulo $\mathfrak{p}$. La otra implicación sale reduciendo una raíz local. Así, para decidir si una unidad es un cubo local, alcanza con probarlo en el cuerpo residual cuando $\mathfrak{p} \nmid 3$.

Cuando $\mathfrak{p} \mid n$, la derivada puede anularse módulo $\mathfrak{p}$ y la primera congruencia ya no basta para aplicar el lema. Una versión más precisa dice que, para $h \in \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}[T]$, alcanza encontrar $a_0 \in \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$ con

$$v_{\mathfrak{p}}(h(a_0)) > 2v_{\mathfrak{p}}(h'(a_0)).$$

Puede consultarse [Sil09, ejercicio 10.12]. Para nuestro 3-descenso esto explica por qué el primo $(1 - \omega)$ sobre 3 necesita más cuidado: que una congruencia tenga solución no garantiza por sí solo que haya un punto local.

3.2.4. Símbolos de residuos y relaciones lineales

En las ecuaciones de descenso aparece una y otra vez la misma pregunta: si cierta unidad es un cuadrado, un cubo o, en general, una potencia módulo un primo. Los símbolos de residuos permiten guardar esa información de forma multiplicativa. Así, cuando el candidato es un producto de generadores, podemos calcular el símbolo de cada generador una sola vez y después trabajar solamente con sus exponentes. Para todo lo relacionado al tema seguiremos el libro de Lemmermeyer [Lem00].

Supongamos que $\mu_n \subset K$ y que $\mathfrak{p} \nmid n$. Como las raíces n -ésimas de la unidad siguen siendo distintas al reducir, n divide a $N(\mathfrak{p}) - 1$. Si $\beta \in \mathcal{O}_K$ es coprimo con $\mathfrak{p}$, definimos el símbolo de residuo n -ésimo por

$$\left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n \in \mu_n, \quad \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n \equiv \beta^{(N(\mathfrak{p})-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

La misma definición sirve para cualquier $\beta \in K$ con $v_{\mathfrak{p}}(\beta) = 0$, reduciendo numerador y denominador.

Las reglas que permiten ahorrar cuentas son las siguientes:

Proposición 3.2.5. *Para α, β de valuación cero en $\mathfrak{p}$ y $j \in \mathbb{Z}$, tenemos*

$$\left(\frac{\alpha\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n, \quad \left(\frac{\alpha^j}{\mathfrak{p}}\right)_n = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n^j.$$

El símbolo depende solamente del residuo módulo $\mathfrak{p}$, y

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n = 1 \iff \bar{\alpha} \in ((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times)^n \iff \alpha \in (K_{\mathfrak{p}}^\times)^n.$$

Demostración. La multiplicatividad y la invariancia por congruencias salen de la definición. Si escribimos $\bar{\alpha} = g^j$ para un generador del grupo cíclico $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$, entonces $\bar{\alpha}^{(N(\mathfrak{p})-1)/n} = 1$ equivale a $n \mid j$, que es justamente ser una potencia n -ésima. La última equivalencia es (3.4). $\square$

Una aplicación útil es reemplazar numeradores usando relaciones aditivas como usaremos con $(b - a) + (b + a) = 2b$. Es el tipo de cálculos que aparecen en [Sav25].

Para intercambiar numerador y denominador necesitamos además una ley de reciprocidad; ese intercambio no es una propiedad automática de los símbolos. En nuestro caso usaremos la siguiente, cuya demostración puede verse en [Lem00, §7.2, pp. 212–216].

Teorema 3.2.6 (Reciprocidad cúbica). *Sean $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[\omega]$ coprimos entre sí y congruentes a 1 o -1 módulo 3. Entonces*

$$\left(\frac{\beta}{\gamma}\right)_3 = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)_3.$$

Usaremos la convención de llamar *primarios* a los elementos congruentes a -1 módulo 3. El enunciado también admite los congruentes a 1, porque -1 es un cubo. Otros cambios por unidades sí pueden cambiar el símbolo en el numerador y hay que conservar ese factor.

Finalmente, cada símbolo cúbico vale 1, ω o ω^2 . Al multiplicarlos, sumamos sus exponentes módulo 3. Así podemos convertir una condición local en una ecuación sobre los exponentes del candidato.

Lema 3.2.7. *En $K = \mathbb{Q}(\omega)$, sea $\mathfrak{p} \nmid 3$ y sean $g_1, \dots, g_s \in K^\times$ unidades en $\mathfrak{p}$. Escribamos*

$$\left(\frac{g_j}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \omega^{m_j}, \quad m_j \in \{0, 1, 2\}.$$

Para un candidato $u = g_1^{e_1} \cdots g_s^{e_s}$, con $e_j \in \{0, 1, 2\}$, tenemos

$$\left(\frac{u}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1 \iff m_1 e_1 + \cdots + m_s e_s \equiv 0 \pmod{3}.$$

Demostración. Por multiplicatividad,

$$\left(\frac{u}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \prod_j \left(\frac{g_j}{\mathfrak{p}}\right)_3^{e_j} = \omega^{m_1 e_1 + \cdots + m_s e_s},$$

que vale 1 si y solo si el exponente es múltiplo de 3. □

Por ejemplo, si $u = g_1^{e_1} g_2^{e_2}$ y los símbolos de los dos generadores son ω y ω^2 , la condición es $e_1 + 2e_2 \equiv 0 \pmod{3}$, es decir, $e_1 = e_2$ módulo 3.

Esto da una idea para generalizar el procedimiento: reunir las condiciones en una matriz sobre $\mathbb{F}_3$ y resolver el sistema de exponentes. Si las clases de los generadores son independientes, cada condición lineal independiente reduce en uno la dimensión de los candidatos. Kling y Savoie desarrollan esta organización mediante matrices y grafos para 2-descenso sobre $\mathbb{Q}(i)$ [KS25, §5], y Savoie la aplica a su familia en [Sav25, teorema 3.3]. En nuestro caso usaremos las relaciones concretas que necesitemos, sin desarrollar un algoritmo matricial general.

Para aplicar el lema hay que partir de la condición que dé la ecuación local. Si $\mathfrak{p} \mid u$, primero separamos su potencia y aplicamos símbolos a las unidades que quedan. Los primos sobre 3 requieren un análisis aparte.

Descartar clases en nuestro caso particular

Retomemos $K = \mathbb{Q}(\omega)$ y $t = b(b-a)(b+a)$, con los tres factores primos, no asociados y coprimos con 6. Partimos de las 3^6 clases de $K(S, 3)$ del ejemplo 3.2.2. Cada condición local reducirá el espacio de candidatos.

Multiplicando (3.3) por u , trabajaremos con

$$u^2 X^3 + Y^3 + 2tuZ^3 = 0. \quad (3.5)$$

En cada primo podemos elegir un representante con $v_{\mathfrak{p}}(u) \in \{0, 1, 2\}$, de modo que los coeficientes sean enteros localmente.

Eliminar el primo sobre 3

Primero eliminamos de u los primos que no dividen a $2t$. Esto quitará el generador $[1 - \omega]$.

Lema 3.2.8. *Si $v_{\mathfrak{p}}(2t) = 0$ y $C_u(K_{\mathfrak{p}}) \neq \emptyset$, entonces $v_{\mathfrak{p}}(u) \equiv 0 \pmod{3}$.*

Demostración. Tomemos un representante con $v_{\mathfrak{p}}(u) = r \in \{0, 1, 2\}$. Las valuaciones de los sumandos no nulos de (3.5) son

$$2r + 3v_{\mathfrak{p}}(X), \quad 3v_{\mathfrak{p}}(Y), \quad r + 3v_{\mathfrak{p}}(Z).$$

Si $r = 1$ o $r = 2$, tienen residuos distintos módulo 3. Por lo tanto no pueden alcanzar el mínimo dos veces, contradiciendo el lema 3.2.3. $\square$

Como $(1 - \omega) \nmid 2t$, el lema obliga a $e_{\lambda} = 0$. Queda el espacio

$$V_t = \langle [\omega], [2], [b - a], [b], [b + a] \rangle \subset K^{\times} / (K^{\times})^3, \quad (3.6)$$

de dimensión 5 sobre $\mathbb{F}_3$, con 3^5 clases. La independencia de los generadores se ve en las valuaciones de los cuatro primos y en la clase de la unidad ω .

Esta condición es necesaria; no afirma todavía que todas las clases restantes tengan puntos en el completado del primo sobre 3.

Criterio para los primos de $2t$

Los primos que quedan dividen a $2t$ una sola vez. La siguiente tabla reúne los tres valores posibles de $v_{\mathfrak{p}}(u)$ y servirá para todos ellos.

Proposición 3.2.9. *Sea $\mathfrak{p} \nmid 3$ un primo tal que $v_{\mathfrak{p}}(2t) = 1$. Tomemos un generador π de $\mathfrak{p}$ y escribamos $2t = \pi\eta$ y $u = \pi^r\varepsilon$, con $v_{\mathfrak{p}}(\eta) = v_{\mathfrak{p}}(\varepsilon) = 0$ y $r \in \{0, 1, 2\}$. Entonces $C_u(K_{\mathfrak{p}}) \neq \emptyset$ si y solo si se cumple la condición de la fila correspondiente:*

r	condición en $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^{\times}$
0	$\bar{\varepsilon}$ es un cubo
1	$\overline{\eta\varepsilon^{-1}}$ es un cubo
2	$\overline{\eta\varepsilon}$ es un cubo.

Demostración. Tomemos una solución con coordenadas enteras y primitivas. La ecuación es

$$\pi^{2r} \varepsilon^2 X^3 + Y^3 + \pi^{r+1} \eta \varepsilon Z^3 = 0.$$

Si $r = 0$, la reducción da $\varepsilon^2 X^3 + Y^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Si X e Y fueran divisibles por π , Z sería una unidad y el tercer término tendría valuación 1, mientras los otros tendrían valuación al menos 3. Esto es imposible. Por lo tanto X e Y son unidades y $-\varepsilon^2$ es un cubo. Como -1 es un cubo y trabajamos módulo cubos, esto equivale a que ε sea un cubo.

Si $r = 1$, primero obtenemos $Y = \pi Y_1$. Dividiendo por π^2 queda

$$\varepsilon^2 X^3 + \pi Y_1^3 + \eta \varepsilon Z^3 = 0.$$

Como la terna original era primitiva, X o Z es una unidad, y al reducir vemos que ambos lo son. Entonces $(X/Z)^3 \equiv -\eta \varepsilon^{-1} \pmod{\mathfrak{p}}$.

Si $r = 2$, también $Y = \pi Y_1$, y al dividir por π^3 obtenemos

$$\pi \varepsilon^2 X^3 + Y_1^3 + \eta \varepsilon Z^3 = 0.$$

Si Z fuera divisible por π , también lo sería Y_1 ; X sería una unidad y el primer término tendría valuación 1, frente a valuaciones al menos 3 de los otros dos. Por lo tanto Z es una unidad y $(Y_1/Z)^3 \equiv -\eta \varepsilon \pmod{\mathfrak{p}}$. Esto prueba las condiciones necesarias.

Para la suficiencia, en el caso $r = 0$ ponemos $X = 1, Z = 0$ y buscamos $Y^3 = -\varepsilon^2$. En el caso $r = 1$ ponemos $Y_1 = 0, Z = 1$ y buscamos $X^3 = -\eta \varepsilon^{-1}$. En el caso $r = 2$ ponemos $X = 0, Z = 1$ y buscamos $Y_1^3 = -\eta \varepsilon$. Todas son ecuaciones de raíz cúbica de una unidad, y las condiciones del enunciado permiten aplicar (3.4), porque $\mathfrak{p} \nmid 3$. $\square$

Para un primo de t , escribimos $t = \pi t'$ y usamos $\eta = 2t'$. Para el primo 2, usamos $\pi = 2$ y $\eta = t$.

Imponer la condición en 2

Supongamos además que los tres factores de t son congruentes a un mismo $\delta \neq 0$ módulo 2. Como $\mathcal{O}_K/(2) \cong \mathbb{F}_4$, todos los cubos no nulos son 1 y

$$t = b(b-a)(b+a) \equiv \delta^3 = 1 \pmod{2}.$$

Escribamos $u = 2^{e_2} \varepsilon$. En las tres filas de la proposición 3.2.9, la condición equivale a $\bar{\varepsilon} = 1$. Por lo tanto, para $[u] \in V_t$,

$$C_u(K_{(2)}) \neq \emptyset \iff \omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1 \quad \text{en } \mathbb{F}_4^\times. \quad (3.7)$$

Si $\delta = \omega^d$, queda la relación

$$e_\omega + d(e_- + e_0 + e_+) \equiv 0 \pmod{3}.$$

Esta determina e_ω a partir de los otros exponentes. El subespacio que sobrevive tiene dimensión 4 y 3^4 clases; lo denotaremos $V_{t,2}$. Hasta acá obtuvimos

$$K(S, 3) \supset V_t \supset V_{t,2}, \quad 6 \longrightarrow 5 \longrightarrow 4 \quad \text{en dimensiones.}$$

Continuar con un primo de t

Para ver el siguiente descarte con números concretos, tomemos $a = 6$ y $b = 4 + 3\omega$. Los factores

$$b - a = -2 + 3\omega, \quad b = 4 + 3\omega, \quad b + a = 10 + 3\omega$$

tienen normas primas 19, 13, 79, son no asociados y congruentes a $4 + 3\omega$ módulo 6. Aquí $\delta = \omega$, así que ya estamos restringidos a

$$e_\omega + e_- + e_0 + e_+ \equiv 0 \pmod{3}.$$

Tomemos $\mathfrak{p} = (b - a) = (-2 + 3\omega)$ y $t' = b(b + a)$. En $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \cong \mathbb{F}_{19}$ tenemos

$$\omega \equiv 7, \quad b \equiv 6, \quad b + a \equiv 12, \quad 2t' \equiv 11.$$

Para calcular los símbolos elevamos a $(19 - 1)/3 = 6$:

$$7^6 \equiv 1, \quad 2^6 \equiv 7, \quad 6^6 \equiv 11, \quad 12^6 \equiv 1, \quad 11^6 \equiv 1 \pmod{19}.$$

Como $11 \equiv \omega^2$, esto da

$$\left(\frac{\omega}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1, \quad \left(\frac{2}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \omega, \quad \left(\frac{b}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \omega^2, \quad \left(\frac{b+a}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1, \quad \left(\frac{2t'}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1.$$

Escribamos $u = (b - a)^{e_-} \varepsilon$. Como $2t'$ es un cubo módulo $\mathfrak{p}$, las tres filas del criterio local equivalen a $\left(\frac{\varepsilon}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$. Por multiplicatividad,

$$\left(\frac{\varepsilon}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \omega^{e_2 + 2e_0}, \quad C_u(K_{\mathfrak{p}}) \neq \emptyset \iff e_2 = e_0 \pmod{3}.$$

Esta restricción es independiente de la obtenida en 2. Quedan 3^3 clases, dadas por

$$e_\omega = -e_- - e_0 - e_+, \quad e_2 = e_0 \text{ en } \mathbb{F}_3.$$

En particular, $[2]$ y $[2]^2$ estaban en $V_{t,2}$, pero quedan descartadas porque $e_2 \neq e_0$. Para $[2]$, la solubilidad en 2 también se ve levantando por Hensel la raíz $X \equiv 1$ de $X^3 + t$ y tomando $Y = 0, Z = 1$. Pasar esa prueba no evitó la obstrucción en el primo de norma 19.

Así, para estos parámetros, pasamos sucesivamente de dimensiones 6 a 5, 4 y 3. Todavía tenemos un subespacio que contiene al Selmer; las condiciones restantes y los puntos conocidos permitirán terminar el cálculo más adelante.

3.2.5. Usar los puntos conocidos para terminar el cálculo

No siempre hace falta estudiar por separado cada candidato en cada lugar. Si $n = \ell$ es primo, podemos ver $K(S, \ell)$ como un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}_\ell$. Los puntos racionales que conocemos generan un subespacio W contenido en la imagen del descenso. Por otro lado, las condiciones locales dan un subespacio V que contiene

al Selmer. Si las condiciones utilizadas son solo necesarias, sigue siendo válida la cadena

$$W \subseteq \text{Im}(\alpha) \subseteq S^{(\phi)}(E/K) \subseteq V. \quad (3.8)$$

Si $\dim W = \dim V$, todos coinciden y el cálculo está terminado. No necesitamos entonces comprobar los lugares que faltan: las clases que sobrevivieron ya están representadas por puntos globales. Para usar este argumento, V debe ser un subespacio que contenga a todos los candidatos posibles; no basta con una lista obtenida de una búsqueda incompleta.

Ejemplo 3.2.10 (Las clases que ya tenemos). Para $t = b(b-a)(b+a)$ tenemos los puntos

$$T_0 = (0, t), \quad P = (a^2 - b^2, a(a^2 - b^2)) \quad \text{en } E_t(K).$$

Sus clases son

$$\alpha(T_0) = [(2t)^{-1}] = [(2t)^2], \quad \alpha(P) = [(b-a)(b+a)^2],$$

pues $y(P) - t = (a-b)(a+b)^2$ y -1 es un cubo. En las coordenadas $(e_\omega, e_2, e_-, e_0, e_+)$ de V_t , corresponden a

$$(0, 2, 2, 2, 2), \quad (0, 0, 1, 0, 2).$$

Son independientes: la coordenada de 2 obliga primero a que el coeficiente del primer vector sea cero, y luego la de $b-a$ hace lo mismo con el segundo. Por lo tanto, si las condiciones locales reducen el espacio de candidatos a dimensión 2, tendremos calculados tanto la imagen como el Selmer de este descenso.

Esto no sustituye el cálculo del rango: para pasar de un cociente por isogenia al rango hay que usar también la isogenia dual y la contribución de la torsión, como explicamos antes. Tampoco estamos suponiendo acá que P tenga orden infinito; eso se justificará al estudiar la familia.

El procedimiento explica por qué nos interesan parámetros con pocos factores primos y con congruencias elegidas de antemano: los factores determinan los generadores posibles, y las congruencias permiten imponer relaciones entre sus exponentes. Esta forma de organizar el descenso aparece en [Sav25, §3], para 2-descenso sobre $\mathbb{Q}(i)$, y en [Zyw25a, lema 2.4], mediante valuaciones y congruencias sobre $\mathbb{Q}$. Aquí la aplicaremos a las cúbicas de nuestra familia. Para más ejemplos completos de descarte local por 2-isogenias puede verse [Sil09, cap. X, §6, proposición 6.2].

3.2.6. Recapitulación: cómo hacer el descarte local

Juntando lo anterior, el procedimiento que vamos a usar es el siguiente:

1. Fijar la isogenia y la función de descenso, indicando sobre cuál de las dos curvas se evalúa. En nuestra familia, $\alpha(x, y) = [y - t]$ corresponde a $\hat{\phi} : E'_t \rightarrow E_t$.
2. Elegir S con los lugares arquimedianos, los primos del grado y los de mala reducción. Escribir representantes de $K(S, n)$; si el número de clases es 1, usar unidades módulo potencias y elementos primos, como en la proposición 3.2.1. En el caso general, combinar las S -unidades con los generadores de $\mathfrak{a}^n$ para las clases de $\text{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$.

3. Construir el modelo proyectivo del espacio asociado. Para nuestras curvas usamos (3.3), o (3.5) para comparar valuaciones. Revisar también el infinito.
4. Empezar por las condiciones más sencillas. En nuestro 3-descenso, el lema 3.2.8 elimina los exponentes de los primos que no dividen a $2t$ y lleva de $K(S, 3)$ al espacio V_t de (3.6).
5. En cada primo que se estudie, normalizar las coordenadas localmente y combinar el mínimo de las valuaciones con congruencias. Si $\mathfrak{p} \nmid 3$ y $v_{\mathfrak{p}}(2t) = 1$, aplicar directamente la tabla de la proposición 3.2.9; para 2 en nuestra familia, usar (3.7). Una obstrucción descarta la clase.
6. Para afirmar solubilidad local, exhibir un punto o justificar el levantamiento con Hensel. Una solución singular módulo $\mathfrak{p}$ por sí sola no permite concluir. Si se quiere calcular exactamente el Selmer, comprobar todos los lugares de S , salvo que el paso siguiente ya cierre el cálculo.
7. Comparar los candidatos restantes con las clases de los puntos conocidos. Si ambos subespacios tienen la misma dimensión, usar (3.8). Si no, conservar la cota obtenida y distinguirla de un cálculo exacto del Selmer o de la imagen del descenso.

En la siguiente sección aplicaremos estas herramientas a los tres primos $b-a, b, b+a$ y convertiremos las condiciones de ser cubo en relaciones entre los exponentes de u . Las cuentas generales ya están hechas; lo que queda es aprovechar la relación entre esos tres primos para conseguir suficientes restricciones.

3.3. El morfismo para el 3-descenso y el cuerpo $\mathbb{Q}(\omega)$

Ahora vamos a hacer las cuentas de nuestra familia. Las herramientas generales ya están: queremos usarlas para imponer suficientes restricciones sobre los exponentes de u y dejar solamente las clases de los puntos que conocemos. Habrá varias cuentas de símbolos, porque son las que justifican la cota. Quien quiera aplicar el resultado puede pasar a las condiciones de la sección 3.4 y a la recapitulación final; acá conservaremos las identidades que las producen.

Trabajaremos en $K = \mathbb{Q}(\omega)$ con $t \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ y

$$E_t : y^2 = x^3 + t^2, \quad E'_t : y^2 = x^3 - 27t^2.$$

La isogenia $\phi : E_t \rightarrow E'_t$ tiene núcleo generado por $T_0 = (0, t)$, y haremos el descenso para su dual $\hat{\phi} : E'_t \rightarrow E_t$. En coordenadas, fuera de sus núcleos,

$$\phi(x, y) = \left(\frac{x^3 + 4t^2}{x^2}, \frac{y(x^3 - 8t^2)}{x^3} \right), \quad \hat{\phi}(x, y) = \left(\frac{x^3 - 108t^2}{9x^2}, \frac{y(x^3 + 216t^2)}{27x^3} \right).$$

Estas fórmulas también permiten comprobar directamente la normalización de la función que elegimos por la factorización $(y - t)(y + t) = x^3$.

Proposición 3.3.1. *El mapa $\alpha : E_t(K) \rightarrow K^\times / (K^\times)^3$ dado por*

$$\alpha(x, y) = [y - t], \quad \alpha(\mathcal{O}) = [1], \quad \alpha(T_0) = [(2t)^{-1}]$$

es el morfismo de descenso de $\hat{\phi}$. Su núcleo es $\hat{\phi}(E'_t(K))$ y su imagen está contenida en el subgrupo generado por $[\omega]$ y las clases de los elementos primos que dividen a $2t$.

Demostración. La función $f = y - t$ tiene divisor $3(T_0) - 3(\mathcal{O})$. En E'_t , usando $y^2 = x^3 - 27t^2$, obtenemos

$$f \circ \hat{\phi} = \frac{y(x^3 + 216t^2) - 27tx^3}{27x^3} = \left(\frac{y - 9t}{3x} \right)^3.$$

Por el teorema 3.1.2, da el morfismo y el núcleo indicados. En T_0 podemos tomar x como parámetro local y escribir $y - t = x^3/(y + t)$, cuyo coeficiente principal es $(2t)^{-1}$. Finalmente, el lema 3.2.8 obliga a que las valuaciones fuera de los primos de $2t$ sean múltiplos de 3; la factorización única en $\mathcal{O}_K$ da la descripción de la imagen. $\square$

Tomar $y + t$ daría las clases inversas y la misma información. Mantendremos $y - t$ para conservar la notación de las cuentas anteriores.

Recordemos también el paso entre puntos y ecuaciones. Si $y - t = uz^3 \neq 0$, entonces $y + t = u^{-1}w^3$ con $w = x/z$, y $(z : -w : 1)$ pertenece a la cúbica C_u de (3.3). En sentido contrario, un punto $(X : Y : Z)$ con $Z \neq 0$ da

$$x = -\frac{XY}{Z^2}, \quad y = \frac{uX^3 - u^{-1}Y^3}{2Z^3}, \quad y - t = u(X/Z)^3.$$

Si $X = 0$, el punto obtenido es T_0 y la ecuación de C_u obliga a $[u] = [(2t)^{-1}]$, así que también coincide con el valor excepcional de α . Si $Z = 0$, queda $(Y/X)^3 = -u^2$ y $[u] = [1]$. Recíprocamente, C_1 contiene $(1 : -1 : 0)$ y $C_{(2t)^{-1}}$ contiene $(0 : -1 : 1)$. Con esto quedan incluidos los puntos excepcionales y tenemos

$$[u] \in \text{Im}(\alpha) \iff C_u(K) \neq \emptyset. \quad (3.9)$$

Para el resto de la sección tomaremos

$$t = b(b - a)(b + a), \quad a \equiv 0 \pmod{6}, \quad b \equiv \pm 1 \pmod{3}, \quad (3.10)$$

con $a, b \in \mathcal{O}_K$ y los tres factores primos, no asociados entre sí y coprimos con 6. Así son primarios salvo signo y tienen una misma clase no nula módulo 2. Llamaremos $\delta \in \{1, \omega, \omega^2\}$ a la raíz de la unidad que representa esa clase. Más adelante elegiremos $\delta \neq 1$.

Por lo obtenido en «[Eliminar el primo sobre 3](#)», todo candidato al Selmer tiene un representante

$$u = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b - a)^{e_-} b^{e_0} (b + a)^{e_+}, \quad e_i \in \{0, 1, 2\}.$$

Nos alcanza con estudiar primero los primos de $2t$. El lugar sobre 3 ya permitió eliminar un generador, pero no estamos afirmando todavía que los candidatos restantes tengan puntos allí; cerraremos ese paso comparándolos con los puntos globales conocidos.

3.3.1. Reunir los tres casos locales

La tabla de la proposición 3.2.9 puede escribirse con una sola identidad de símbolos. Esto será lo que evite repetir el argumento de valuaciones en cada primo.

Proposición 3.3.2. *Sea $\mathfrak{p} = (\pi) \nmid 6$ con $v_{\mathfrak{p}}(t) = 1$, y escribamos $t = \pi t'$ y $u = \pi^r v$, donde $r \in \{0, 1, 2\}$ y $v_{\mathfrak{p}}(t') = v_{\mathfrak{p}}(v) = 0$. Entonces*

$$C_u(K_{\mathfrak{p}}) \neq \emptyset \iff \left(\frac{v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \left(\frac{2t'}{\mathfrak{p}}\right)_3^r. \quad (3.11)$$

Demostración. Para $r = 0$ la tabla pide $\left(\frac{v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$. Para $r = 1$ pide $\left(\frac{2t'v^{-1}}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$, o sea $\left(\frac{v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \left(\frac{2t'}{\mathfrak{p}}\right)_3$. Para $r = 2$ pide $\left(\frac{2t'v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$, que equivale a $\left(\frac{v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \left(\frac{2t'}{\mathfrak{p}}\right)_3^{-1} = \left(\frac{2t'}{\mathfrak{p}}\right)_3^2$. Son exactamente las tres especializaciones de (3.11). $\square$

3.3.2. Símbolos entre los factores

Si nos paramos en uno de los tres primos de t , el t' será el producto de los otros dos. Por eso necesitamos calcular símbolos como

$$\left(\frac{2}{b-a}\right)_3, \quad \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3, \quad \left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3$$

donde usaremos las reglas de la subsección 3.2.4 y la reciprocidad cúbica del teorema 3.2.6. Para cada $\pi \in \{b-a, b, b+a\}$, como $2 \equiv -1 \pmod{3}$ y $\pi \equiv \pm 1 \pmod{3}$, tenemos

$$\left(\frac{2}{\pi}\right)_3 = \left(\frac{\pi}{2}\right)_3 \equiv \pi^{(4-1)/3} \equiv \delta \pmod{2}.$$

La reducción identifica μ_3 con $\mathbb{F}_4^\times$, de modo que la igualdad de residuos da $\left(\frac{2}{\pi}\right)_3 = \delta$ como raíces de la unidad.

Ahora veamos los símbolos entre nuestros elementos, fijando alguno de ellos como referencia, calculando el resto en función de él y usando que

$$(b-a) + (b+a) = 2b$$

Entonces sea

$$\rho := \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3$$

Luego

$$\left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{(b+a) + (b-a)}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{2b}{b-a}\right)_3 = \delta\rho$$

Y usando nuevamente que -1 es un cubo y la reciprocidad tenemos

$$\left(\frac{b+a}{b}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3 = \rho$$

3.3.3. Los símbolos de la unidad

Ahora unicamente nos faltan los simbolos

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3, \left(\frac{\omega}{b}\right)_3, \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3$$

que unicamente dependen de la clase de cada uno de los primos módulo 9 ya que su valor será

$$\left(\frac{\omega}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \omega^{\frac{N(\mathfrak{p})-1}{3}}$$

Estos valores no son independientes: satisfacen

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3 \left(\frac{\omega}{b}\right)_3 \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3 = 1$$

ya que es igual a

$$\omega^{\frac{N(b-a)+N(b)+N(b+a)-3}{3}} = \omega^{\frac{N(b)+2N(b)+2N(a)-3}{3}} = \omega^{\frac{3N(b)+2N(a)-3}{3}} = 1$$

donde usamos la ley del paralelogramo ($N(b-a) + N(b+a) = 2(N(b) + N(a))$), que $a \equiv 0 \pmod{3}$ para que los tres elementos en progresion aritmetica tengan la misma clase módulo 3, y que $b \equiv \pm 1 \pmod{3}$ asi que $N(b) \equiv 1 \pmod{3}$ y entonces $3N(b) \equiv 3 \pmod{9}$, para llegar a que el exponente de ω es multiplo de 3.

Para fijar notacion pongamos

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3 = \omega^{k_-} \quad \left(\frac{\omega}{b}\right)_3 = \omega^{k_0} \quad \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3 = \omega^{k_+}$$

de modo que $k_- + k_0 + k_+ \equiv 0 \pmod{3}$. Todos los exponentes de las raíces de la unidad se entenderán a partir de ahora en $\mathbb{F}_3$.

Ya tenemos los símbolos necesarios en función de δ , los k y ρ . No hará falta calcular ρ ni imponerle un valor: las cuentas siguientes mostrarán por qué se cancela en las restricciones finales.

3.3.4. Primo $b - a$

Acá $r = e_-$, $t' = b(b+a)$ y $v = u/(b-a)^{e_-}$. Por multiplicatividad,

$$\begin{aligned} \left(\frac{v}{b-a}\right)_3 &= \left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3^{e_\omega} \left(\frac{2}{b-a}\right)_3^{e_2} \left(\frac{b}{b-a}\right)_3^{e_0} \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3^{e_+} \\ &= \omega^{k_-e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta\rho)^{e_+}, \\ \left(\frac{2t'}{b-a}\right)_3 &= \delta\rho(\delta\rho) = (\delta\rho)^2. \end{aligned}$$

Para $e_- = 0, 1, 2$, el lado derecho de (3.11) es, respectivamente, $1, (\delta\rho)^2, \delta\rho$. Las tres condiciones quedan reunidas en

$$(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k_-e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}. \quad (3.12)$$

3.3.5. Primo b

Ahora $r = e_0$, $t' = (b - a)(b + a)$ y $v = u/b^{e_0}$. Los dos símbolos del criterio son

$$\begin{aligned} \left(\frac{v}{b}\right)_3 &= \left(\frac{\omega}{b}\right)_3^{e_\omega} \left(\frac{2}{b}\right)_3^{e_2} \left(\frac{b-a}{b}\right)_3^{e_-} \left(\frac{b+a}{b}\right)_3^{e_+} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_- + e_+}, \\ \left(\frac{2t'}{b}\right)_3 &= \delta \rho^2. \end{aligned}$$

Para $e_0 = 0, 1, 2$ obtenemos, respectivamente, los valores $1, \delta \rho^2, \delta^2 \rho$. Por lo tanto,

$$(\delta \rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_- + e_+}. \quad (3.13)$$

3.3.6. Primo $b + a$

En este caso $r = e_+$, $t' = b(b - a)$ y $v = u/(b + a)^{e_+}$. Usando reciprocidad para los símbolos que tienen $b + a$ en el denominador,

$$\begin{aligned} \left(\frac{v}{b+a}\right)_3 &= \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3^{e_\omega} \left(\frac{2}{b+a}\right)_3^{e_2} \left(\frac{b-a}{b+a}\right)_3^{e_-} \left(\frac{b}{b+a}\right)_3^{e_0} \\ &= \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2} (\delta \rho)^{e_-} \rho^{e_0}, \\ \left(\frac{2t'}{b+a}\right)_3 &= \delta \rho (\delta \rho) = (\delta \rho)^2. \end{aligned}$$

Los valores para $e_+ = 0, 1, 2$ vuelven a ser $1, (\delta \rho)^2, \delta \rho$. Obtenemos

$$(\delta \rho)^{2e_+} = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2 + e_-} \rho^{e_0 + e_-}. \quad (3.14)$$

3.3.7. Primo 2

El primo (2) también está cubierto por la proposición 3.2.9. Conservemos las reducciones concretas para ver cómo aparece la condición de (3.7). Tenemos

$$t \equiv \delta^3 = 1 \pmod{2}, \quad u = 2^{e_2} v, \quad v \equiv \omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+} \pmod{2}.$$

Normalizamos $X, Y, Z \in \mathcal{O}_{K(2)}$ para que al menos una coordenada sea unidad y partimos de

$$2^{2e_2} v^2 X^3 + Y^3 + 2^{e_2+1} t v Z^3 = 0.$$

Para $e_2 = 1, 2$ necesariamente $Y = 2Y_1$. Dividiendo por 4 y por 8, respectivamente, obtenemos las siguientes cuentas:

e_2	ecuación antes de reducir	condición módulo 2
0	$v^2 X^3 + Y^3 + 2tvZ^3 = 0$	$(Y/X)^3 = -v^2$
1	$v^2 X^3 + 2Y_1^3 + tvZ^3 = 0$	$(X/Z)^3 = -v^{-1}$
2	$2v^2 X^3 + Y_1^3 + tvZ^3 = 0$	$(Y_1/Z)^3 = -v$

Las divisiones de la última columna están justificadas: para $e_2 = 0$, X, Y son unidades, pues de otro modo el término con Z tendría valuación mínima única; para

$e_2 = 1$, la primitividad obliga a que X o Z sea unidad y la reducción obliga a que lo sean ambos; para $e_2 = 2$, si Z no fuera unidad tampoco lo sería Y_1 , y el término con X tendría valuación mínima única. Son los argumentos de la proposición 3.2.9.

Como $\mathbb{F}_4^\times$ tiene orden 3, los cubos de sus elementos son 1. Cada fila equivale entonces a $v \equiv 1 \pmod{2}$. La suficiencia se obtiene por Hensel, tal como vimos en «Imponer la condición en 2». Así, la condición común es

$$\omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1. \quad (3.15)$$

3.4. Condiciones

Manteniendo las hipótesis (3.10), las cuentas en $b-a, b, b+a$ y 2 nos dejaron las siguientes restricciones para toda clase del Selmer:

- (a) $(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k_-e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}$
- (b) $(\delta\rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-+e_+}$
- (c) $(\delta\rho)^{2e_+} = \omega^{k_+e_\omega} \delta^{e_2+e_-} \rho^{e_0+e_-}$
- (d) $\omega^{e_\omega} \delta^{e_-+e_0+e_+} = 1$
- (e) $k_- + k_0 + k_+ \equiv 0 \pmod{3}$

Aquí δ representa la clase común de los primos módulo 2, $\rho = \left(\frac{b}{b-a}\right)_3$ y los k vienen de sus normas módulo 9. La última igualdad es una relación entre esos datos, no una condición adicional sobre u .

Vayamos viendo qué podemos obtener de ellas. Nuestro objetivo es reducir a dimensión 2 el espacio de candidatos; elegiremos $\delta \neq 1$, pero no necesitaremos ninguna condición adicional sobre ρ ni sobre los k .

3.4.1. $e_\omega = 0$

Viendo el cociente entre (a) y (c) obtenemos

$$(\delta\rho)^{2(e_- - e_+)} = \omega^{(k_- - k_+)e_\omega} \delta^{e_+ - e_-} \rho^{e_+ - e_-}$$

$$(\delta\rho)^{2(e_- - e_+)} = \omega^{(k_- - k_+)e_\omega} (\delta\rho)^{e_+ - e_-}$$

y como ρ y δ son potencias de ω , al pasar dividiendo aparecen cubos y nos queda

$$\omega^{(k_- - k_+)e_\omega} = 1$$

o lo que es lo mismo: $(k_- - k_+)e_\omega \equiv 0 \pmod{3}$. Si $k_- \not\equiv k_+ \pmod{3}$, esto obliga a $e_\omega = 0$.

Si $k_- \equiv k_+ \pmod{3}$, entonces por (e) también $k_- \equiv k_0 \pmod{3}$. Al dividir (a) por (b) se cancelan por lo tanto los factores que contienen e_ω :

$$\delta^{2e_- - e_0} \rho^{2e_- - 2e_0} = \delta^{e_+} \rho^{e_0 - e_-}$$

Nuevamente se cancelan los factores de ρ , cuyos exponentes difieren en un múltiplo de 3, y nos queda

$$\delta^{2e_- - e_0 - e_+} = 1$$

$$\delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$$

Por (d) esto implica $\omega^{e_\omega} = 1$, y nuevamente

$$e_\omega = 0$$

3.4.2. $\delta \neq 1$

Ahora (d) quedó $\delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$. Si $\delta = 1$, esta igualdad no da ninguna restricción nueva. Por eso elegimos $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$: cualquiera de las dos tiene orden 3 y obliga a

$$e_- + e_0 + e_+ \equiv 0 \pmod{3}.$$

Esta elección explica para qué pedimos una clase no trivial módulo 2: nos permite eliminar una dimensión más.

3.4.3. $e_2 = e_0$

Volviendo a (a) con $e_\omega = 0$, $e_- + e_0 + e_+ = 0$ y $\delta \neq 1$ tenemos

$$(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}$$

$$\delta^{2e_- - e_+ - e_2} = \rho^{e_0+e_+ - 2e_-}$$

$$\delta^{e_0 - e_2} = 1$$

Esto obliga a $e_0 = e_2$ en $\mathbb{F}_3$. El valor de ρ desapareció porque su exponente es $e_0 + e_+ - 2e_- = -3e_-$ módulo 3.

3.5. Conclusión

Tenemos que todo representante $u = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0} (b+a)^{e_+}$ de una clase del Selmer debe cumplir

$$e_\omega = 0, \quad e_- + e_0 + e_+ = 0, \quad e_2 = e_0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3. \quad (3.16)$$

Una vez elegidos e_- y e_+ quedan determinados todos los demás. Por lo tanto, el espacio de candidatos tiene dimensión 2. Esto vale para cualquiera de las elecciones $\delta = \omega$ o ω^2 , independientemente del valor de ρ .

Las clases de los puntos conocidos, calculadas en el ejemplo 3.2.10, tienen vectores

$$\alpha(T_0) : (0, 2, 2, 2, 2), \quad \alpha(P) : (0, 0, 1, 0, 2),$$

en el orden $(e_\omega, e_2, e_-, e_0, e_+)$. Ambas cumplen (3.16) y son independientes, como se ve primero en la coordenada de 2 y luego en la de $b-a$. Entonces generan todo el espacio que sobrevivió. Por (3.8), este espacio coincide tanto con la imagen como con el Selmer. En particular, no falta comprobar otro lugar para cerrar el cálculo: las clases que quedan ya vienen de puntos globales.

Teorema 3.5.1. Sean $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$ tales que $a \equiv 0 \pmod{6}$, $b \equiv \pm 1 \pmod{3}$ y los elementos $b - a, b, b + a$ sean primos no asociados entre sí y coprimos con 6. Supongamos además que $b \equiv \delta \pmod{2}$ con $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$, y pongamos $t = b(b - a)(b + a)$. Entonces

$$S^{(\hat{\phi})}(E'_t/K) = \text{Im}(\alpha) = \langle [(2t)^{-1}], [(b - a)(b + a)^2] \rangle \cong \mathbb{F}_3^2.$$

En consecuencia, $\text{III}(E'_t/K)[\hat{\phi}] = 0$ y $\text{rg } E_t(K) = 2$.

Demostración. La igualdad de la imagen y el Selmer es lo que acabamos de probar; la afirmación sobre III se sigue de (3.1). Para obtener el rango todavía debemos combinar los cocientes de las dos isogenias.

Tomemos $s = 1 + 2\omega$, de modo que $s^2 = -3$ y $s^6 = -27$. El cambio

$$\iota : E_t \longrightarrow E'_t, \quad (x, y) \longmapsto (s^2x, s^3y)$$

es un isomorfismo sobre K . Además, ι lleva $\langle T_0 \rangle$ al núcleo de $\hat{\phi}$, que está formado por $\mathcal{O}$ y $(0, \pm 3st)$. Así, ϕ y $\hat{\phi} \circ \iota$ tienen el mismo núcleo. Por la unicidad de la isogenia cociente, recordada en el capítulo 1, difieren por un isomorfismo de sus curvas de llegada. Sus cocientes de puntos racionales tienen entonces el mismo orden:

$$\# \frac{E'_t(K)}{\phi(E_t(K))} = \# \frac{E_t(K)}{\hat{\phi}(E'_t(K))} = 3^2.$$

También necesitamos la 3-torsión. El polinomio de división es $\psi_3(x) = 3x(x^3 + 4t^2)$. Si $x \neq 0$ fuera la coordenada de un punto de orden 3, tendríamos $x^3 = -4t^2$. Pero en cualquiera de los tres primos de t el lado derecho tiene valuación 2, y no puede ser un cubo. Por lo tanto $E_t(K)[3] = \langle T_0 \rangle$ y $\phi(E_t(K)[3]) = 0$. Como $\#E'_t(K)[\hat{\phi}] = 3$, la sucesión (3.2) da

$$\# \frac{E_t(K)}{3E_t(K)} = \frac{3^2 \cdot 3^2}{3} = 3^3.$$

Por Mordell–Weil, este orden también es $3^{\text{rg } E_t(K)} \#E_t(K)[3] = 3^{\text{rg } E_t(K)+1}$, y el rango es 2. $\square$

Para presentar la familia podemos fijar $\delta = \omega$, como queríamos. El problema que queda para el capítulo siguiente es producir infinitos parámetros con estas congruencias y con los tres factores primos. El descenso anterior se aplica a cada elección que cumpla las hipótesis; la infinitud requiere además los resultados de distribución de primos.

Capítulo 4

Teoremas de distribucion de primos

Esta será una seccion corta donde contaremos algunos resultados de combinatoria aditiva que nos permiten asegurar la existencia de primos del modo que nos interesa para asegurar que tendremos infinitos ejemplos de la curva que construimos. Estos tipos de resultados son los que se usan en los papers de Zywinia, Savoie y demas, pero principalmente como una “caja negra” ya que provienen de otras areas de la teoria de números.

armar muchos ejemplos con mateo y marce

4.1. sobre $\mathbb{Z}$ para introducir

4.2. Sobre cuerpos de numeros

Para nuestro resultado necesitamos tres elementos primos en progresion aritmetica, con congruencias prefijadas. La herramienta es el teorema de Kai [Kai26, teoremas 1.1 y 12.1, observacion 12.3]. Enunciemos solo el caso que vamos a aplicar.

Teorema 4.2.1 (Kai, caso de tres formas sobre $\mathbb{Q}(\omega)$). Sean

$$\psi_i(U, V) = A_i U + B_i V + C_i \in \mathbb{Z}[\omega][U, V], \quad i = 1, 2, 3.$$

Supongamos que las partes lineales son independientes dos a dos, es decir,

$$A_i B_j - A_j B_i \neq 0 \quad (i \neq j),$$

y que para cada ideal primo $\mathfrak{p}$ existe un par (U, V) modulo $\mathfrak{p}$ con

$$\psi_1(U, V)\psi_2(U, V)\psi_3(U, V) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Entonces hay infinitos pares $(U, V) \in \mathbb{Z}[\omega]^2$ para los que los tres valores son elementos primos. Podemos excluir ademas cualquier union finita de rectas afines sobre K .

La segunda hipotesis dice que no hay un primo que impida de antemano los valores simultaneamente primos. El teorema da, mas precisamente, al menos un multiplo positivo de $N^4/(\log N)^3$ pares cuando los cuatro coeficientes de U, V en la base $1, \omega$

están acotados por N . Una recta aporta a lo sumo un multiplo de N^2 pares, de modo que podemos excluir finitas rectas. Esto justifica la ultima afirmacion y permite quitar parametros degenerados. No necesitaremos las herramientas analiticas de su demostracion.

Proposición 4.2.2. *Dado un conjunto finito $\mathcal{F}$ de ideales primos de $\mathbb{Z}[\omega]$, existen $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$, con $a \neq 0$, tales que*

$$b - a, \quad b, \quad b + a$$

son primos congruentes a $4 + 3\omega$ modulo 6 y ninguno genera un ideal de $\mathcal{F}$.

Demostración. Primero veamos la construccion sin la restriccion sobre $\mathcal{F}$. Ponemos $c = 4 + 3\omega$ y

$$a = 6U, \quad b = c + 6V.$$

Los tres factores son

$$\psi_- = c + 6(V - U), \quad \psi_0 = c + 6V, \quad \psi_+ = c + 6(V + U).$$

Los determinantes de sus partes lineales son $-36, -72, -36$, todos no nulos. Si $\mathfrak{p} \mid 6$, las tres formas valen c modulo $\mathfrak{p}$, que es una unidad: $c \equiv \omega \pmod{2}$ y $c \equiv 1 \pmod{3}$. Si $\mathfrak{p} \nmid 6$, tomamos $U = 0$ y $V = (1 - c)/6$ modulo $\mathfrak{p}$; los tres valores son 1. Aplicamos el teorema y excluimos la recta $U = 0$ para tener $a \neq 0$.

Para evitar $\mathcal{F}$, quitamos de la lista los primos sobre 6, que ya están excluidos. Elegimos un generador $\pi_{\mathfrak{q}}$ para cada $\mathfrak{q} \in \mathcal{F}$ y ponemos

$$M = 6 \prod_{\mathfrak{q} \in \mathcal{F}} \pi_{\mathfrak{q}}.$$

Por el teorema chino del resto podemos elegir $c_{\mathcal{F}}$ con

$$c_{\mathcal{F}} \equiv c \pmod{6}, \quad c_{\mathcal{F}} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{q}} \quad (\mathfrak{q} \in \mathcal{F}).$$

Repetimos con $a = MU$ y $b = c_{\mathcal{F}} + MV$. Los determinantes siguen siendo no nulos. En los primos de M , las tres formas son unidades; en los demas volvemos a hacerlas iguales a 1 modulo $\mathfrak{p}$. Sus valores primos no pueden pertenecer a $\mathcal{F}$, porque son congruentes a 1 en esos ideales. $\square$

Esta es la forma de usar Kai como caja negra: escribir los factores como formas lineales en dos variables, comprobar los tres determinantes y resolver las condiciones modulo cada primo. Para empezar una busqueda concreta podemos recorrer $a = 6U$, $b = 4 + 3\omega + 6V$ y probar si los tres factores son primos. Por el lema 1.3.8, con $U \neq 0$ serán no asociados. La proposicion permite repetir la busqueda imponiendo que aparezcan primos nuevos.

Capítulo 5

Familia de curvas elípticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2

5.1. Los parametros y el grupo de Mordell-Weil

Reunamos los resultados anteriores para $K = \mathbb{Q}(\omega)$. La elección $t = k^2 - 1$ nos dio un punto conocido; al escribir $k = a/b$ obtuvimos el modelo entero $E_{a,b}$ de la introducción. Ahora las condiciones sobre $b - a, b, b + a$ permiten fijar también la torsión, el rango y el cuerpo de definición.

Proposición 5.1.1. *Sean $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$, con $a \neq 0$, tales que $b - a, b, b + a$ sean elementos primos congruentes a $4 + 3\omega$ módulo 6. Entonces la curva*

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + (b(a - b)(a + b))^2$$

está genuinamente definida sobre K y

$$E_{a,b}(K) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2.$$

Su torsión está generada por $T_0 = (0, t)$, con $t = b(b - a)(b + a)$, y los puntos

$$P = (a^2 - b^2, a(a^2 - b^2)), \quad [\omega]P$$

son independientes.

Demostración. El lema 1.3.8 garantiza que los tres primos son no asociados. Sus congruencias dan $a \equiv 0 \pmod{6}$, $b \equiv 1 \pmod{3}$ y $b \equiv \omega \pmod{2}$. Por lo tanto se cumplen las hipótesis del teorema 3.5.1, que da rango 2. La torsión, la independencia y la definición genuina sobre K se obtienen del corolario 1.3.9. $\square$

Los casos de torsión mayor están caracterizados en las proposiciones 1.3.5 y 1.3.6; el núcleo del descenso, en la proposición 3.3.1; y la comparación con la isogenia dual, en el teorema 3.5.1. Los puntos $P, [\omega]P$ generan un subgrupo de índice finito en la parte libre; no estamos afirmando que formen una base.

5.2. Infinitas clases de isomorfismo

Teorema 5.2.1. *Existen infinitas clases de isomorfismo sobre $K = \mathbb{Q}(\omega)$ de curvas elípticas genuinamente definidas sobre K , con j -invariante 0 y grupo de Mordell-Weil isomorfo a*

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2.$$

Todas pueden obtenerse de los parametros de la proposicion 5.1.1.

Demostración. Aplicamos la proposicion 4.2.2, primero con $\mathcal{F}$ vacío y luego agregando a $\mathcal{F}$ los ideales primos usados en cada paso. Así obtenemos sucesivamente ternas de primos con soportes disjuntos. La proposicion 5.1.1 da las propiedades de cada curva, y el corolario 1.3.9 garantiza que son no isomorfas sobre K . $\square$

5.3. Un ejemplo y el procedimiento para producir otros

El par $a = 6$, $b = 4 + 3\omega$ ya estudiado en la seccion 3.2 tiene factores de normas 19, 13 y 79. En este caso

$$t = -161 - 72\omega, \quad P = (29 - 15\omega, 174 - 90\omega),$$

y la ecuacion es

$$y^2 = x^3 + 20737 + 18000\omega.$$

Por la proposicion 5.1.1, esta curva tiene torsion $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, rango 2 y está genuinamente definida sobre $\mathbb{Q}(\omega)$.

Para obtener otros ejemplos basta seguir estos pasos:

1. Elegir $U, V \in \mathbb{Z}[\omega]$, con $U \neq 0$, y poner $a = 6U$, $b = 4 + 3\omega + 6V$.
2. Comprobar que $b - a, b, b + a$ sean primos. En esta clase de congruencia basta comprobar que sus normas sean numeros primos: no pueden generar un primo inerte, pues el lema 1.3.8 excluye los ideales fijos por conjugacion.
3. Escribir $t = b(b - a)(b + a)$ y la curva $E_{a,b}$. El punto $T_0 = (0, t)$ genera la torsion, y $P, [\omega]P$ dan los dos puntos independientes indicados.
4. Para evitar repeticiones, registrar el conjunto $\{(b - a), (b), (b + a)\}$ y pedir que la nueva terna tenga algun ideal primo nuevo. Si queremos evitar todos los anteriores, usar las congruencias de la proposicion 4.2.2.

El descenso certifica el rango de cada ejemplo y Kai garantiza que la construccion puede continuar indefinidamente. No necesitamos ninguna de las conjeturas de la seccion 2.6.

Bibliografía

- [CP09] Henri Cohen and Fabien Pazuki, *Elementary 3-descent with a 3-isogeny*, Acta Arithmetica **140** (2009), no. 4, 369–404, Se consulta la versión 3 de arXiv, revisada en 2015.
- [CZ16] Ajai Choudhry and Arman Shamsi Zargar, *A parametrised family of Mordell curves*, 2016.
- [Duj26] Andrej Dujella, *History of elliptic curves rank records*, Tabla de récords de rango, 2026, Consultado el 22 de septiembre de 2026.
- [EK20] Noam D. Elkies and Zev Klagsbrun, *New rank records for elliptic curves having rational torsion*, 2020.
- [Elk07] Noam D. Elkies, *Three lectures on elliptic surfaces and curves of high rank*, 2007.
- [Elk26] ———, *An elliptic K3 surface $X/\mathbb{Q}(t)$ with Mordell–Weil rank 17, I: Formulas for X and base changes of ranks 18 and 19*, 2026.
- [Kai26] Wataru Kai, *Linear patterns of prime elements in number fields*, 2026, Se consulta la versión 5 de arXiv, de marzo de 2026.
- [Kam92] Sheldon Kamienny, *Torsion points on elliptic curves and q -coefficients of modular forms*, Inventiones mathematicae **109** (1992), no. 2, 221–229.
- [KL17] Daniel Kriz and Chao Li, *Goldfeld’s conjecture and congruences between Heegner points*, Prepublicación, 2017, Versión del 17 de noviembre de 2017.
- [KM88] M. A. Kenku and F. Momose, *Torsion points on elliptic curves defined over quadratic fields*, Nagoya Mathematical Journal **109** (1988), 125–149.
- [KP25] Peter Koymans and Carlo Pagano, *Hilbert’s tenth problem via additive combinatorics*, 2025, Se consulta la versión 3 de arXiv, de noviembre de 2025.
- [KS25] Anthony Kling and Ben Savoie, *A graph-theoretic approach to computing selmer groups of elliptic curves $y^2 = x^3 + bx$ over $\mathbb{Q}(i)$* , 2025, Versión 2, del 21 de junio de 2025.

- [Lem00] Franz Lemmermeyer, *Reciprocity laws: From euler to eisenstein*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, Berlin, Heidelberg, 2000.
- [Maz77] Barry Mazur, *Modular curves and the Eisenstein ideal*, Publications Mathématiques de l’IHÉS **47** (1977), 33–186.
- [MCB25] Leena Mondal, Amrutha Chalil, and Kalyan Banerjee, *Nagell–lutz theorem for imaginary quadratic fields and class groups of quadratic fields*, 2025.
- [Mer96] Loïc Merel, *Bornes pour la torsion des courbes elliptiques sur les corps de nombres*, Inventiones mathematicae **124** (1996), no. 1–3, 437–449.
- [MR10] Barry Mazur and Karl Rubin, *Ranks of twists of elliptic curves and Hilbert’s tenth problem*, Inventiones mathematicae **181** (2010), no. 3, 541–575.
- [Naj10] Filip Najman, *Complete classification of torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, Journal of Number Theory **130** (2010), no. 9, 1964–1968.
- [Naj11] ———, *Torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, Mathematical Journal of Okayama University **53** (2011), 75–82.
- [PPVMW19] Jennifer Park, Bjorn Poonen, John Voight, and Melanie Matchett Wood, *A heuristic for boundedness of ranks of elliptic curves*, Journal of the European Mathematical Society **21** (2019), no. 9, 2859–2903.
- [Rab10] F. Patrick Rabarison, *Structure de torsion des courbes elliptiques sur les corps quadratiques*, Acta Arithmetica **144** (2010), no. 1, 17–52.
- [Sav25] Ben Savoie, *Infinitely many elliptic curves over $\mathbb{Q}(i)$ with rank 2 and j -invariant 1728*, 2025.
- [Shi92] Tetsuji Shioda, *Some remarks on elliptic curves over function fields*, Astérisque **209** (1992), 99–114.
- [Sil94] Joseph H. Silverman, *Advanced topics in the arithmetic of elliptic curves*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 151, Springer, New York, 1994.
- [Sil09] ———, *The arithmetic of elliptic curves*, 2 ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 106, Springer, New York, 2009.
- [SS04] Edward F. Schaefer and Michael Stoll, *How to do a p -descent on an elliptic curve*, Transactions of the American Mathematical Society **356** (2004), no. 3, 1209–1231, Se consulta también la versión larga del 13 de junio de 2001.

- [SS10] Matthias Schütt and Tetsuji Shioda, *Elliptic surfaces*, Advanced Studies in Pure Mathematics **60** (2010), 51–160.
- [ST15] Joseph H. Silverman and John T. Tate, *Rational points on elliptic curves*, 2 ed., Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, Cham, 2015.
- [Sto06] Michael Stoll, *Descent on elliptic curves*, 2006.
- [Sut23] Andrew V. Sutherland, *Isogeny kernels and division polynomials*, Notas del curso 18.783, MIT, lección 5, 2023, Sección 5.2: construcción de isogenias y fórmulas de Vélu.
- [The26] The PARI Group, *PARI/GP: General number fields*, Manual en línea, 2026, Entrada `bnfcertify`; consultado el 22 de septiembre de 2026.
- [vL07] Ronald van Luijk, *K3 surfaces with Picard number one and infinitely many rational points*, Algebra & Number Theory **1** (2007), no. 1, 1–15.
- [Zyw25a] David Zywina, *An elliptic surface with infinitely many fibers for which the rank does not jump*.
- [Zyw25b] ———, *Rank one elliptic curves and rank stability*, 2025.
- [Zyw25c] ———, *There are infinitely many elliptic curves over the rationals of rank 2*, 2025.
- [Zyw26] ———, *On the infinitude of elliptic curves over a number field with prescribed small rank*, 2026.